



Е.Н. ПРОКАЗНИКОВА, К.В. БУХЕНСКИЙ

# ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ

Часть 3

$$x_{k+1} = x_k + \frac{\Lambda(1 - x_k^2) - e^{x_k}}{8x_k + e^{x_k}}$$

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

**Е.Н. Проказникова  
К.В. Бухенский**

# **ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ**

**ЧАСТЬ 3**

**ПРАКТИКУМ**

**УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ**

*Рекомендовано  
Научно-методическим советом РГРТУ  
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,  
обучающихся по укрупненному направлению подготовки  
2.09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»  
(квалификация «бакалавр»)*

Москва  
КУРС  
2020

**УДК 519.6(075.8)**  
**ББК 22.19я73**  
**П80**

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ФЗ<br>№ 436-ФЗ | Издание не подлежит маркировке<br>в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 11 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|

**Рецензенты:**

*Овечкин Г.В.* — д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Вычислительная и прикладная математика» ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»;

*Демидова Л.А.* — д-р техн. наук, профессор кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» ФГБОУ ВО «Российский технологический университет – МИРЭА»

**П80 Проказникова Е.Н.,**

**Вычислительная математика для программистов: Ч. 3. Практикум: учебное пособие / Е.Н. Проказникова, К.В. Бухенский. — М.: КУРС, 2020. — 176 с.**

ISBN 978-5-907228-23-8

В учебном пособии представлены в кратком изложении основные положения теории погрешностей, наиболее известные методы решения уравнений с одной переменной, систем линейных уравнений, интерполирования функций, приближенного решения обыкновенных дифференциальных уравнений, интегральных уравнений и дифференциальных уравнений с частными производными. Для закрепления теоретического материала по каждому из разделов в данном пособии представлено несколько практических работ, содержащих 30 вариантов заданий. Для правильного выполнения практических заданий приводится пример расчета «вручную». Издание предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по укрупненному направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника».

**УДК 519.6(075.8)**  
**ББК 22.19я73**



ISBN 978-5-907228-23-8

© Проказникова Е.Н.,  
Бухенский К.В., 2020  
© КУРС, 2020

## ВВЕДЕНИЕ

Появление новых, все более сложных задач, требующих дорогостоящих натурных экспериментов, привело к тому, что все чаще вместо них используются вычислительные эксперименты. Это дает мощный толчок развитию программного обеспечения, усложнению математических моделей и программных алгоритмов и предъявляет высокие требования к подготовке специалистов в сфере IT-технологий.

Издания, сделанные ранее, посвящены изложению теоретического материала соответствующих разделов вычислительной математики. Данное учебное пособие направлено на оттачивание практических навыков. Материал разбит на тематические части, соответствующие традиционно выделяемым областям. В начале каждой главы расположен теоретический материал для повторения темы, после этого приводятся несколько практических заданий, которые могут быть использованы как для расчетных, так и для лабораторных работ. Почти во всех предложенных в данном учебном пособии заданиях имеется 30 вариантов задач. Для каждого практического задания приведен пример вычислений.

Целью учебного пособия является ознакомление студентов с тематическими основами методов вычислительной математики и применение этих методов для решения прикладных задач.

В пособии не ставится задача фундаментального изучения математических основ изложенных в нем численных методов.

Авторы выражают глубокую благодарность Б.П. Демидовичу, И.А. Марон, Н.В. Копченовой, Э.З. Шуваловой, Н.Н. Калиткину, Н.П. Жидкову, Г.М. Кобелькову, Н.П. Березину, С.А. Кантору, Г.Н. Воробьевой, А.Н. Даниловой, чей научно-педагогический опыт был явно и неявно использован в работе над книгой.

# ГЛАВА 1

## ПОГРЕШНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Вычислительная погрешность (погрешность округлений) обусловлена необходимостью выполнять арифметические операции над числами, усеченными до количества разрядов, зависящего от применяемой вычислительной техники.

Введем формальные определения.

Пусть  $I$  — точное значение отыскиваемого параметра,  $\tilde{I}$  — значение этого параметра, соответствующее принятому математическому описанию,  $\tilde{I}_h$  — решение задачи, получаемое при реализации численного метода в предположении отсутствия округлений,  $\tilde{I}_h^*$  — приближение к решению задачи, получаемое при реальных вычислениях. Тогда

$\rho_1 = \tilde{I} - I$  — неустранимая погрешность;

$\rho_2 = \tilde{I}_h - \tilde{I}$  — погрешность метода;

$\rho_3 = \tilde{I}_h^* - \tilde{I}_h$  — вычислительная погрешность.

Полная погрешность  $\rho_0 = \tilde{I}_h^* - I$ , равная разности между реально получаемым и точным решениями задачи, удовлетворяет равенству

$$\rho_0 = \rho_1 + \rho_2 + \rho_3.$$

Во многих случаях под термином «погрешность» того или иного вида понимают не рассмотренные выше разности между приближениями, а некоторые меры близости между ними. Например, в скалярном случае полагают

$$\rho_0 = |\tilde{I}_h^* - I|;$$

$$\rho_1 = |\tilde{I} - I|;$$

$$\rho_2 = |\tilde{I}_h - \tilde{I}|;$$

$$\rho_3 = |\tilde{I}_h^* - \tilde{I}_h|.$$

При таких обозначениях получаем

$$\rho_0 \leq \rho_1 + \rho_2 + \rho_3.$$

### Абсолютная и относительная погрешности

Приближенным числом  $a$  называется число, незначительно отличающееся от точного  $A$  и заменяющее последнее в вычислениях. Если известно, что  $a < A$ , то  $a$  называется приближенным значением числа  $A$  по недостатку, если же  $a > A$ , то — по избытку. Если  $a$  есть приближенное значение числа  $A$ , то пишут  $a \approx A$ .

Под ошибкой или погрешностью  $\Delta a$  приближенного числа  $a$  обычно понимается разность между соответствующим точным числом  $A$  и данным приближенным, т.е.

$$\Delta a = A - a.$$

Если  $A > a$ , то ошибка положительна:  $\Delta a > 0$ ; если же  $A < a$ , то ошибка отрицательна:  $\Delta a < 0$ . Чтобы получить точное число  $A$ , нужно к приближенному числу  $a$  прибавить его ошибку  $\Delta a$ , т.е.

$$A = a + \Delta a.$$

Таким образом, точное число можно рассматривать как приближенное с ошибкой, равной нулю.

Во многих случаях знак ошибки неизвестен. Тогда целесообразно пользоваться абсолютной погрешностью приближенного числа

$$\Delta = |\Delta a|.$$

**Определение.** Если  $A$  — точное значение некоторой величины и  $a$  — известное приближение к нему, то предельной абсолютной погрешностью приближенного значения  $a$  называют некоторую абсолютную величину  $\Delta(a)$ , про которую известно, что

$$|a - A| \leq \Delta(a).$$

**Определение.** Предельной относительной погрешностью приближенного значения числа  $a$  называют некоторую величину  $\delta(a)$ , про которую известно, что

$$\left| \frac{a - A}{a} \right| \leq \delta(a) \text{ или } \frac{\Delta(a)}{|a|} \leq \delta(a).$$

Зная предельную относительную погрешность  $\Delta(a)$ , получают границы для точного числа:

$$A = a(1 \pm \delta(a)).$$

Относительную погрешность часто выражают в процентах.

**Определение.** Значащими цифрами числа называют все цифры в его записи, начиная с первой ненулевой слева.

**Пример:**

$$a = 0,0\underline{2035}, \quad a = 0,0\underline{2035000}.$$

Цифры, подчеркнутые линией, значащие.

**Определение.** Значащую цифру называют верной, если модуль погрешности числа не превосходит единицы разряда, соответствующего этой цифре.

**Пример:**

$$a = 0,0\underline{2035} \quad \Delta(a) = 0,000003;$$

$$a = 0,0\underline{20350000} \quad \Delta(a) = 0,00000007.$$

Цифры, подчеркнутые линией, верные.

**Определение.** Число записано со всеми верными цифрами, если в его записи представлены только верные значащие цифры.

Иногда употребляется термин «число верных цифр после запятой»: подсчитывается число верных цифр после запятой от первой цифры до последней верной цифры.

Если приближенное число содержит лишние (или неверные) знаки, то его следует округлить.

### Округление чисел

**Правило округления** (по дополнению). Чтобы округлить число до  $n$  значащих цифр, отбрасывают все цифры его, стоящие справа от  $n$ -й значащей цифры, или, если это нужно для сохранения разрядов, заменяют их нулями. При этом:

1) если первая из отброшенных цифр меньше 5, то оставшиеся десятичные знаки сохраняются без изменения;

2) если первая из отброшенных цифр больше 5, то к последней оставшейся цифре прибавляется единица;

3) если первая из отброшенных цифр равна 5 и среди остальных отброшенных цифр имеются ненулевые, то последняя оставшаяся цифра увеличивается на единицу;

За) если же первая из отброшенных цифр равна 5 и все остальные отброшенные цифры являются нулями, то последняя оставшаяся цифра сохраняется неизменной, если она четная, и увеличивается на единицу, если она нечетная (правило четной цифры).

Иными словами, если при округлении числа отбрасывается меньше половины единицы последнего сохраняемого десятичного разряда, то цифры всех сохраненных разрядов остаются неизменными; если же отброшенная часть числа составляет больше половины единицы последнего сохраненного десятичного разряда, то цифра этого разряда увеличивается на единицу. В исключительном случае, когда отброшенная часть в точности равна половине единицы последнего сохраненного десятичного разряда, для компенсации знаков ошибок округления используется правило четной цифры.

### Вычислительная погрешность

Далее для краткости будем обозначать абсолютную погрешность числа  $x$  как  $\Delta_x$ , относительную погрешность — как  $\delta_x$ .

**Погрешность алгебраической суммы чисел  $x \pm \Delta_x$ ,  $y \pm \Delta_y$ .**

Абсолютная погрешность:

$$u = (x \pm \Delta_x) + (y \pm \Delta_y) = (x + y) \pm (\Delta_x + \Delta_y).$$

**Определение.** Предельная абсолютная погрешность алгебраической суммы нескольких приближенных чисел равна сумме предельных абсолютных погрешностей слагаемых.

Относительная погрешность:

$$\delta_u = \frac{\Delta_x + \Delta_y}{|x + y|} = \frac{\Delta_x}{|x + y|} \frac{|x|}{|x|} + \frac{\Delta_y}{|x + y|} \frac{|y|}{|y|} = \frac{|x|}{|x + y|} \delta_x + \frac{|y|}{|x + y|} \delta_y.$$

**Определение.** Предельная относительная погрешность суммы не превышает наибольшей из предельных относительных погрешностей слагаемых.

**Правило.** Чтобы сложить числа с различной абсолютной точностью, следует:

- 1) выделить числа, десятичная запись которых обрывается ранее других, и оставить их без изменения;
- 2) остальные числа округлить по образцу выделенных, сохраняя один или два запасных десятичных знака;
- 3) произвести сложение данных чисел, учитывая все сохраненные знаки;
- 4) полученный результат округлить на один знак.

При округлении по правилу дополнения слагаемых суммы

$$u = x_1 + x_2 + \dots + x_n.$$

до  $m$ -го десятичного разряда погрешность округления суммы в самом неблагоприятном случае не превышает величины

$$\Delta_{\text{окр}} \leq n \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^n.$$

Можно получить более точный расчет погрешности округления суммы, если учесть знаки ошибок округления слагаемых.

**Погрешность разности чисел  $x \pm \Delta_x$ ,  $y \pm \Delta_y$ .**

Абсолютная погрешность:

$$u = (x \pm \Delta_x) - (y \pm \Delta_y) = (x - y) \pm (\Delta_x + \Delta_y).$$

**Определение.** Предельная абсолютная погрешность разности приближенных чисел равна сумме предельных абсолютных погрешностей уменьшаемого и вычитаемого.

Относительная погрешность:

$$\delta_u = \frac{\Delta_x + \Delta_y}{|x - y|} = \frac{\Delta_x}{|x - y|} \frac{|x|}{|x|} + \frac{\Delta_y}{|x - y|} \frac{|y|}{|y|} = \frac{|x|}{|x - y|} \delta_x + \frac{|y|}{|x - y|} \delta_y.$$

*Замечание о потере точности при вычитании близких чисел.* Если приближенные числа  $x_1$  и  $x_2$  достаточно близки друг к другу и имеют малые абсолютные погрешности, то результирующее число мало. Из этого вытекает, что предельная относительная погрешность в этом случае может быть весьма большой, в то время как относительные погрешности уменьшаемого и вычитаемого остаются малыми, т.е. здесь происходит потеря точности.

Вычислим, например, разность двух чисел:  $x_1 = 45,232$  и  $x_2 = 45,211$ , каждое из которых имеет пять верных знаков. Вычитая, получим  $u = 45,232 - 45,211 = 0,021$ .

Таким образом можно определить следующее практическое правило: при приближенных вычислениях следует по возможности избегать вычитания двух почти равных приближенных чисел; если же в силу необходимости приходится вычитать такие числа, то следует уменьшаемое и вычитаемое брать с достаточным числом запасных верных знаков (если такая возможность имеется).

**Погрешность произведения чисел  $x \pm \Delta_x$ ,  $y \pm \Delta_y$ .**

Абсолютная погрешность:

$$\begin{aligned} u &= (x \pm \Delta_x) \cdot (y \pm \Delta_y) = x \cdot y \pm y \cdot \Delta_x \pm x \cdot \Delta_y \pm \Delta_x \cdot \Delta_y \approx \\ &\approx x \cdot y \pm y \cdot \Delta_x \pm x \cdot \Delta_y. \end{aligned}$$

Относительная погрешность:

$$\delta_u = \frac{|y| \cdot \Delta_x + |x| \cdot \Delta_y}{|x \cdot y|} = \frac{\Delta_x}{|x|} + \frac{\Delta_y}{|y|} = \delta_x + \delta_y.$$

**Определение.** Предельная относительная погрешность произведения нескольких приближенных чисел, отличных от нуля, равна сумме предельных относительных погрешностей сомножителей.

Зная предельную относительную погрешность  $\delta_u$  произведения  $u$ , можно определить его предельную абсолютную погрешность  $\Delta u$  по формуле

$$\Delta u = |u| \delta_u.$$

**Правило.** Чтобы найти произведение нескольких приближенных чисел с различным числом верных значащих цифр, достаточно:

1) округлить их так, чтобы каждое из них содержало на одну (или две) значащую цифру больше, чем число верных цифр в наименее точном из сомножителей;

2) в результате умножения сохранить столько значащих цифр, сколько верных цифр имеется в наименее точном из сомножителей (или удержать еще одну запасную цифру).

**Правило.** Если все сомножители имеют  $m$  верных десятичных знаков и число их не больше 10, то число верных (в широком смысле) знаков произведения на одну или на две единицы меньше  $m$ .

### Погрешность степени приближенного числа

Пусть  $u = x^m$  ( $m$  — натуральное число), тогда  $\ln u = m \ln x$  и, следовательно,

$$\left| \frac{\Delta u}{u} \right| \leq m \left| \frac{\Delta x}{x} \right|.$$

Отсюда

$$\delta_u = m \delta_x.$$

**Определение.** Предельная относительная погрешность степени приближенного числа равна произведению показателя степени на предельную относительную погрешность основания.

Предельная относительная погрешность  $m$ -й степени числа в  $m$  раз больше предельной относительной погрешности самого числа.

## Погрешность корня из приближенного числа

Пусть теперь  $u = \sqrt[m]{x}$ , тогда  $u^m = x$ . Отсюда

$$\delta_u = \frac{1}{m} \delta_x.$$

**Определение.** Предельная относительная погрешность корня из приближенного числа равна предельной относительной погрешности подкоренного числа, деленной на показатель корня.

Предельная относительная погрешность корня  $m$ -й степени в  $m$  раз меньше предельной относительной погрешности подкоренного числа.

**Погрешность частного**  $x \pm \Delta_x, y \pm \Delta_y$ .

Абсолютная погрешность:

$$u = \frac{x \pm \Delta_x}{y \pm \Delta_y} = \frac{(x \pm \Delta_x) \cdot (y \pm \Delta_y)}{(y \pm \Delta_y) \cdot (y \pm \Delta_y)} \approx \frac{x}{y} \pm \frac{(y \cdot \Delta_x) + (x \cdot \Delta_y)}{y^2}.$$

Относительная погрешность:

$$\delta_u = \frac{|y| \cdot \Delta_x + |x| \cdot \Delta_y}{\left| \frac{x}{y} \right|} = \frac{\Delta_x}{|x|} + \frac{\Delta_y}{|y|} = \delta_x + \delta_y.$$

**Определение.** Предельная относительная погрешность частного от деления двух приближенных чисел равна сумме предельных относительных погрешностей делимого и делителя.

Пусть делимое  $x$  и делитель  $y$  имеют по меньшей мере  $m$  верных цифр. Если  $\alpha$  и  $\beta$  — их первые значащие цифры, то за предельную относительную погрешность частного  $u$  может быть принята величина

$$\delta_u = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \left( \frac{1}{10} \right)^{m-1}.$$

Отсюда получаем **правило**: 1) если  $\alpha \geq 2$  и  $\beta \geq 2$ , то частное  $u$  имеет по меньшей мере  $m - 1$  верных знаков; 2) если  $\alpha = 2$  или  $\beta = 2$ , то частное  $u$  заведомо имеет  $m - 2$  верных знака.

### Погрешность функции, зависящей от одной переменной

Абсолютная погрешность дифференцируемой функции  $y = f(x)$ , вызываемая достаточно малой погрешностью аргумента  $\Delta_x$ , оценивается величиной

$$\Delta_y = |f'(x)| \Delta_x.$$

Если значения функции  $f(x)$  положительны, то для относительной погрешности имеет место оценка

$$\delta_y = \frac{|f'(x)|}{f(x)} \Delta_x.$$

В частности, для основных элементарных функций получаем следующие правила.

**Степенная функция  $y = x^a$ .**

Абсолютная погрешность степенной функции равна

$$\Delta_y = ax^{a-1} \Delta_x.$$

Относительная погрешность степенной функции равна

$$\delta_y = |a| \delta_x,$$

**Показательная функция  $y = a^x$  ( $a > 0$ ).**

Абсолютная погрешность показательной функции равна

$$\Delta_y = a^x \ln a \cdot \Delta_x.$$

Относительная погрешность показательной функции равна

$$\delta_y = \Delta_x \ln a.$$

Заметим, что здесь относительная погрешность функции пропорциональна абсолютной погрешности аргумента.

Для функции  $y = e^x$  отсюда получаем

$$\delta_y = \Delta_x$$

**Логарифмическая функция  $y = \ln x$ .**

Абсолютная погрешность натурального логарифма числа равна относительной погрешности самого числа:

$$\Delta_y = \frac{1}{x} \Delta_x = \delta_x.$$

## Тригонометрические функции

Абсолютные погрешности синуса и косинуса не превосходят абсолютных погрешностей аргумента:

$$\Delta_{\sin x} = |\cos x| \Delta_x \leq \Delta_x; \quad \Delta_{\cos x} = |\sin x| \Delta_x \leq \Delta_x.$$

Абсолютная погрешность тангенса и котангенса всегда больше абсолютной погрешности аргумента:

$$\Delta_{\operatorname{tg} x} = (1 + \operatorname{tg}^2 x) \Delta_x \geq \Delta_x, \quad \Delta_{\operatorname{ctg} x} = (1 + \operatorname{ctg}^2 x) \Delta_x \geq \Delta_x.$$

## Погрешность функции, зависящей от нескольких переменных

Абсолютная погрешность дифференцируемой функции  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , вызываемая достаточно малыми погрешностями  $\Delta_{x_1}, \Delta_{x_2}, \dots, \Delta_{x_n}$  аргументов  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , оценивается величиной

$$\Delta_y = \sum_{i=1}^n \left| \frac{df}{dx_i} \right| \Delta_{x_i}.$$

Если значения функции положительны, то для относительной погрешности имеет место оценка

$$\delta_y = \sum_{i=1}^n \frac{1}{f} \left| \frac{df}{dx_i} \right| \Delta_{x_i} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{d \ln f}{dx_i} \right| \Delta_{x_i}.$$

## Практическое задание 1.1

### *Определение абсолютной и относительной погрешности приближенного числа*

1. Определить, какое равенство точнее.
2. Округлить сомнительные цифры числа, оставив верные знаки:  
а) в узком смысле; б) в широком смысле. Определить абсолютную погрешность результата.
3. Найти предельные абсолютные и относительные погрешности чисел, если они имеют только верные цифры: а) в узком смысле; б) в широком смысле.

### № 1

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. $\sqrt{44} = 6,63;$     | $19/41 = 0,463;$             |
| 2. а) $22,553(\pm 0,016);$ | б) $2,8546; \delta = 0,3\%;$ |
| 3. а) $0,2387;$            | б) $42,884.$                 |

**№ 2**

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. $\sqrt{30} = 5,48;$      | $7/15 = 0,467;$               |
| 2. a) $6,4257(\pm 0,0024);$ | б) $17,2834; \delta = 0,3\%;$ |
| 3. a) $0,537;$              | б) $3,751.$                   |

**№ 3**

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. $\sqrt{10} = 3,16;$      | $15/7 = 2,14;$                |
| 2. a) $2,3485(\pm 0,0042);$ | б) $0,34484; \delta = 0,4\%;$ |
| 3. a) $2,3445;$             | б) $0,745.$                   |

**№ 4**

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. $\sqrt{10,5} = 3,24;$    | $4/17 = 0,235;$              |
| 2. a) $0,5748(\pm 0,0034);$ | б) $34,834; \delta = 0,1\%;$ |
| 3. a) $11,445;$             | б) $2,043.$                  |

**№ 5**

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. $\sqrt{4,8} = 2,19;$    | $6/7 = 0,857;$                |
| 2. a) $5,435(\pm 0,0028);$ | б) $10,8441; \delta = 0,5\%;$ |
| 3. a) $8,345;$             | б) $0,288.$                   |

**№ 6**

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. $\sqrt{30} = 5,48;$        | $12/11 = 1,091;$              |
| 2. a) $0,12356(\pm 0,00036);$ | б) $8,24163; \delta = 0,2\%;$ |
| 3. a) $12,45;$                | б) $3,4453.$                  |

**№ 7**

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. $\sqrt{22} = 4,69;$      | $2/21 = 0,095;$               |
| 2. a) $2,4543(\pm 0,0032);$ | б) $24,5643; \delta = 0,1\%;$ |
| 3. a) $0,374;$              | б) $4,348.$                   |

**№ 8**

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. $\sqrt{9,8} = 3,13;$     | $23/15 = 1,53;$              |
| 2. a) $6,4257(\pm 0,0024);$ | б) $23,574; \delta = 0,2\%;$ |
| 3. a) $20,43;$              | б) $0,576.$                  |

**№ 9**

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. $\sqrt{83} = 9,11;$      | $6/11 = 0,545;$                |
| 2. a) $3,7834(\pm 0,0041);$ | б) $21,68563; \delta = 0,3\%;$ |
| 3. a) $41,72;$              | б) $0,678.$                    |

**№ 10**

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. $\sqrt{52} = 7,21;$      | $17/19 = 0,895;$             |
| 2. a) $13,537(\pm 0,0026);$ | б) $7,521; \delta = 0,12\%;$ |
| 3. a) $5,634;$              | б) $0,0748.$                 |

**№ 11**

- |    |                           |                                |
|----|---------------------------|--------------------------------|
| 1. | $\sqrt{44} = 6,63;$       | $21/29 = 0,723;$               |
| 2. | a) $13,6253(\pm 0,0021);$ | б) $0,3567; \delta = 0,042\%;$ |
| 3. | a) $18,357;$              | б) $2,16.$                     |

**№ 12,7**

- |    |                         |                                |
|----|-------------------------|--------------------------------|
| 1. | $\sqrt{27} = 5,19;$     | $50/19 = 2,63;$                |
| 2. | a) $1,784(\pm 0,0063);$ | б) $0,85637; \delta = 0,21\%;$ |
| 3. | a) $0,5746;$            | б) $236,58.$                   |

**№ 13**

- |    |                          |                                |
|----|--------------------------|--------------------------------|
| 1. | $\sqrt{31} = 5,56;$      | $13/17 = 0,764;$               |
| 2. | a) $3,6878(\pm 0,0013);$ | б) $15,873; \delta = 0,042\%;$ |
| 3. | a) $14,862;$             | б) $8,73.$                     |

**№ 14**

- |    |                           |                               |
|----|---------------------------|-------------------------------|
| 1. | $\sqrt{13} = 3,60;$       | $7/22 = 0,318;$               |
| 2. | a) $27,1548(\pm 0,0016);$ | б) $0,3945; \delta = 0,16\%;$ |
| 3. | a) $0,3648;$              | б) $21,7.$                    |

**№ 15**

- |    |                        |                                |
|----|------------------------|--------------------------------|
| 1. | $\sqrt{18} = 4,24;$    | $17/11 = 1,545;$               |
| 2. | a) $0,86(\pm 0,0013);$ | б) $24,3618; \delta = 0,22\%;$ |
| 3. | a) $2,4516;$           | б) $0,863.$                    |

**№ 16**

- |    |                            |                               |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | $\sqrt{38} = 6,16;$        | $5/3 = 1,667;$                |
| 2. | a) $0,98351(\pm 0,00042);$ | б) $3,7542; \delta = 0,32\%;$ |
| 3. | a) $0,389;$                | б) $62,74.$                   |

**№ 17**

- |    |                          |                                |
|----|--------------------------|--------------------------------|
| 1. | $\sqrt{14} = 3,74;$      | $49/13 = 3,77;$                |
| 2. | a) $5,6483(\pm 0,0017);$ | б) $83,736; \delta = 0,085\%;$ |
| 3. | a) $5,6432;$             | б) $0,00858.$                  |

**№ 18**

- |    |                           |                               |
|----|---------------------------|-------------------------------|
| 1. | $\sqrt{7} = 2,64;$        | $13/7 = 1,857;$               |
| 2. | a) $32,7486(\pm 0,0012);$ | б) $2,8867; \delta = 0,43\%;$ |
| 3. | a) $0,0384;$              | б) $63,745.$                  |

**№ 19**

- |    |                            |                                 |
|----|----------------------------|---------------------------------|
| 1. | $\sqrt{12} = 3,46;$        | $17/11 = 1,545;$                |
| 2. | a) $4,88445(\pm 0,00052);$ | б) $0,096835; \delta = 0,32\%;$ |
| 3. | a) $12,688;$               | б) $4,636.$                     |

**№ 20**

- |    |                           |                                |
|----|---------------------------|--------------------------------|
| 1. | $\sqrt{35} = 5,91;$       | $51/11 = 4,64;$                |
| 2. | a) $38,4258(\pm 0,0014);$ | б) $0,66385; \delta = 0,34\%;$ |
| 3. | a) $0,543;$               | б) $6,743.$                    |

**№ 21**

- |    |                            |                               |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | $\sqrt{22} = 4,69;$        | $18/7 = 2,57;$                |
| 2. | a) $0,39642(\pm 0,00022);$ | б) $46,453; \delta = 0,15\%;$ |
| 3. | a) $15,644;$               | б) $6,125.$                   |

**№ 22**

- |    |                            |                               |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | $\sqrt{17} = 4,12;$        | $19/9 = 2,11;$                |
| 2. | a) $0,66385(\pm 0,00042);$ | б) $5,8425; \delta = 0,23\%;$ |
| 3. | a) $0,3825;$               | б) $24,6.$                    |

**№ 23**

- |    |                            |                                |
|----|----------------------------|--------------------------------|
| 1. | $\sqrt{11} = 3,32;$        | $16/7 = 2,28;$                 |
| 2. | a) $0,75244(\pm 0,00013);$ | б) $24,3872; \delta = 0,34\%;$ |
| 3. | a) $16,383;$               | б) $5,734.$                    |

**№ 24**

- |    |                          |                                |
|----|--------------------------|--------------------------------|
| 1. | $\sqrt{63} = 7,94;$      | $20/13 = 1,54;$                |
| 2. | a) $2,3684(\pm 0,0017);$ | б) $45,7832; \delta = 0,18\%;$ |
| 3. | a) $0,573;$              | б) $3,6761.$                   |

**№ 25**

- |    |                            |                               |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | $\sqrt{47} = 6,86;$        | $12/7 = 1,71;$                |
| 2. | a) $0,38725(\pm 0,00112);$ | б) $72,354; \delta = 0,24\%;$ |
| 3. | a) $18,275;$               | б) $0,00644.$                 |

**№ 26**

- |    |                            |                                |
|----|----------------------------|--------------------------------|
| 1. | $\sqrt{41} = 6,40;$        | $6/7 = 0,857;$                 |
| 2. | a) $0,36127(\pm 0,00034);$ | б) $46,7843; \delta = 0,32\%;$ |
| 3. | a) $3,425;$                | б) $7,38.$                     |

**№ 27**

- |    |                            |                                |
|----|----------------------------|--------------------------------|
| 1. | $\sqrt{87} = 9,33;$        | $23/9 = 2,56;$                 |
| 2. | a) $4,57633(\pm 0,00042);$ | б) $23,7564; \delta = 0,44\%;$ |
| 3. | a) $3,75;$                 | б) $6,8343.$                   |

**№ 28**

- |    |                           |                                 |
|----|---------------------------|---------------------------------|
| 1. | $\sqrt{42} = 6,48;$       | $27/31 = 0,872;$                |
| 2. | a) $15,8372(\pm 0,0026);$ | б) $0,088748; \delta = 0,56\%;$ |
| 3. | a) $3,643;$               | б) $72,385.$                    |

## № 29

1.  $\sqrt{58} = 7,61$ ;  $7/3 = 2,33$ ;
2. а)  $13,5726(\pm 0,0072)$ ; б)  $3,87683$ ;  $\delta = 0,33\%$ ;
3. а)  $26,3$ ; б)  $4,8556$ .

## № 30

1.  $\sqrt{53} = 7,28$ ;  $14/17 = 0,823$ ;
2. а)  $0,66835(\pm 0,00115)$ ; б)  $23,3748$ ;  $\delta = 0,27\%$ ;
3. а)  $0,645$ ; б)  $43,813$ .

### Пример выполнения задания 1.1

1.  $\sqrt{18} = 4,24$ ;  $9/11 = 0,818$ ;
2. а)  $72,353(\pm 0,026)$ ; б)  $2,3544$ ;  $\delta = 0,2\%$ ;
3. а)  $0,4357$ ; б)  $12,284$ .

1) Находим значения данных выражений с бóльшим числом десятичных знаков:  $a_1 = 9/11 = 0,81818\dots$ ,  $a_2 = \sqrt{18} = 4,2426\dots$ . Затем вычисляем предельные абсолютные погрешности, округляя их с избытком:

$$\alpha_{a_1} = |0,81818 - 0,818| \leq 0,00019;$$

$$\alpha_{a_2} = |4,2426 - 4,24| \leq 0,0027.$$

Предельные относительные погрешности составляют:

$$\delta_{a_1} = \frac{\alpha_{a_1}}{a_1} = \frac{0,00019}{0,818} = 0,00024 = 0,024\%;$$

$$\delta_{a_2} = \frac{\alpha_{a_2}}{a_2} = \frac{0,0027}{4,24} = 0,00064 = 0,064\%;$$

Так как  $\delta_{a_1} < \delta_{a_2}$ , то равенство  $9/11 = 0,818$  является более точным.

2. а) пусть  $72,353(\pm 0,026) = a$ . Согласно условию погрешность  $\alpha_a = 0,026 < 0,05$ ; это означает, что в числе  $72,353$  верными в узком смысле являются цифры 7, 2, 3. По правилам округления найдем приближенное значение числа, сохранив десятые доли:

$$a_1 = 72,4; \quad \alpha_{a_1} = \alpha_a + \Delta_{\text{окр}} = 0,026 + 0,047 = 0,073.$$

Полученная погрешность больше 0,05; значит, нужно уменьшить число цифр в приближенном числе до двух:

$$a_2 = 72; \quad \alpha_{a_2} = \alpha_a + \Delta_{\text{окр}} = 0,026 + 0,353 = 0,379.$$

Так как  $\alpha_{a_2} < 0,5$ , то обе оставшиеся цифры верны в узком смысле;

б) пусть  $a = 2,35$ ;  $\delta_a = 0,2\%$ , тогда  $\alpha_a = a\delta_a = 0,00471$ . В данном числе верными в широком смысле являются три цифры, поэтому округляем его, сохраняя эти три цифры:

$$a_1 = 2,35; \quad \alpha_{a_1} = 0,0044 + 0,00471 = 0,00911 < 0,01.$$

Значит, и в округленном числе 2,35 все три цифры верны в широком смысле.

3. а) так как все четыре цифры  $a = 0,4357$  верны в узком смысле, то абсолютная погрешность  $\alpha_a = 0,00005$ , а относительная погрешность  $\delta_a = 1 / (2 \cdot 4 \cdot 10^3) = 0,000125 = 0,0125\%$ ;

б) так как все пять цифр числа  $a = 12,384$  верны в широком смысле, то  $\alpha_a = 0,001$ ;  $\delta_a = 1 / (1 \cdot 10^4) = 0,0001 = 0,01\%$ .

## Практическое задание 1.2

Действия над приближенными числами.

Оценка погрешности результата

1. Вычислить и определить погрешности результата.
2. Вычислить и определить погрешности результата.
3. Вычислить, пользуясь правилами подсчета цифр.

### № 1

$$1. X = \frac{ab}{\sqrt[3]{c}} :$$

а)  $a = 3,85(\pm 0,01);$   
 $b = 2,0435(\pm 0,0004);$   
 $c = 962,6(\pm 0,1)$

б)  $a = 4,16(\pm 0,005);$   
 $b = 12,163(\pm 0,002);$   
 $c = 55,18(\pm 0,01).$

$$2. X = \left[ \frac{(a+b)c}{m-n} \right]^2 :$$

a)  $a = 4,3(\pm 0,05);$   
 $b = 17,21(\pm 0,02);$   
 $c = 8,2(\pm 0,05);$   
 $m = 12,417(\pm 0,003);$   
 $n = 8,37(\pm 0,005);$

б)  $a = 5,2(\pm 0,04);$   
 $b = 15,32(\pm 0,01);$   
 $c = 7,5(\pm 0,05);$   
 $m = 21,823(\pm 0,002);$   
 $n = 7,56(\pm 0,003).$

$$3. S = \frac{h^2}{18} \div \frac{a^2 + 4ab + b^2}{(a+b)^2} :$$

a)  $a = 1,141;$   
 $b = 3,156;$   
 $h = 1,14;$

б)  $a = 2,234;$   
 $b = 4,518;$   
 $h = 4,48.$

## № 2

$$1. X = \frac{\sqrt{ab}}{c} :$$

a)  $a = 228,6(\pm 0,06);$   
 $b = 86,4(\pm 0,02);$   
 $c = 68,7(\pm 0,05);$

б)  $a = 315,6(\pm 0,05);$   
 $b = 72,5(\pm 0,03);$   
 $c = 53,8(\pm 0,04).$

$$2. X = \frac{m^3(a+b)}{c-d} :$$

a)  $a = 13,5(\pm 0,03);$   
 $b = 3,7(\pm 0,02);$   
 $m = 4,22(\pm 0,004);$   
 $c = 34,5(\pm 0,02);$   
 $d = 23,725(\pm 0,005);$

б)  $a = 18,5(\pm 0,03);$   
 $b = 5,6(\pm 0,02);$   
 $m = 3,42(\pm 0,003);$   
 $c = 26,3(\pm 0,01);$   
 $d = 14,782(\pm 0,006).$

$$3. S = \frac{(a+b)h^3}{4} + \frac{(a+b)h}{12} :$$

a)  $a = 8,53;$   
 $b = 6,271;$   
 $h = 12,48;$

б)  $a = 6,44;$   
 $b = 5,323;$   
 $h = 15,44.$

### № 3

$$1. X = \frac{\sqrt{ab}}{c} :$$

a)  $a = 3,845(\pm 0,004);$   
 $b = 16,2(\pm 0,05);$   
 $c = 10,8(\pm 0,1);$

б)  $a = 4,632(\pm 0,003);$   
 $b = 23,3(\pm 0,04);$   
 $c = 11,3(\pm 0,06).$

$$2. X = \frac{(a+b)m}{(c-d)^2} :$$

a)  $a = 2,754(\pm 0,001);$   
 $b = 11,7(\pm 0,04);$   
 $m = 0,56(\pm 0,005);$   
 $c = 10,536(\pm 0,002);$   
 $d = 6,32(\pm 0,008);$

б)  $a = 3,236(\pm 0,002);$   
 $b = 15,8(\pm 0,03);$   
 $m = 0,64(\pm 0,004);$   
 $c = 12,415(\pm 0,003);$   
 $d = 7,18(\pm 0,006).$

$$3. N = \frac{(a+b)^2}{2h} + \frac{(a^2+b^2)h}{5} :$$

a)  $a = 0,562;$   
 $b = 0,2518;$   
 $h = 0,68;$

б)  $a = 0,834;$   
 $b = 0,3523;$   
 $h = 0,74.$

### № 4

$$1. X = \frac{a^2b}{c} :$$

a)  $a = 3,456(\pm 0,002);$   
 $b = 0,642(\pm 0,0005);$   
 $c = 7,12(\pm 0,004);$

б)  $a = 1,245(\pm 0,001);$   
 $b = 0,121(\pm 0,0002);$   
 $c = 2,34(\pm 0,003).$

$$2. X = \frac{(a+b)m}{\sqrt{c-d}} :$$

a)  $a = 23,16(\pm 0,02);$   
 $b = 8,23(\pm 0,005);$   
 $c = 145,5(\pm 0,08);$   
 $d = 28,6(\pm 0,01);$   
 $m = 0,28(\pm 0,006);$

б)  $a = 17,41(\pm 0,01);$   
 $b = 1,27(\pm 0,002);$   
 $c = 342,2(\pm 0,04);$   
 $d = 11,7(\pm 0,01);$   
 $m = 0,71(\pm 0,003).$

$$3. V = \frac{h}{3} S \left( 1 + \frac{a}{A} + \frac{a^2}{A^2} \right):$$

a)  $a = 8,51;$   
 $A = 23,42;$   
 $S = 34,8;$   
 $h = 3,81;$

б)  $a = 5,71;$   
 $A = 32,17;$   
 $S = 51,7;$   
 $h = 2,42.$

## № 5

$$1. X = \frac{ab^3}{c}:$$

a)  $a = 0,643(\pm 0,0005);$   
 $b = 2,17(\pm 0,002);$   
 $c = 5,843(\pm 0,001);$

б)  $a = 0,142(\pm 0,0003);$   
 $b = 1,71(\pm 0,002);$   
 $c = 3,727(\pm 0,001).$

$$2. X = \frac{(a-b)c}{\sqrt{m+n}}:$$

a)  $a = 27,165(\pm 0,006);$   
 $b = 5,035(\pm 0,01);$   
 $c = 3,6(\pm 0,02);$   
 $m = 12,375(\pm 0,004);$   
 $n = 86,2(\pm 0,05);$

б)  $a = 15,71(\pm 0,005);$   
 $b = 3,28(\pm 0,02);$   
 $c = 7,2(\pm 0,01);$   
 $m = 13,752(\pm 0,001);$   
 $n = 33,7(\pm 0,03).$

$$3. S = \frac{h^2}{18} \frac{a^2 + 4ab + b^2}{(a+b)^2}:$$

a)  $a = 21,1;$   
 $b = 22,08;$   
 $h = 31,11$

б)  $a = 17,8;$   
 $b = 32,47;$   
 $h = 31,42$

## № 6

$$1) X = \frac{ab}{c^2}:$$

a)  $a = 0,3575(\pm 0,0002);$   
 $b = 2,63(\pm 0,01);$   
 $c = 0,854(\pm 0,0005);$

б)  $a = 0,1756(\pm 0,0001);$   
 $b = 3,71(\pm 0,03);$   
 $c = 0,285(\pm 0,0002).$

$$2. X = \frac{a+b}{\sqrt{(c-d)m}} :$$

a)  $a = 16,342(\pm 0,001);$   
 $b = 2,5(\pm 0,03);$   
 $c = 38,17(\pm 0,002);$   
 $d = 9,14(\pm 0,005);$   
 $m = 3,6(\pm 0,04);$

б)  $a = 12,751(\pm 0,001);$   
 $b = 3,7(\pm 0,02);$   
 $c = 23,76(\pm 0,003);$   
 $d = 8,12(\pm 0,004);$   
 $m = 1,7(\pm 0,01).$

$$3. V = \frac{1}{6} \pi h (3a^2 + h^2) ;$$

a)  $a = 2,456;$   
 $h = 1,76;$

б)  $a = 7,751;$   
 $h = 3,35.$

### № 7

$$1. V = \frac{\pi}{4} D d^2 :$$

a)  $\pi = 3,14;$   
 $D = 54(\pm 0,5);$   
 $d = 8,235(\pm 0,001);$

б)  $\pi = 3,14;$   
 $D = 72(\pm 0,3);$   
 $d = 3,274(\pm 0,002).$

$$2. S = \frac{1}{64} \pi \sqrt{D^4 - d^4} :$$

a)  $\pi = 3,14;$   
 $D = 36,5(\pm 0,1);$   
 $d = 26,35(\pm 0,005);$

б)  $\pi = 3,14;$   
 $D = 41,4(\pm 0,2);$   
 $d = 31,75(\pm 0,003).$

$$3. a = c^2 \left( 1 + \frac{2\beta}{c} + \frac{\gamma^2}{c^2} \right) :$$

a)  $c = 2,435;$   
 $\beta = 0,151;$   
 $\gamma = 1,27;$

б)  $c = 7,834;$   
 $\beta = 0,21;$   
 $\gamma = 3,71.$

### № 8

$$1. Y = \frac{m^2 n}{c^3} :$$

a)  $m = 1,6531(\pm 0,0003);$   
 $n = 3,78(\pm 0,002);$   
 $c = 0,158(\pm 0,0005);$

б)  $m = 2,348(\pm 0,001);$   
 $n = 4,37(\pm 0,004);$   
 $c = 0,235(\pm 0,0003).$

$$2. X = \frac{m\sqrt{a-b}}{c+d} :$$

a)  $a = 9,542(\pm 0,001);$   
 $b = 3,128(\pm 0,002);$   
 $m = 2,8(\pm 0,03);$   
 $c = 0,172(\pm 0,001);$   
 $d = 5,4(\pm 0,02);$

б)  $a = 8,357(\pm 0,003);$   
 $b = 2,48(\pm 0,004);$   
 $m = 3,17(\pm 0,01);$   
 $c = 1,315(\pm 0,0004);$   
 $d = 2,4(\pm 0,02).$

$$3. V = \frac{1}{15} \pi h (2D^2 + Dd + 0,75d^2) :$$

a)  $h = 84,2;$   
 $D = 28,3;$   
 $d = 42,08;$

б)  $h = 76;$   
 $D = 17,2;$   
 $d = 9,344.$

## № 9

$$1. X = \sqrt{\frac{cd}{b}} :$$

a)  $c = 0,7568(\pm 0,0002);$   
 $d = 21,7(\pm 0,02);$   
 $b = 2,65(\pm 0,01);$

б)  $c = 0,8345(\pm 0,0004);$   
 $d = 13,8(\pm 0,03);$   
 $b = 1,84(\pm 0,006).$

$$2. Y = \frac{\sqrt[3]{a-b}}{m(n-a)} :$$

a)  $a = 10,82(\pm 0,03);$   
 $b = 2,786(\pm 0,0006);$   
 $m = 0,28(\pm 0,006);$   
 $n = 14,7(\pm 0,06);$

б)  $a = 9,37(\pm 0,004);$   
 $b = 3,108(\pm 0,0003);$   
 $m = 0,46(\pm 0,002);$   
 $n = 15,2(\pm 0,04).$

$$3. S = \sqrt[2]{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{ где } p = (a+b+c) / 2 :$$

a)  $a = 46,3;$   
 $b = 29,72;$   
 $c = 37,654;$

б)  $a = 10,5;$   
 $b = 34,18;$   
 $c = 27,327.$

## № 10

1.  $f = Qe^3 / 48E :$

а)  $Q = 54,8(\pm 0,02);$   
 $e = 2,45(\pm 0,01);$   
 $E = 0,863(\pm 0,004);$

б)  $Q = 38,5(\pm 0,01);$   
 $e = 3,435(\pm 0,02);$   
 $E = 0,734(\pm 0,001).$

2.  $Q = \frac{(2n-1)^2(x+y)}{x-y} :$

а)  $n = 10,82(\pm 0,03);$   
 $x = 2,786(\pm 0,0006);$   
 $y = 0,28(\pm 0,006);$

б)  $n = 1,1753(\pm 0,0002);$   
 $x = 5,4(\pm 0,01);$   
 $y = 0,65(\pm 0,02).$

3.  $\gamma = \frac{\alpha b - \beta a}{b^2} - \frac{\beta(ab - \beta\alpha)}{b^2(b + \beta)} :$

а)  $\alpha = 5,27;$   
 $\beta = 0,0562;$   
 $a = 158,35;$   
 $b = 61,21.$

б)  $\alpha = 7,31;$   
 $\beta = 0,0761;$   
 $a = 234,36;$   
 $b = 81,26.$

### Пример выполнения задания 1.2

1.  $X = \frac{m^2 n^3}{\sqrt{k}} ,$

где  $m = 28,3(\pm 0,02); n = 7,45(\pm 0,01); k = 0,678(\pm 0,003).$

2.  $N = \frac{(n-1)(m+n)}{(m-n)^2} ,$  где  $m = 5,72(\pm 0,02); n = 3,0567(\pm 0,0001).$

3.  $V = \pi h^2 \left( R - \frac{h}{3} \right) ,$  где  $h = 11,8; R = 23,67 .$

1. Находим  $m^2 = 800,9; n^3 = 413,5; \sqrt{k} = 0,8234;$

$$X = \frac{800,9 \cdot 413,5}{0,8234} = 402\,200 = 4,02 \cdot 10^5 .$$

Далее, имеем  $\delta_m = 0,02 / 28,3 = 0,00071$  ;

$$\delta_n = 0,01 / 7,45 = 0,00135 ; \delta_k = 0,003 / 0,678 = 0,00443 ,$$

откуда

$$\delta_X = 2\delta_m + 3\delta_n + 0,5\delta_k = 0,00142 + 0,00405 + 0,00222 = 0,00769 = 0,77\% ;$$

$$\alpha_X = 4,02 \cdot 10^5 \cdot 0,0077 = 3,1 \cdot 10^3 .$$

**Ответ:**  $X = 4,02 \cdot 10^5 (\pm 3,1 \cdot 10^3)$  ;  $\delta_X = 0,77\%$  .

2. Имеем  $n-1 = 2,0567(\pm 0,0001)$  ;

$$m+n = 3,057(\pm 0,0004) + 5,72(\pm 0,02) = 8,777(\pm 0,0204) ;$$

$$m-n = 5,72(\pm 0,02) - 3,057(\pm 0,0004) = 2,663(\pm 0,0204) ;$$

$$N = \frac{2,0567 \cdot 8,777}{2,663^2} = \frac{2,0567 \cdot 8,777}{7,092} = 2,545 \approx 2,55 ;$$

$$\delta_N = \frac{0,0001}{2,0567} + \frac{0,0204}{8,777} + 2 \frac{0,0204}{2,663} = 0,000049 + 0,00233 + 2 \cdot 0,00766 = \\ = 0,00238 + 0,01532 = 0,0177 = 1,77\% ;$$

$$\alpha_N = 2,55 \cdot 0,0177 = 0,046 .$$

**Ответ:**  $N \approx 2,55 (\pm 0,046)$  ;  $\delta_N = 1,77\%$ .

3. Находим

$$V = 3,142 \cdot 11,8^2 \cdot (23,67 - 3,933) = 3,142 \cdot 11,8^2 \cdot 19,737 = \\ = 3,142 \cdot 139,2 \cdot 19,737 = 437,37 \cdot 19,737 = 8630 \approx 8,63 \cdot 10^3 .$$

**Ответ:**  $V \approx 8,63 \cdot 10^3$  .

# ГЛАВА 2

## РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

Общий вид нелинейного уравнения можно представить следующим образом:

$$F(x) = 0, \quad (2.1)$$

где функция  $F(x)$  определена и непрерывна на конечном или бесконечном интервале  $[a, b]$ .

**Определение.** Всякое число  $\xi \in [a, b]$ , обращающее функцию  $F(x)$  в нуль, называется корнем уравнения (2.1).

**Определение.** Число  $\xi$  называется корнем  $k$ -й кратности, если при  $x = \xi$  вместе с функцией  $F(x)$  равны нулю ее производные до  $(k - 1)$ -го порядка включительно:

$$F(\xi) = F'(\xi) = \dots = F^{(k-1)}(\xi). \quad (2.2)$$

**Определение.** Однократный корень называется простым.

**Определение.** Уравнения  $F(x) = 0$  и  $G(x) = 0$  называются равносильными (эквивалентными), если множества решений данных уравнений совпадают.

Нелинейные уравнения с одной переменной подразделяются на алгебраические и трансцендентные.

**Определение.** Уравнение (2.1) называется алгебраическим, если функция  $F(x)$  является алгебраической.

Путем алгебраических преобразований из всякого алгебраического уравнения можно получить уравнение в канонической форме:

$$P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n, \quad (2.3)$$

где  $a_0, a_1, \dots, a_n$  — действительные коэффициенты уравнения;  $x$  — неизвестное.

Всякое алгебраическое уравнение имеет по крайней мере один вещественный или два комплексно сопряженных корня.

**Определение.** Уравнение (2.1) называется трансцендентным, если функция  $F(x)$  не является алгебраической.

**Определение.** Решить уравнение (2.1) означает следующее.

1. Установить, имеет ли уравнение корни.
2. Определить число корней уравнения.
3. Найти значения корней уравнения с заданной точностью.

### Отделение корней

**Определение.** Отделение корней — это процедура нахождения отрезков, на которых уравнение (2.1) имеет только одно решение.

В большинстве случаев отделение корней можно провести графически. Для этого достаточно построить график функции  $F(x)$  и определить отрезки, на которых функция  $F(x)$  имеет только одну точку пересечения с осью абсцисс.

При отделении корней можно руководствоваться также следующими положениями:

- если непрерывная функция принимает на концах отрезка  $[a, b]$  значения разных знаков, т.е.  $F(a), F(b) < 0$ , то уравнение (2.1) имеет на этом отрезке по меньшей мере один корень;
- если функция  $F(x)$  к тому же и строго монотонна, то корень на отрезке единственный.

### Метод половинного деления

Пусть уравнение (2.1) имеет на отрезке  $[a, b]$  единственный корень, причем функция  $F(x)$  на данном отрезке непрерывна (рис. 2.1).

Разделим отрезок  $[a, b]$  пополам точкой  $c = \frac{a+b}{2}$ . Если  $F(c) \neq 0$ , то возможны два случая:

- функция  $F(x)$  меняет знак на отрезке  $[a, c]$ ;
- функция  $F(x)$  меняет знак на отрезке  $[c, b]$ .

Выбирая в каждом случае тот отрезок, на котором функция меняет знак, и продолжая процесс половинного деления дальше, можно дойти до сколь угодно малого отрезка, содержащего корень уравнения.

### Графическое решение уравнений

Действительные корни уравнение (2.1) приближенно можно определить как абсциссы точек пересечения графика функции  $y = f(x)$  с осью  $Ox$ . Если уравнение (2.1) не имеет близких между собой корней, то этим способом его корни легко отделяются. На практике часто бывает выгодно уравнение (2.1) заменить равносильным ему уравнением

$$\varphi(x) = \psi(x), \quad (2.4)$$

где функции  $\varphi(x)$  и  $\psi(x)$  — более простые, чем функция  $f(x)$ .

Тогда, построив графики функций  $y = \varphi(x)$  и  $y = \psi(x)$ , искомые корни получим как абсциссы точек пересечения этих графиков.

### Метод итераций

Одним из наиболее важных способов численного решения уравнений является метод итераций. Сущность этого метода заключается в следующем. Пусть дано уравнение (2.1)  $F(x) = 0$ , где  $F(x)$  — непрерывная функция, и требуется определить его вещественные корни. Заменим уравнение (2.1) равносильным уравнением

$$x = \varphi(x). \quad (2.5)$$

Выберем каким-либо способом грубо приближенное значение корня  $x_0$  и подставим его в правую часть уравнения (2.5). Тогда получим некоторое число

$$x_1 = \varphi(x_0). \quad (2.6)$$

Подставляя теперь в правую часть равенства (2.6) вместе  $x_0$  число  $x_1$ , получим новое число  $x_2 = \varphi(x_1)$ . Повторяя этот процесс, будем иметь последовательность чисел

$$x_n = \varphi(x_{n-1}) \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (2.7)$$

Если эта последовательность — сходящаяся, т.е. существует предел  $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ , то, переходя к пределу в равенстве (2.7) и предполагая функцию  $\varphi(x)$  непрерывной, найдем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \varphi\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}\right) \text{ или } \xi = \varphi(\xi). \quad (2.8)$$

Таким образом, предел  $\xi$  является корнем уравнения (2.5) и может быть вычислен по формуле (2.7) с любой степенью точности.

Условие сходимости итерационного процесса определяется теоремой о достаточном условии сходимости итерационного процесса.

**Теорема.** Пусть уравнение  $x = \varphi(x)$  имеет единственный корень на отрезке  $[a, b]$  и выполнены условия:

- 1)  $\varphi(x)$  определена и дифференцируема на отрезке  $[a, b]$ ;
- 2)  $\varphi(x) \in [a, b]$  для всех  $x \in [a, b]$ ;
- 3) существует такое вещественное  $q$ , что  $|\varphi'(x)| \leq q < 1$  для всех  $x \in [a, b]$ .

Тогда итерационная последовательность  $x_n = \varphi(x_{n-1})$  ( $n=1,2,\dots$ ) сходится при любом начальном приближении  $x_0 \in [a,b]$ .

**Замечание.** Условия теоремы не являются необходимыми. Это означает, что итерационная последовательность может оказаться сходящейся и при невыполнении этих условий.

### Преобразование уравнения к итерационному виду

Уравнение  $F(x) = 0$  преобразуется к виду, пригодному для итерационного процесса, следующим преобразованием:

$$x = x - mF(x),$$

где  $m$  — отличная от нуля константа.

В этом случае

$$\varphi(x) = x - mF(x). \quad (2.9)$$

Функция  $\varphi(x)$  должна удовлетворять условиям теоремы. Дифференцируя (2.9), получим

$$\varphi'(x) = 1 - mF'(x). \quad (2.10)$$

Для выполнения условия 3 теоремы достаточно подобрать  $m$  так, чтобы для всех  $x \in [a, b]$  выполнялось  $|1 - mF'(x)| \leq 1$ .

## Практическое задание 2.1

### Уточнение корней уравнения методом хорд

1. Отделить корни уравнения графически и уточнить один из них методом хорд с точностью до 0,001.

2. Отделить корни уравнения аналитически и уточнить один из них методом хорд с точностью до 0,001.

№ 1. 1)  $x - \sin(x) = 0,25$ ;      2)  $x^3 - 3x^2 + 9x - 8 = 0$ .

№ 2. 1)  $\lg(0,58x + 0,1) = x^2$ ;      2)  $x^3 - 6x - 8 = 0$ .

№ 3. 1)  $\sqrt{x} - \cos(0,38x) = 0$ ;      2)  $x^3 - 3x^2 + 6x + 3 = 0$ .

№ 4. 1)  $\lg(0,4x + 0,4) = x^2$ ;      2)  $x^3 - 0,1x^2 + 0,4x - 1,5 = 0$ .

№ 5. 1)  $\lg(x) - \frac{7}{2x+6} = 0$ ;      2)  $x^3 - 3x^2 + 9x + 2 = 0$ .

№ 6. 1)  $\lg(0,5x + 0,2) = x^2$ ;      2)  $x^3 + x - 5 = 0$ .

- № 7. 1)  $3x - \cos(x) - 1 = 0$ ; 2)  $x^3 + 0,2x^2 + 0,5x - 1,2 = 0$ .
- № 8. 1)  $x + \lg(x) = 0,5$ ; 2)  $x^3 + 3x + 1 = 0$ .
- № 9. 1)  $\operatorname{tg}(0,5x + 0,1) = x^2$ ; 2)  $x^3 + 0,2x^2 + 0,5x - 2 = 0$ .
- № 10. 1)  $x^2 + 4\sin(x) = 0$ ; 2)  $x^3 - 3x^2 + 12x - 9 = 0$ .
- № 11. 1)  $\operatorname{ctg}(1,05x) - x^2 = 0$ ; 2)  $x^3 - 0,2x^2 + 0,3x - 1,2 = 0$ .
- № 12. 1)  $\operatorname{tg}(0,4x + 0,3) = x^2$ ; 2)  $x^3 - 3x^2 + 6x - 2 = 0$ .
- № 13. 1)  $x \lg(x) - 1,2 = 0$ ; 2)  $x^3 - 0,1x^2 + 0,4x - 1,5 = 0$ .
- № 14. 1)  $1,8x^2 - \sin(10x) = 0$ ; 2)  $x^3 + 3x^2 + 6x - 1 = 0$ .
- № 15. 1)  $\operatorname{ctg}(x) - \frac{x}{4} = 0$ ; 2)  $x^3 + 0,1x^2 + 0,4x - 1,2 = 0$ .
- № 16. 1)  $\operatorname{tg}(0,3x + 0,4) = x^2$ ; 2)  $x^3 + 4x - 6 = 0$ .
- № 17. 1)  $x^2 - 20\sin(x) = 0$ ; 2)  $x^3 + 0,2x^2 + 0,5x + 0,8 = 0$ .
- № 18. 1)  $\operatorname{ctg}(x) - \frac{x}{3} = 0$ ; 2)  $x^3 - 3x^2 + 12x - 12 = 0$ .
- № 19. 1)  $\operatorname{tg}(0,47x + 0,2) = x^2$ ; 2)  $x^3 - 0,2x^2 + 0,3x + 1,2 = 0$ .
- № 20. 1)  $x^2 + 4\sin(x) = 0$ ; 2)  $x^3 - 2x^2 + 4 = 0$ .
- № 21. 1)  $\operatorname{ctg}(x) - \frac{x}{2} = 0$ ; 2)  $x^3 - 0,2x^2 + 0,5x - 1,4 = 0$ .
- № 22. 1)  $2x - \lg(x) - 7 = 0$ ; 2)  $x^3 - 3x^2 + 6x - 5 = 0$ .
- № 23. 1)  $\operatorname{tg}(0,44x + 0,3) = x^2$ ; 2)  $x^3 - 0,1x^2 + 0,4x + 1,2 = 0$ .
- № 24. 1)  $3x - \cos(x) - 1 = 0$ ; 2)  $x^3 - 0,2x^2 + 0,5x - 1 = 0$ .
- № 25. 1)  $\operatorname{ctg}(x) - \frac{x}{10} = 0$ ; 2)  $x^3 + 3x^2 + 12x + 3 = 0$ .
- № 26. 1)  $x^2 + 4\sin(x) = 0$ ; 2)  $x^3 - 0,1x^2 + 0,4x + 2 = 0$ .
- № 27. 1)  $\operatorname{tg}(0,36x + 0,4) = x^2$ ; 2)  $x^3 - 0,2x^2 + 0,4x - 1,4 = 0$ .
- № 28. 1)  $x + \lg(x) = 0,5$ ; 2)  $x^3 + 0,4x^2 + 0,6x - 1,4 = 0$ .
- № 29. 1)  $\operatorname{ctg}(x) - \frac{x}{5} = 0$ ; 2)  $x^3 + x - 3 = 0$ .
- № 30. 1)  $2\lg(x) - \frac{x}{2} + 1 = 0$ ; 2)  $x^3 - 0,2x^2 + 0,5x + 1,4 = 0$ .

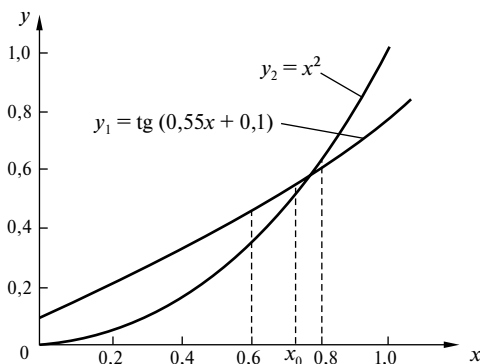
## Пример выполнения задания 2.1

1.  $\operatorname{tg}(0,55x + 0,1) = x^2$ .

2.  $x^3 - 0,2x^2 + 0,5x + 1,5 = 0$ .

Отделим корень графически. Построим графики уравнений  $y_1 = \operatorname{tg}(0,55x + 0,1)$  и  $y_2 = x^2$  (см. рис. 2.1), составив таблицы этих функций.

|             |     |      |      |      |      |      |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|
| $x$         | 0   | 0,2  | 0,4  | 0,6  | 0,8  | 1    |
| $y_2 = x^2$ | 0   | 0,04 | 0,16 | 0,36 | 0,64 | 1    |
| $0,55x$     | 0   | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,55 |
| $y_1$       | 0,1 | 0,21 | 0,33 | 0,46 | 0,60 | 0,76 |



**Рис. 2.1.** Графики уравнений  $y_1 = \operatorname{tg}(0,55x + 0,1)$  и  $y_2 = x^2$

Таким образом, положительный корень уравнения заключен в промежутке  $[0,6; 0,8]$ .

Чтобы уточнить корень методом хорд, определим знаки функции  $f'(x) = \operatorname{tg}(0,55x + 0,1) - x^2$  на концах промежутка  $[0,6; 0,8]$  и знак второй производной в этом промежутке:

$$f'(0,6) = \operatorname{tg}(0,43) - 0,36 = 0,4586 - 0,36 = 0,0986;$$

$$f(0,8) = \operatorname{tg}(0,54) - 0,64 = 0,5994 - 0,64 = -0,0406;$$

$$f'(x) = \frac{0,55}{\cos^2(0,55x + 0,1)} - 2x;$$

$$f''(x) = 0,55 \cdot 2 \cos^3(0,55x + 0,1) \sin(0,55x + 0,1) 0,55 - 2 = \\ = \frac{0,605 \sin(0,55x + 0,1)}{\cos^3(0,55x + 0,1)} - 2 < 0$$

при  $x \in [0,6; 0,8]$ .

Для вычислений применяем формулу

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(b) - f(x_n)} \cdot (b - x_n),$$

где  $b = 0,8$  и  $x_0 = 0,8$ .

Вычисления удобно располагать в таблице.

| $n$ | $x_n$  | $0,8 - x_n$ | $0,55x_n + 0,1$ | $\operatorname{tg}(0,55x_n + 0,1)$ |
|-----|--------|-------------|-----------------|------------------------------------|
| 0   | 0,6    | 0,2         | 0,43            | 0,4586                             |
| 1   | 0,742  | 0,058       | 0,5081          | 0,5570                             |
| 2   | 0,750  | 0,50        | 0,5125          | 0,5627                             |
| 3   | 0,7502 | 0,0498      | 0,5126          | 0,5628                             |

| $n$ | $x_n^2$ | $f(x_n)$ | $f(0,8) - f(x_n)$ | $h = \frac{f(x_n)}{f(0,8) - f(x_n)} \cdot (b - x_n)$ |
|-----|---------|----------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 0   | 0,36    | 0,0986   | -0,1392           | -0,142                                               |
| 1   | 0,5506  | 0,0064   | -0,0470           | -0,008                                               |
| 2   | 0,5625  | 0,0002   | -0,0408           | -0,0002                                              |
| 3   | 0,5628  | 0        |                   |                                                      |

Ответ:  $x = 0,750$ .

2. Отделим корни аналитически. Находим

$$f(x) = x^3 - 0,2x^2 + 0,5x + 1,5;$$

$$f'(x) = 3x^2 - 0,4x + 0,5; \quad D = 0,16 - 6 < 0.$$

Составим таблицу знаков функции  $f(x)$ .

| $x$                        | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $+\infty + \infty$ |
|----------------------------|-----------|------|-----|--------------------|
| $\operatorname{sign} f(x)$ | $-$       | $-$  | $+$ | $+$                |

Уравнение имеет один действительный корень, лежащий в промежутке  $[-1, 0]$ .

Чтобы уточнить корень, находим вторую производную  $f''(x) = 6x - 0,4$ ; в промежутке  $[-1, 0]$  выполняется неравенство  $f''(x) < 0$ .

Для вычислений применяем формулу

$$x_{n+1} = a - \frac{f(a)}{f(x_n) - f(a)}(x_n - a),$$

где  $a = -1$ ;  $x_0 = 0$ ;  $f(a) = f(-1) = -1 - 0,2 - 0,5 + 1,5 = -0,2$ .

Вычисления располагаем в таблице.

| $n$ | $x_n$  | $x_n^3$ | $x_n^2$ | $0,2x_n^2$ | $0,5x_n$ |
|-----|--------|---------|---------|------------|----------|
| 0   | 0      | 0       | 0       | 0          | 0        |
| 1   | -0,882 | -0,6861 | 0,7779  | 0,1556     | -0,441   |
| 2   | -0,943 | -0,8386 | 0,8892  | 0,1778     | -0,4715  |
| 3   | -0,946 | -0,8466 | 0,8949  | 0,1790     | -0,473   |
| 4   | -0,946 |         |         |            |          |

| $n$ | $f(x_n)$ | $f(x_n) + 0,2$ | $x_n - a$ | $\frac{f(a)(x_n - a)}{f(x_n) - f(a)}$ |
|-----|----------|----------------|-----------|---------------------------------------|
| 0   | 1,5      | 1,7            | 1         | -0,118                                |
| 1   | 0,2173   | 0,4173         | 0,118     | -0,057                                |
| 2   | 0,0121   | 0,2121         | 0,057     | -0,054                                |
| 3   | 0,0014   | 0,2014         | 0,054     | -0,054                                |

Ответ:  $x \approx -0,946$ .

## Практическое задание 2.2

### Уточнение корней уравнения методом касательных

1. Отделить корни уравнения графически и уточнить один из них методом касательных с точностью до 0,001.

2. Отделить корни уравнения аналитически и уточнить один из них с точностью до 0,001 методом касательных.

Воспользоваться вариантами работы 2.1.

### Пример выполнения задания 2.2

1.  $\lg(0,55x + 0,1) = x^2$ . 2.  $x^3 - 0,2x^2 + 0,5x + 1,5 = 0$ .

1. Отделим один из корней этого уравнения. Установили, что он заключен в промежутке  $[0,6; 0,8]$ . Уточним этот корень методом ка-

сательных. Так как  $f(0,6) > 0$ ;  $f(0,8) < 0$  и  $f'(x) < 0$ , то за начальное приближение примем  $x_0 = 0,8$ .

Вычисления производим по формуле

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Предварительно найдем

$$f'(0,8) = \frac{0,55}{\cos^2(0,44 + 0,1)} - 2 \cdot 0,8 = \frac{0,55}{0,8523} - 1,6 = \frac{0,55}{0,7356} - 1,6 = 0,7477 - 1,6 = -0,8523.$$

Составим таблицу.

| $n$ | $x_n$  | $x_n^2$ | $0,55 x_n + 0,1$ | $\operatorname{tg}(0,55x_n + 0,1)$ | $f(x_n)$ | $\frac{f(x_n)}{-0,8523}$ |
|-----|--------|---------|------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|
| 0   | 0,8    | 0,64    | 0,54             | 0,5994                             | -0,0406  | 0,0476                   |
| 1   | 0,7524 | 0,5661  | 0,5138           | 0,5643                             | -0,0018  | 0,0021                   |
| 2   | 0,7503 | 0,5630  | 0,5127           | 0,5630                             | -0,0000  | 0                        |

Ответ:  $x \approx 0,750$ .

2. Можно убедиться, что уравнение имеет действительный корень, принадлежащий промежутку  $[-1, 0]$ . Уточним этот корень методом касательных. Так как  $f(-1) < 0$ ,  $f(0) > 0$  и  $f''(x) < 0$ , то за начальное приближение принимаем  $x_0 = -1$ .

Для вычислений применяем формулу

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Находим

$$f(x) = x^3 - 0,2x^2 + 0,5x + 1,5; \quad f'(x) = 3x^2 - 0,4x + 0,5.$$

Для вычислений используем таблицу.

| $n$ | $x_n$   | $x_n^2$ | $x_n^3$ | $f(x_n)$ | $f'(x_n)$ | $h = \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ |
|-----|---------|---------|---------|----------|-----------|------------------------------|
| 0   | -1      | 1       | -1      | -0,2     | 3,9       | -0,051                       |
| 1   | -0,949  | 0,9006  | -1,8547 | -0,0093  | 3,5814    | -0,0026                      |
| 2   | -0,9464 | 0,8957  | -0,8477 | -0,0004  | 3,5657    | -0,00001                     |

Ответ:  $x \approx -0,946$ .

## Практическое задание 2.3

### *Уточнение корней уравнения комбинированным методом хорд и касательных*

Комбинированным методом хорд и касательных решить уравнение третьей степени, вычислив корни с точностью до 0,001.

№ 1.  $2x^3 - 3x^2 - 12x - 5 = 0$ .

№ 2.  $x^3 - 3x^2 - 24x - 3 = 0$ .

№ 3.  $x^3 - 3x^2 + 3 = 0$ .

№ 4.  $2x^3 - 12x + 6 = 0$ .

№ 5.  $x^3 + 3x^2 - 24x - 10 = 0$ .

№ 6.  $2x^3 - 3x^2 - 12x + 10 = 0$ .

№ 7.  $2x^3 + 9x^2 - 21 = 0$ .

№ 8.  $x^3 - 3x^2 + 2,5 = 0$ .

№ 9.  $x^3 + 3x^2 - 2 = 0$ .

№ 10.  $x^3 + 3x^2 - 3,5 = 0$ .

№ 11.  $x^3 + 3x^2 - 24x + 10 = 0$ .

№ 12.  $x^3 - 3x^2 - 24x - 8 = 0$ .

№ 13.  $2x^3 - 9x^2 - 10 = 0$ .

№ 14.  $x^3 - 12x + 10 = 0$ .

№ 15.  $x^3 + 3x^2 - 3 = 0$ .

№ 16.  $2x^3 - 3x^2 - 12x + 1 = 0$ .

№ 17.  $x^3 - 3x^2 - 24x - 5 = 0$ .

№ 18.  $x^3 - 4x^2 + 2 = 0$ .

№ 19.  $x^3 - 12x - 5 = 0$ .

№ 20.  $x^3 + 3x^2 - 24x + 1 = 0$ .

№ 21.  $2x^3 - 3x^2 - 12x + 12 = 0$ .

№ 22.  $2x^3 + 9x^2 - 6 = 0$ .

№ 23.  $x^3 - 3x^2 + 1,5 = 0$ .

№ 24.  $x^3 - 3x^2 - 24x + 1 = 0$ .

№ 25.  $x^3 + 3x^2 - 24x - 3 = 0$ .

№ 26.  $x^3 - 12x - 10 = 0$ .

№ 27.  $2x^3 + 9x^2 - 4 = 0$ .

№ 28.  $2x^3 - 3x^2 - 12x + 8 = 0$ .

№ 29.  $x^3 + 3x^2 - 1 = 0$ .

№ 30.  $x^3 - 3x^2 + 3,5 = 0$ .

### Пример выполнения задания 2.3

$$x^3 - 2x^2 - 4x + 7 = 0.$$

Отделим корни аналитически. Находим

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 7; \quad f'(x) = 3x^2 - 4x - 4;$$

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4+12}}{3} = \frac{2 \pm 4}{3}; \quad x_1 = -\frac{2}{3}; \quad x_2 = 2.$$

Составим таблицу знаков функции  $f(x)$ .

| $x$                 | $-\infty$ | $-2/3$ | $2$ | $+\infty$ |
|---------------------|-----------|--------|-----|-----------|
| $\text{sign } f(x)$ | $-$       | $+$    | $-$ | $+$       |

Итак, уравнение имеет три действительных корня:

$$x_1 \in \left[-\infty, -\frac{2}{3}\right]; \quad x_2 \in \left[\frac{2}{3}, 2\right]; \quad x_3 \in [2, +\infty].$$

Уменьшим промежутки, содержащие корни, до длины, равной 1.

| $x$                 | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| $\text{sign } f(x)$ | $-$  | $+$  | $+$ | $+$ | $-$ | $+$ |

Значит,  $x_1 \in [-2, -1]$ ;  $x_2 \in [1, 2]$ ;  $x_3 \in [2, 3]$ .

Уточним корни комбинированным методом хорд и касательных.

1.  $x_1 \in [-2, -1]$ ;  $f(-2) < 0$ ;  $f(-1) > 0$ ;  $f''(x) = 6x - 4$ . При  $-2 \leq x \leq -1$  имеем  $f''(x) < 0$ . Для расчетов применяем формулы

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}; \quad \bar{x}_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(\bar{x}_n) - f(x_n)}(\bar{x}_n - x_n),$$

где  $x_n$  и  $\bar{x}_n$  — значения корня соответственно по недостатку и избытку.

Полагаем  $x_0 = -2$ ;  $\bar{x}_0 = -1$ .

Все вычисления производим в таблице, обозначив

$$h_{1n} = \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}; \quad h_{2n} = \frac{f(x_n)}{f(\bar{x}_n) - f(x_n)}(\bar{x}_n - x_n).$$

| $n$ | $x_n$       | $\bar{x}_n - x_n$ | $x_n^2$       | $x_n^3$       | $f(x_n)$       | $f'(x_n)$ | $f(\bar{x}_n) - f(x_n)$ | $h_{1n}$ |
|-----|-------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-------------------------|----------|
|     | $\bar{x}_n$ |                   | $\bar{x}_n^2$ | $\bar{x}_n^3$ | $f(\bar{x}_n)$ |           |                         | $h_{2n}$ |
| 0   | -2          | 1                 | 4             | -8            | -1             | 16        | 9                       | -0,06    |
|     | -1          |                   | 1             | -1            | 8              |           |                         | -0,11    |
| 1   | -1,94       | 0,05              | 3,7636        | -7,3014       | -0,0686        | 15,0508   | 0,7331                  | -0,0045  |
|     | -1,89       |                   | 3,5721        | -6,7513       | 0,6645         |           |                         | -0,0047  |
| 2   | -1,9355     | 0,0002            | 3,7462        | -7,2507       | -0,0011        | —         | —                       | —        |
|     | -1,9353     |                   | 3,7454        | -7,2484       | 0,0020         |           |                         | —        |

Ответ:  $x_1 \approx -1,935$ .

2.  $x_2 \in [1, 2]$ ;  $f(1) > 0$ ;  $f(2) < 0$ ;  $f''(x) > 0$  при  $1 \leq x \leq 2$ . Для расчетов применяем те же формулы:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}; \quad \bar{x}_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(\bar{x}_n) - f(x_n)}(\bar{x}_n - x_n),$$

полагая  $x_0 = 1$ ,  $\bar{x}_0 = 2$ .

Вычисления производим в таблице.

| $n$ | $x_n$       | $\bar{x}_n - x_n$ | $x_n^2$       | $x_n^3$       | $f(x_n)$       | $f'(x_n)$ | $f(\bar{x}_n) - f(x_n)$ | $h_{1n}$ |
|-----|-------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-------------------------|----------|
|     | $\bar{x}_n$ |                   | $\bar{x}_n^2$ | $\bar{x}_n^3$ | $f(\bar{x}_n)$ |           |                         | $h_{2n}$ |
| 0   | 1           | 1                 | 1             | 1             | 2              | -5        | -3                      | -0,4     |
|     | 2           |                   | 4             | 8             | -1             |           |                         | -0,7     |
| 1   | 1,4         | 0,3               | 1,96          | 2,744         | 0,224          | -3,72     | -0,891                  | -0,060   |
|     | 1,7         |                   | 2,89          | 4,913         | -0,667         |           |                         | -0,075   |

|   |         |        |        |         |        |         |         |         |
|---|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 2 | 1,46    | 0,015  | 2,1316 | 3,1121  | 0,0089 | -3,4452 | -0,0511 | -0,0025 |
|   | -1,9353 |        | 3,7454 | -7,2484 | 0,0020 |         |         | -0,0026 |
| 3 | 1,4625  | 0,0001 | 2,1389 | 3,1282  | 0,0004 |         |         |         |
|   | 1,4626  |        | 2,1392 | 3,1288  | 0      |         |         |         |

Ответ:  $x_2 \approx 1,463$ .

3.  $x_3 \in [2, 3]$ ;  $f(2) < 2$ ;  $f(3) > 0$ ;  $f''(x) > 0$  при  $2 \leq x \leq 3$ . Для расчетов применяем формулы

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(\bar{x}_n) - f(x_n)}(\bar{x}_n - x_n);$$

$$\bar{x}_{n+1} = \bar{x}_n - \frac{f(\bar{x}_n)}{f'(\bar{x}_n)}, \quad \text{где } x_0 = 2, \bar{x}_0 = 3.$$

Вычисления производим по таблице, обозначив

$$h_{1n} = \frac{f(x_n)}{f(\bar{x}_n) - f(x_n)}(\bar{x}_n - x_n); \quad h_{2n} = \frac{f(\bar{x}_n)}{f'(\bar{x}_n)}$$

| n | $x_n$       | $\bar{x}_n - x_n$ | $x_n^2$       | $x_n^3$       | $f(x_n)$       | $f'(x_n)$ | $f(\bar{x}_n) - f(x_n)$ | $h_{1n}$ |
|---|-------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-------------------------|----------|
|   | $\bar{x}_n$ |                   | $\bar{x}_n^2$ | $\bar{x}_n^3$ | $f(\bar{x}_n)$ |           |                         | $h_{2n}$ |
| 0 | 2           | 1                 | 4             | 8             | -1             | 5         | 11                      | -0,20    |
|   | 3           |                   | 9             | 27            | 4              |           |                         | 0,36     |
| 1 | 2,2         | 0,44              | 4,84          | 10,648        | -0,832         | 1,7325    | 6,3488                  | -0,126   |
|   | 2,64        |                   | 6,9696        | 18,3997       | -0,9005        |           |                         | 0,142    |
| 2 | 2,326       | 0,172             | 5,4103        | 12,8430       | -0,2816        | 0,3971    | 4,728                   | -0,122   |
|   | 2,498       |                   | 6,2400        | 15,5875       | 0,1155         |           |                         | 0,024    |
| 3 | 2,448       | 0,026             | 5,9927        | 14,6701       | -0,1073        | 0,1125    | 4,4661                  | -0,0248  |
|   | 2,474       |                   | 6,1207        | 15,1426       | 0,0052         |           |                         | 0,0012   |
| 4 | 2,4728      | 0                 |               |               |                |           |                         |          |
|   | 2,4728      |                   |               |               |                |           |                         |          |

Ответ:  $x_2 \approx 2,473$ .

## Практическое задание 2.4

### *Уточнение корней уравнения методом итераций*

1. Отделить корни уравнения графически и уточнить один из них методом итераций с точностью до 0,001.

2. Отделить корни уравнения аналитически и уточнить один из них методом итераций с точностью до 0,001.

№ 1. 1)  $\ln(x) + (x+1)^3 = 0$ ; 2)  $x^3 + 2x^2 + 2 = 0$ .

№ 2. 1)  $x \cdot 2^x = 1$ ; 2)  $x^3 - 3x^2 + 9x - 10 = 0$ .

№ 3. 1)  $\sqrt{x+1} = \frac{1}{x}$ ; 2)  $x^3 - 2x + 2 = 0$ .

№ 4. 1)  $x - \cos(x) = 0$ ; 2)  $x^3 + 3x - 1 = 0$ .

№ 5. 1)  $3x + \cos(x) + 1 = 0$ ; 2)  $x^3 + x - 3 = 0$ .

№ 6. 1)  $x + \ln(x) = 0,5$ ; 2)  $x^3 + 0,4x^2 + 0,6x - 1,6 = 0$ .

№ 7. 1)  $2 - x = \ln(x)$ ; 2)  $x^3 - 0,2x^2 + 0,4x - 1,4 = 0$ .

№ 8. 1)  $(x-1)^2 = \frac{1}{2}e^x$ ; 2)  $x^3 - 0,1x^2 + 0,4x + 2 = 0$ .

№ 9. 1)  $(2-x)e^x = 0,5$ ; 2)  $x^3 + 3x^2 + 12x + 3 = 0$ .

№ 10. 1)  $2,2x - 2^x = 0$ ; 2)  $x^3 - 0,2x^2 + 0,5x - 1 = 0$ .

№ 11. 1)  $x^2 + 4\sin(x) = 0$ ; 2)  $x^3 - 0,1x^2 + 0,4x + 1,2 = 0$ .

№ 12. 1)  $2x - \lg(x) = 7$ ; 2)  $x^3 - 3x^2 + 6x - 5 = 0$ .

№ 13. 1)  $5x - 8\ln(x) = 8$ ; 2)  $x^3 - 0,2x^2 + 0,5x - 1,4 = 0$ .

№ 14. 1)  $3x - e^x = 0$ ; 2)  $x^3 + 2x + 4 = 0$ .

№ 15. 1)  $x(x+1)^2 = 1$ ; 2)  $x^3 - 3x^2 + 12x - 12 = 0$ .

№ 16. 1)  $x = (x+1)^3$ ; 2)  $x^3 + 0,2x^2 + 0,5x + 0,8 = 0$ .

№ 17. 1)  $x^2 = \sin(x)$ ; 2)  $x^3 + 4x - 6 = 0$ .

№ 18. 1)  $x^3 = \sin(x)$ ; 2)  $x^3 + 0,1x^2 + 0,4 - 1,2 = 0$ .

№ 19. 1)  $x = \sqrt{\lg(x+2)}$ ; 2)  $x^3 + 3x^2 + 6x - 1 = 0$ .

- № 20. 1)  $x^2 = \ln(x+1)$ ; 2)  $x^3 - 0,1x^2 + 0,4x - 1,5 = 0$ .
- № 21. 1)  $2x + \lg(x) = -0,5$ ; 2)  $x^3 - 3x^2 + 6x - 2 = 0$ .
- № 22. 1)  $2x + \cos(x) = 0,5$ ; 2)  $x^3 - 0,2x^2 + 0,3x - 1,2 = 0$ .
- № 23. 1)  $\sin(0,5x) + 1 = x^2$ ; 2)  $x^3 - 3x^2 + 12x - 9 = 0$ ;  $x > 0$ ;
- № 24. 1)  $0,5x + \lg(x-1) = 0,5$ ; 2)  $x^3 + 0,2x^2 + 0,5x - 2 = 0$ .
- № 25. 1)  $\sin(0,5+x) = 2x - 0,5$ ; 2)  $x^3 + 3x + 1 = 0$ .
- № 26. 1)  $\lg(2+x) + 2x = 3$ ; 2)  $x^3 + 0,2x^2 + 0,5x - 1,2 = 0$ .
- № 27. 1)  $\lg(1+2x) = 2-x$ ; 2)  $x^3 - 3x^2 + 9x + 2 = 0$ .
- № 28. 1)  $2\sin(x-0,6) - 1,5 - x$ ; 2)  $x^3 - 0,1x^2 + 0,4x - 1,5 = 0$ .
- № 29. 1)  $x + \lg(1+x) = 1,5$ ; 2)  $x^3 - 3x^2 + 6x + 3 = 0$ .
- № 30. 1)  $x + \cos(x) = 1$ ; 2)  $x^3 - 0,1x^2 + 0,3x - 0,6 = 0$ .

### Пример выполнения задания 2.4

1)  $2x + \lg(2x+3) = 1$ . 2)  $x^3 - 2x^2 - 7x + 3 = 0$ .

1. Найдем приближенные значения корней графически: для этого уравнение удобно представить в виде  $\lg(2x+3) = 1-2x$  (рис. 2.2). Из графика видно, что уравнение имеет один корень, лежащий в промежутке  $[0; 0,5]$ . Для уточнения его методом итераций приведем уравнение к виду  $x = \varphi(x)$ .

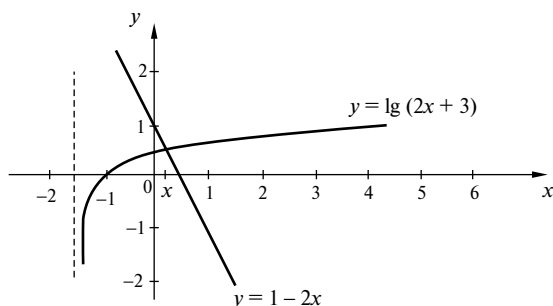


Рис. 2.2. Уравнение, представленное в виде  $\lg(2x+3) = 1-2x$

Функцию  $\varphi(x)$  будем искать из соотношения  $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{k}$ , считая, что  $|k| \geq \frac{Q}{2}$ , где  $Q = \max |f'(x)|$ ; число  $k$  имеет тот же знак, что и  $f'(x)$  в промежутке  $[0; 0,5]$ .

Находим

$$f(x) = 2x + \lg(2x+3) - 1;$$

$$f'(x) = 2 + \frac{0,8686}{2x+3};$$

$$Q = \max_{[0;0,5]} f'(x) = 2 + \frac{0,8686}{2 \cdot 0 + 3} \approx 2,2895; f'(x) > 0$$

$$\text{при } 0 \leq x \leq 0,5.$$

Примем  $k = 2$ , тогда

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{2} = x - x - \frac{\lg(2x+3)}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \lg(2x+3).$$

За начальное приближение возьмем  $x_0 = 0$ , все остальные приближения будем определять из равенства

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \lg(2x+3).$$

Вычисления удобно располагать в таблице.

| n | $x_n$  | $2x_n + 3$ | $\lg(2x_n + 3)$ | $\frac{1}{2} \lg(2x_n + 3)$ |
|---|--------|------------|-----------------|-----------------------------|
| 0 | 0      | 3          | 0,4771          | 0,2386                      |
| 1 | 0,2614 | 3,5228     | 0,5469          | 0,2734                      |
| 2 | 0,2266 | 3,4532     | 0,5382          | 0,2691                      |
| 3 | 0,2309 | 3,4618     | 0,5394          | 0,2697                      |
| 4 | 0,2303 | 3,4606     | 0,5392          | 0,2696                      |
| 5 | 0,2304 |            |                 |                             |

Ответ:  $x \approx 0,230$ .

2. Отделяем корни аналитически. Находим

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 7x + 3; f'(x) = 3x^2 - 4x + 7;$$

$$D = 4 - 21 \cdot 4 < 0.$$

Составим таблицу.

|                     |           |      |     |           |
|---------------------|-----------|------|-----|-----------|
| $x$                 | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $+\infty$ |
| $\text{sign } f(x)$ | $-$       | $-$  | $+$ | $+$       |

Уравнение имеет действительный корень, лежащий в промежутке  $[-1; 0]$ .

Приведем уравнение к виду  $x = \varphi(x)$  так, чтобы  $|\varphi'(x)| < 1$  при  $-1 \leq x \leq 0$ . Так как  $Q = \max_{[-1; 0]} |f'(x)| = f'(-1) = 3 + 4 + 7 = 14$ , то можно взять  $k = 10$ . Тогда

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= x - \frac{f(x)}{k} = x - 0,1x^3 + 0,2x^2 - 0,7x - 0,3 = \\ &= -0,1x^3 + 0,2x^2 + 0,3x - 0,3.\end{aligned}$$

Пусть  $x_0 = 0$ , тогда  $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ .

Вычисления располагаем в таблице.

| $n$ | $x_n$   | $x_n^2$ | $x_n^3$ | $\varphi(x)$ |
|-----|---------|---------|---------|--------------|
| 0   | 0       | 0       | 0       | -0,3         |
| 1   | -0,3    | 0,09    | -0,027  | -0,3693      |
| 2   | -0,3693 | 0,1364  | -0,0504 | -0,3785      |
| 3   | -0,3785 | 0,1433  | -0,0542 | -0,3795      |
| 4   | -0,3795 | 0,1440  | -0,0546 | -0,3796      |
| 5   | -0,3796 |         |         |              |

Ответ:  $x \approx -0,380$ .

# ГЛАВА 3

## РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Способы решения систем линейных уравнений можно разделить на две группы: точные методы, представляющие собой конечные алгоритмы для вычисления корней системы (например, правило Крамера, метод Гаусса, метод главных элементов, метод квадратных корней и др.); итерационные методы, позволяющие получать корни системы с заданной точностью путем сходящихся бесконечных процессов (например, метод итерации, метод Зейделя, метод релаксации и т.п.).

Вследствие неизбежных округлений результаты даже точных методов являются приближенными, причем оценка погрешностей корней в общем случае затруднительна. При использовании итерационных процессов, сверх того, добавляется погрешность метода. Эффективное применение итерационных методов существенно зависит от удачного выбора начального приближения и быстроты сходимости процесса.

При большом числе неизвестных линейной системы схема метода Гаусса, дающая точное решение, становится весьма сложной. В этих условиях для нахождения корней системы иногда удобнее пользоваться приближенными численными методами.

Пусть дана линейная система

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases} \quad (3.1)$$

Введем в рассмотрение матрицы

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \dots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

Тогда систему (3.1) коротко можно записать в виде матричного уравнения

$$Ax = b. \quad (3.1)'$$

Предполагая, что диагональные коэффициенты  $a_{ii} \neq 0 \ (i = \overline{1, n})$ .

Решим первое уравнение системы (3.1) относительно  $x_1$ , второе — относительно  $x_2$  и т.д. Тогда получим эквивалентную систему

$$\begin{cases} x_1 = \beta_1 + \alpha_{12}x_2 + \alpha_{13}x_3 + \dots + \alpha_{1n}x_n, \\ x_2 = \beta_2 + \alpha_{21}x_1 + \alpha_{23}x_3 + \dots + \alpha_{2n}x_n, \\ \dots \\ x_n = \beta_n + \alpha_{n1}x_1 + \alpha_{n2}x_2 + \dots + \alpha_{n,n-1}x_{n-1}, \end{cases} \quad (3.2)$$

где  $\beta_i = \frac{b_i}{a_{ii}}$ ;  $\alpha_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{ii}}$  при  $i \neq j$  и  $\alpha_{ij} = 0$  при  $i = j \ (i, j = \overline{1, n})$ .

Введем матрицы

$$\alpha = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2n} \\ & & \dots & \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \dots & \alpha_{nn} \end{bmatrix} \text{ и } \beta = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}.$$

Тогда систему (3.2) можно записать в матричной форме

$$x = \beta + \alpha x. \quad (3.2)'$$

Систему (3.2) решим методом последовательных приближений.

За нулевое приближение примем столбец свободных членов  $x^{(0)} = \beta$ .

Далее, последовательно строим матрицы-столбцы

$x^{(1)} = \beta + \alpha x^{(0)}$  (первое приближение);

$x^{(2)} = \beta + \alpha x^{(1)}$  (второе приближение) и т.д.

В общем случае любое  $(k + 1)$ -е приближение вычисляют по формуле

$$x^{(k+1)} = \beta + \alpha x^{(k)} \quad (k = \overline{1, n}). \quad (3.3)$$

Если последовательность приближений  $\mathbf{x}^{(0)}, \mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(k)}, \dots$  имеет предел  $\mathbf{x} = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)}$ , то этот предел является решением системы (3.2). Действительно, переходя к пределу в равенстве (3.3) будем иметь

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k+1)} = \beta + \alpha \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}^{(k)}$$

или

$$\mathbf{x} = \beta + \alpha \mathbf{x},$$

т.е. предельный вектор  $\mathbf{x}$  является решением системы (3.2)', а следовательно, и системы (3.1).

Напишем формулы приближений в развернутом виде:

$$\begin{cases} x_i^{(0)} = \beta_i, \\ x_i^{(k+1)} = \beta_i + \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} x_j^{(k)}, \\ (\alpha_{ij} = 0; i = 1, \dots, n; k = 0, 1, 2, \dots). \end{cases} \quad (3.3)'$$

Заметим, что иногда выгоднее приводить систему (3.1) к виду (3.2) так, чтобы коэффициенты  $\alpha_{ij}$  не были равны нулю.

Вообще, имея систему

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = \overline{1, n}),$$

можно положить

$$a_{ii} = a_{ii}^{(1)} + a_{ii}^{(2)},$$

где  $a_{ii}^{(1)} \neq 0$ .

Тогда данная система эквивалентна приведенной системе

$$x_i = \beta_i + \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} x_j \quad (i = \overline{1, n}),$$

где

$$\beta_i = \frac{b_i}{a_{ii}^{(1)}}; \quad \alpha_{ii} = -\frac{a_{ii}^{(2)}}{a_{ii}^{(1)}}; \quad \alpha_{ij} = -\frac{a_{ij}}{a_{ii}^{(1)}} \quad \text{при } i \neq j.$$

Поэтому в дальнейшем будем предполагать  $\alpha_{ii} = 0$ .

Метод последовательных приближений, определяемых формулой (3.3) или (3.3)', носит название метода итерации. Процесс итерации (3.3) хорошо сходится, т.е. число приближений, необходимых для получения корней системы (3.1) с заданной точностью, невелико, если элементы матрицы  $\alpha$  малы по абсолютной величине. Иными словами, для успешного применения процесса итерации модули диагональных коэффициентов системы (3.1) должны быть велики по сравнению с модулями недиагональных коэффициентов этой системы (свободные члены при этом роли не играют).

**Замечание.** При применении метода итерации (формула (3.3)) нет необходимости за нулевое приближение  $x^{(0)}$  принимать столбец свободных членов. Сходимость процесса итерации зависит только от свойств матрицы  $\alpha$ , причем при выполнении известных условий, если этот процесс сходится при каком-нибудь выборе исходного начального приближения, он будет сходиться к тому же предельному вектору и при любом другом выборе этого начального приближения. Поэтому начальный вектор  $x^{(0)}$  в процессе итерации может быть взят произвольным. Целесообразно за компоненты начального вектора выбирать приближенные значения корней системы, находимые грубой прикидкой.

Сходящийся процесс итерации обладает важным свойством самоисправляемости, т.е. отдельная ошибка в вычислениях не отразится на окончательном результате, так как ошибочное приближение можно рассматривать как новый начальный вектор.

Отметим, что иногда бывает удобнее подсчитывать не сами приближения, а их разности.

Недостатком этого варианта метода итерации является систематическое накопление ошибок при увеличении числа слагаемых, в результате чего могут возникнуть значительные погрешности искомым корней. Кроме того, ошибка, допущенная в вычислениях, повлияет на окончательный результат. Поэтому надежнее пользоваться первым вариантом метода итерации.

**Замечания о точности расчета.** Если все коэффициенты и свободные члены данной системы являются точными числами, то решение ее методом последовательных приближений может быть получено с любым заранее заданным числом  $m$  верных десятичных знаков. При этом в значениях последовательных приближений следует удерживать  $m + 1$  десятичных знаков и последовательные приближения вычислять до их совпадения, после чего нужно округлить результат на один знак. Если коэффициенты и свободные члены данной системы являются приближенными числами, написанными с  $p$

знаками, то решение этой системы производится, как в случае точных чисел, с точностью до  $m = p$  знаков.

Рассмотрим без доказательства достаточное условие сходимости процесса итерации.

**Теорема.** Если для приведенной системы (3.2) выполнено по меньшей мере одно из условий:

$$1) \sum_{j=1}^n |\alpha_{ij}| < 1 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

или

$$2) \sum_{i=1}^n |\alpha_{ij}| < 1 \quad (j = 1, 2, \dots, n),$$

то процесс итерации (3.3) сходится к единственному решению этой системы независимо от выбора начального приближения.

**Следствие.** Для системы  $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$  метод итерации сходится, если выполнены неравенства  $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \quad (i = 1, 2, \dots, n)$ , т.е. если модули диагональных коэффициентов для каждого уравнения системы больше суммы модулей всех остальных коэффициентов (не считая свободных членов).

### Практическое задание 3.1

#### Решение систем линейных уравнений по схеме Гаусса

Используя схему Гаусса, решить систему уравнений с точностью до 0,001.

$$\text{№ 1.} \quad \begin{cases} 4,4x_1 - 2,5x_2 + 19,2x_3 - 10,8x_4 = 4,3; \\ 5,5x_1 - 9,3x_2 - 14,2x_3 + 13,2x_4 = 6,8; \\ 7,1x_1 - 11,5x_2 + 5,3x_3 - 6,7x_4 = -1,8; \\ 14,2x_1 + 23,4x_2 - 8,8x_3 + 5,3x_4 = 7,2. \end{cases}$$

$$\text{№ 2.} \quad \begin{cases} 8,2x_1 - 3,2x_2 + 14,2x_3 + 14,8x_4 = -8,4; \\ 5,6x_1 - 12x_2 + 15x_3 - 6,4x_4 = 4,5; \\ 5,7x_1 + 3,6x_2 - 12,4x_3 - 2,3x_4 = 3,3; \\ 6,8x_1 + 13,2x_2 - 6,3x_3 - 8,7x_4 = 14,3. \end{cases}$$

$$\text{№ 3.} \quad \begin{cases} 5,7x_1 - 7,8x_2 - 5,6x_3 - 8,3x_4 = 2,7; \\ 6,6x_1 + 13,1x_2 - 6,3x_3 + 4,3x_4 = -5,5; \\ 14,7x_1 - 2,8x_2 + 5,6x_3 - 12,1x_4 = 8,6; \\ 8,5x_1 + 12,7x_2 - 23,7x_3 + 5,7x_4 = 14,7. \end{cases}$$

$$\text{№ 4.} \quad \begin{cases} 3,8x_1 + 14,2x_2 + 6,3x_3 - 15,5x_4 = 2,8; \\ 8,3x_1 - 6,6x_2 + 5,8x_3 + 12,2x_4 = -4,7; \\ 6,4x_1 - 8,5x_2 - 4,3x_3 + 8,8x_4 = 7,7; \\ 17,1x_1 - 8,3x_2 + 14,4x_3 - 7,2x_4 = 13,5. \end{cases}$$

$$\text{№ 5.} \quad \begin{cases} 15,7x_1 + 6,6x_2 - 5,7x_3 + 11,5x_4 = -2,4; \\ 8,8x_1 - 6,7x_2 + 5,5x_3 - 4,5x_4 = 5,6; \\ 6,3x_1 - 5,7x_2 - 23,4x_3 + 6,6x_4 = 7,7; \\ 14,3x_1 + 8,7x_2 - 15,7x_3 - 5,8x_4 = 23,4. \end{cases}$$

$$\text{№ 6.} \quad \begin{cases} 4,3x_1 - 12,1x_2 + 23,2x_3 - 14,1x_4 = 15,5; \\ 2,4x_1 - 4,4x_3 + 3,5x_3 + 5,5x_4 = 2,5; \\ 5,4x_1 + 8,3x_2 - 7,4x_3 - 12,7x_4 = 8,6; \\ 6,3x_1 - 7,6x_2 + 1,34x_3 + 3,7x_4 = 12,1. \end{cases}$$

$$\text{№ 7.} \quad \begin{cases} 14,4x_1 - 5,3x_2 + 14,3x_3 - 12,7x_4 = -14,4; \\ 23,4x_1 - 14,2x_2 - 5,4x_3 + 2,1x_4 = 6,6; \\ 6,3x_1 - 13,2x_2 - 6,5x_3 + 14,3x_4 = 9,4; \\ 5,6x_1 + 8,8x_2 - 6,7x_3 - 23,8x_4 = 7,3. \end{cases}$$

$$\text{№ 8.} \quad \begin{cases} 1,7x_1 + 10x_2 - 1,3x_3 + 2,1x_4 = 3,1; \\ 3,1x_1 + 1,7x_2 - 2,1x_3 + 5,4x_4 = 2,1; \\ 3,3x_1 - 7,7x_2 + 4,4x_3 - 5,1x_4 = 1,9; \\ 10x_1 - 20,1x_2 + 20,4x_3 + 1,7x_4 = 1,8. \end{cases}$$

$$\text{№ 9.} \quad \begin{cases} 1,7x_1 - 1,8x_2 + 1,9x_3 - 57,4x_4 = 10; \\ 1,1x_1 - 4,3x_2 + 1,5x_3 - 1,7x_4 = 19; \\ 1,2x_1 + 1,4x_2 + 1,6x_3 + 1,8x_4 = 20; \\ 7,1x_1 - 1,3x_2 - 4,1x_3 + 5,2x_4 = 10. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\text{№ 10.} & \begin{cases} 6,1x_1 + 6,2x_2 - 6,3x_3 + 6,4x_4 = 6,5; \\ 1,1x_1 - 1,5x_2 + 2,2x_3 - 3,8x_4 = 4,2; \\ 5,1x_1 - 5,0x_2 + 4,9x_3 - 4,6x_4 = 4,7; \\ 1,8x_1 + 1,9x_2 + 2,0x_3 - 2,1x_4 = 2,2. \end{cases} \\
\text{№ 11.} & \begin{cases} 2,2x_1 - 3,1x_2 + 4,2x_3 - 5,1x_4 = 6,01; \\ 1,3x_1 + 2,2x_2 - 1,4x_3 + 1,5x_4 = 10; \\ 6,2x_1 - 7,4x_2 + 8,5x_3 - 9,6x_4 = 1,1; \\ 1,2x_1 + 1,3x_2 + 1,4x_3 + 4,5x_4 = 1,6. \end{cases} \\
\text{№ 12.} & \begin{cases} 35,8x_1 + 2,1x_2 - 34,5x_3 - 11,8x_4 = 0,5; \\ 27,1x_1 - 7,5x_2 + 11,7x_3 - 23,5x_4 = 12,8; \\ 11,7x_1 + 1,8x_2 - 6,5x_3 + 7,1x_4 = 1,7; \\ 6,3x_1 + 10x_2 + 7,1x_3 + 3,4x_4 = 20,8. \end{cases} \\
\text{№ 13.} & \begin{cases} 35,1x_1 + 1,7x_2 + 37,5x_3 - 2,8x_4 = 7,5; \\ 45,2x_1 + 21,1x_2 - 1,1x_3 - 1,2x_4 = 11,1; \\ -21,1x_1 + 31,7x_2 + 1,2x_3 - 1,5x_4 = 2,1; \\ 31,7x_1 + 18,1x_2 - 31,7x_3 + 2,2x_4 = 0,5. \end{cases} \\
\text{№ 14.} & \begin{cases} 1,1x_1 + 11,2x_2 + 11,1x_3 - 13,1x_4 = 1,3; \\ -3,3x_1 + 1,1x_2 + 30,1x_3 - 20,1x_4 = 1,1; \\ 7,5x_1 + 1,3x_2 + 1,1x_3 + 10x_4 = 20; \\ 1,7x_1 + 7,5x_2 - 1,8x_3 + 2,1x_4 = 1,1. \end{cases} \\
\text{№ 15.} & \begin{cases} 7,5x_1 + 1,8x_2 - 2,1x_3 - 7,7x_4 = 1,1; \\ -10x_1 + 1,3x_2 - 20x_3 - 1,4x_4 = 1,5; \\ 2,8x_1 - 1,7x_2 + 3,9x_3 + 4,8x_4 = 1,2; \\ 10x_1 + 31,4x_2 - 2,1x_3 - 10x_4 = -1,1. \end{cases} \\
\text{№ 16.} & \begin{cases} 30,1x_1 - 1,4x_2 + 10x_3 - 1,5x_4 = 10; \\ -17,5x_1 + 11,1x_2 + 1,3x_3 - 7,5x_4 = 1,3; \\ 1,7x_1 - 21,1x_2 + 7,1x_3 - 17,1x_4 = 10; \\ 2,1x_1 + 2,1x_2 + 3,5x_3 + 3,3x_4 = 1,7. \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\text{№ 17. } \begin{cases} 7,3x_1 - 8,1x_2 + 12,7x_3 - 6,7x_4 = 8,8; \\ 11,5x_1 + 6,2x_2 - 8,3x_3 + 9,2x_4 = 21,5; \\ 8,2x_1 - 5,4x_2 + 4,3x_3 - 2,5x_4 = 6,2; \\ 2,4x_1 + 11,5x_2 - 3,3x_3 + 14,2x_4 = -6,2. \end{cases}$$

$$\text{№ 18. } \begin{cases} 4,8x_1 + 12,5x_2 - 6,3x_3 - 9,7x_4 = 3,5; \\ 22x_1 - 31,7x_2 + 12,4x_3 - 8,7x_4 = 4,6; \\ 15x_1 + 21,1x_2 - 4,5x_3 + 14,4x_4 = 15; \\ 8,6x_1 - 14,4x_2 + 6,2x_3 + 2,8x_4 = -1,2. \end{cases}$$

$$\text{№ 19. } \begin{cases} 6,4x_1 + 7,2x_2 - 8,3x_3 + 42x_4 = 2,23; \\ 5,8x_1 - 8,3x_2 + 14,3x_3 - 6,2x_4 = 17,1; \\ 8,6x_1 + 7,7x_2 - 18,3x_3 + 8,8x_4 = -5,4; \\ 13,2x_1 - 5,2x_2 - 6,5x_3 + 12,2x_4 = 6,5. \end{cases}$$

$$\text{№ 20. } \begin{cases} 14,2x_1 + 3,2x_2 - 4,2x_3 + 8,5x_4 = 13,2; \\ 6,3x_1 - 4,3x_2 + 12,7x_3 - 5,8x_4 = -4,4; \\ 8,4x_1 - 22,3x_2 - 5,2x_3 + 4,7x_4 = 6,4; \\ 2,7x_1 + 13,7x_2 + 6,4x_3 - 12,7x_4 = 8,5. \end{cases}$$

$$\text{№ 21. } \begin{cases} 7,3x_1 + 12,4x_2 - 3,8x_3 - 14,3x_4 = 5,8; \\ 10,7x_1 - 7,7x_2 + 12,5x_3 + 6,6x_4 = -6,6; \\ 15,6x_1 + 6,6x_2 + 14,4x_3 - 8,7x_4 = 12,4; \\ 7,5x_1 + 12,2x_2 - 8,3x_3 + 3,7x_4 = 9,2. \end{cases}$$

$$\text{№ 22. } \begin{cases} 13,2x_1 - 8,3x_2 - 4,4x_3 + 6,2x_4 = 6,8; \\ 8,3x_1 + 4,2x_2 - 5,6x_3 + 7,7x_4 = 12,4; \\ 5,8x_1 - 3,7x_2 + 12,4x_3 - 6,2x_4 = 8,7; \\ 3,5x_1 + 6,6x_2 - 13,8x_3 - 9,3x_4 = -10,8. \end{cases}$$

$$\text{№ 23. } \begin{cases} 8,1x_1 + 1,2x_2 - 9,1x_3 + 1,7x_4 = 10; \\ 1,1x_1 - 1,7x_2 + 7,2x_3 - 3,4x_4 = 1,7; \\ 1,7x_1 - 1,8x_2 + 10x_3 + 2,3x_4 = 2,1; \\ 1,3x_1 + 1,7x_2 - 9,9x_3 + 3,5x_4 = 27,1. \end{cases}$$

$$\text{№ 24. } \begin{cases} 3,3x_1 - 2,2x_2 - 10x_3 + 1,7x_4 = 1,1; \\ 1,8x_1 + 21,1x_2 + 1,3x_3 - 2,2x_4 = 2,2; \\ -10x_1 + 1,1x_2 + 20x_3 - 4,5x_4 = 10; \\ 70x_1 - 1,7x_2 - 2,2x_3 + 3,3x_4 = 2,1. \end{cases}$$

$$\text{№ 25. } \begin{cases} 1,7x_1 + 9,9x_2 - 20x_3 - 1,7x_4 = 1,7; \\ 20x_1 + 0,5x_2 - 30,1x_3 - 1,1x_4 = 2,1; \\ 10x_1 - 20x_2 + 30,2x_3 + 0,5x_4 = 1,8; \\ 3,3x_1 - 0,7x_2 + 3,3x_3 + 20x_4 = -1,7. \end{cases}$$

$$\text{№ 26. } \begin{cases} 1,7x_1 - 1,3x_2 - 1,1x_3 - 1,2x_4 = 2,2; \\ 10x_1 - 10x_2 - 1,3x_3 + 1,3x_4 = 1,1; \\ 3,5x_1 + 3,3x_2 + 1,2x_3 + 1,3x_4 = 1,2; \\ 1,3x_1 + 1,1x_2 - 1,3x_3 - 1,1x_4 = 10. \end{cases}$$

$$\text{№ 27. } \begin{cases} 1,1x_1 + 11,3x_2 - 1,7x_3 + 1,8x_4 = 10; \\ 1,3x_1 - 11,7x_2 + 1,8x_3 + 1,4x_4 = 1,3; \\ 1,1x_1 - 10,5x_2 - 1,7x_3 - 1,5x_4 = 1,1; \\ 1,5x_1 - 0,5x_2 + 1,8x_3 - 1,1x_4 = 10. \end{cases}$$

$$\text{№ 28. } \begin{cases} 1,4x_1 + 2,1x_2 - 3,3x_3 + 1,1x_4 = 10; \\ 10x_1 - 1,7x_2 + 1,1x_3 - 1,5x_4 = 1,7; \\ 2,2x_1 + 34,4x_2 - 1,1x_3 - 1,2x_4 = 20; \\ 1,1x_1 + 1,3x_2 + 1,2x_3 + 1,4x_4 = 1,3. \end{cases}$$

$$\text{№ 29. } \begin{cases} 1,3x_1 - 1,7x_2 + 3,3x_3 + 1,7x_4 = 1,1; \\ 10x_1 + 5,5x_2 - 1,3x_3 + 3,4x_4 = 1,3; \\ 1,1x_1 + 1,8x_2 - 2,2x_3 - 1,1x_4 = 10; \\ 1,3x_1 - 1,2x_2 + 2,1x_3 + 2,2x_4 = 1,8. \end{cases}$$

$$\text{№ 30. } \begin{cases} 1,2x_1 + 1,8x_2 - 2,2x_3 - 4,1x_4 = 1,3; \\ 10x_1 - 5,1x_2 + 1,2x_3 + 5,5x_4 = 1,2; \\ 2,2x_1 - 30,1x_2 + 3,1x_3 + 5,8x_4 = 10; \\ 10x_1 + 2,4x_2 - 30,5x_3 - 2,2x_4 = 34,1. \end{cases}$$

### Пример выполнения задания 3.1

$$\begin{cases} 0,68x_1 + 0,05x_2 - 0,11x_3 + 0,08x_4 = 2,15; \\ 0,21x_1 - 0,13x_2 + 0,27x_3 - 0,08x_4 = 0,44; \\ -0,11x_1 - 0,84x_2 + 0,28x_3 + 0,06x_4 = -0,83; \\ -0,08x_1 + 0,15x_2 - 0,5x_3 - 0,12x_4 = 1,16. \end{cases}$$

Вычисления производим по схеме единственного деления.

| Коэффициенты при неизвестных |         |          |         | Свободные члены | Контрольные суммы $\Sigma$ | Строчные суммы $\Sigma'$ |
|------------------------------|---------|----------|---------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| $x_1$                        | $x_2$   | $x_3$    | $x_4$   |                 |                            |                          |
| 0,68                         | 0,05    | -0,11    | 0,08    | 2,15            | 2,85                       | 2,85                     |
| 0,21                         | -0,13   | 0,27     | -0,8    | 0,44            | -0,01                      | -0,01                    |
| -0,11                        | -0,84   | 0,28     | 0,06    | -0,83           | -1,44                      | -1,44                    |
| -0,08                        | 0,15    | -0,5     | -0,12   | 1,16            | 0,61                       | 0,61                     |
| 1                            | 0,0735  | -0,1618  | 0,1176  | 3,1618          | 4,1912                     | 4,1912                   |
| 2,8264                       | -0,1454 | 0,30398  | -0,8247 | -0,22398        | -0,89015                   | -0,8901                  |
|                              | -0,8319 | 0,2622   | 0,0729  | -0,4822         | -0,97897                   | -0,97896                 |
|                              | 0,1559  | -0,5129  | -0,1106 | 1,4129          | 0,9453                     | 0,9453                   |
|                              | 1       | -2,0906  | 5,6719  | 1,5404          | 6,1221                     | 6,1217                   |
|                              | -0,3337 | -1,47697 | 4,79139 | 0,7992          | 4,1140                     | 4,1136                   |
|                              |         | -0,18697 | -0,9948 | 1,1723          | -0,00913                   | -0,0095                  |
|                              | 1       | -3,2441  | -0,5411 | -2,7854         | -2,7851                    | -2,7851                  |
|                              | -2,7110 | -1,6013  | 1,0711  | -0,5299         | -0,5302                    | -0,5302                  |
|                              |         | 1        | -0,6689 |                 |                            |                          |
|                              |         | -0,6689  |         |                 |                            |                          |
| 3,8263                       | 0,6664  | -1,7119  | 0,3309  |                 |                            |                          |

Ответ:  $x_1 = 2,286$ ;  $x_2 = -0,334$ ;  $x_3 = -2,711$ ;  $x_4 = -0,669$ .

### Практическое задание 3.2

*Решение системы линейных уравнений методом главных элементов*

Решить систему линейных уравнений методом главных элементов с точностью до 0,001.

№ 1. 
$$\begin{cases} 0,34x_1 + 0,71x_2 + 0,63x_3 = 2,08; \\ 0,71x_1 - 0,65x_2 - 0,18x_3 = 0,17; \\ 1,17x_1 - 2,35x_2 + 0,75x_3 = 1,28. \end{cases}$$

$$\text{№ 2.} \quad \begin{cases} 3,75x_1 - 0,28x_2 + 0,17x_3 = 0,75; \\ 2,11x_1 - 0,11x_2 - 0,12x_3 = 1,11; \\ 0,22x_1 - 3,17x_2 + 1,81x_3 = 0,05. \end{cases}$$

$$\text{№ 3.} \quad \begin{cases} 0,21x_1 - 0,18x_2 + 0,75x_3 = 0,11; \\ 0,13x_1 + 0,75x_2 - 0,11x_3 = 2,00; \\ 3,01x_1 - 0,33x_2 + 0,11x_3 = 0,13. \end{cases}$$

$$\text{№ 4.} \quad \begin{cases} 0,13x_1 - 0,14x_2 - 2,00x_3 = 0,15; \\ 0,75x_1 + 0,18x_2 - 0,77x_3 = 0,11; \\ 0,28x_1 - 0,17x_2 + 0,39x_3 = 0,12. \end{cases}$$

$$\text{№ 5.} \quad \begin{cases} 3,01x_1 - 0,14x_2 - 0,15x_3 = 1,00; \\ 1,11x_1 + 0,13x_2 - 0,75x_3 = 0,13; \\ 0,17x_1 - 2,11x_2 + 0,71x_3 = 0,17. \end{cases}$$

$$\text{№ 6.} \quad \begin{cases} 0,92x_1 - 0,83x_2 + 0,62x_3 = 2,15; \\ 0,24x_1 - 0,54x_2 + 0,43x_3 = 0,62; \\ 0,73x_1 - 0,81x_2 - 0,67x_3 = 0,88. \end{cases}$$

$$\text{№ 7.} \quad \begin{cases} 1,24x_1 - 0,87x_2 - 3,17x_3 = 0,46; \\ 2,11x_1 - 0,45x_2 + 1,44x_3 = 1,50; \\ 0,48x_1 + 1,25x_2 - 0,63x_3 = 0,35. \end{cases}$$

$$\text{№ 8.} \quad \begin{cases} 0,64x_1 - 0,83x_2 + 4,2x_3 = 2,23; \\ 0,58x_1 - 0,83x_2 + 1,43x_3 = 1,71; \\ 0,86x_1 + 0,77x_2 + 0,88x_3 = 0,54. \end{cases}$$

$$\text{№ 9.} \quad \begin{cases} 0,32x_1 - 0,42x_2 + 0,85x_3 = 1,32; \\ 0,63x_1 - 1,43x_2 - 0,58x_3 = -0,44; \\ 0,84x_1 - 2,23x_2 - 0,52x_3 = 0,64. \end{cases}$$

$$\text{№ 10.} \quad \begin{cases} 0,73x_1 + 1,24x_2 - 0,38x_3 = 0,58; \\ 1,25x_1 + 0,66x_2 - 0,78x_3 = 0,66; \\ 0,75x_1 + 1,22x_2 - 0,83x_3 = 0,92. \end{cases}$$

$$\text{№ 11.} \quad \begin{cases} 0,62x_1 - 0,44x_2 - 0,86x_3 = 0,68; \\ 0,83x_1 + 0,42x_2 - 0,56x_3 = 1,24; \\ 0,58x_1 - 0,37x_2 - 0,62x_3 = 0,87. \end{cases}$$

$$\text{№ 12.} \quad \begin{cases} 1,26x_1 - 2,34x_2 + 1,17x_3 = 3,14; \\ 0,75x_1 + 1,24x_2 - 0,48x_3 = -1,17; \\ 3,44x_1 - 1,85x_2 + 1,16x_3 = 1,83. \end{cases}$$

$$\text{№ 13.} \quad \begin{cases} 0,46x_1 + 1,72x_2 + 2,53x_3 = 2,44; \\ 1,53x_1 - 2,32x_2 - 1,83x_3 = 2,83; \\ 0,75x_1 + 0,86x_2 + 3,72x_3 = 1,06. \end{cases}$$

$$\text{№ 14.} \quad \begin{cases} 2,47x_1 + 0,65x_2 - 1,18x_3 = 1,24; \\ 1,34x_1 + 1,17x_2 + 2,54x_3 = 2,35; \\ 0,86x_1 - 1,73x_2 - 1,08x_3 = 3,15. \end{cases}$$

$$\text{№ 15.} \quad \begin{cases} 4,24x_1 + 2,73x_2 - 1,55x_3 = 1,87; \\ 2,34x_1 + 1,27x_2 + 3,15x_3 = 2,16; \\ 3,05x_1 - 1,05x_2 - 0,63x_3 = -1,25. \end{cases}$$

$$\text{№ 16.} \quad \begin{cases} 0,43x_1 + 1,24x_2 - 0,58x_3 = 2,71; \\ 0,74x_1 + 0,83x_2 + 1,17x_3 = 1,26; \\ 1,43x_1 - 1,58x_2 + 0,83x_3 = 1,03. \end{cases}$$

$$\text{№ 17.} \quad \begin{cases} 0,43x_1 + 0,63x_2 + 1,44x_3 = 2,18; \\ 1,64x_1 - 0,83x_2 - 2,45x_3 = 1,84; \\ 0,58x_1 + 1,55x_2 + 3,18x_3 = 0,74. \end{cases}$$

$$\text{№ 18.} \quad \begin{cases} 1,24x_1 + 0,62x_2 - 0,95x_3 = 1,43; \\ 2,15x_1 - 1,18x_2 + 0,57x_3 = 2,43; \\ 1,72x_1 - 0,83x_2 + 1,57x_3 = 3,88. \end{cases}$$

$$\text{№ 19.} \quad \begin{cases} 0,62x_1 + 0,56x_2 - 0,43x_3 = 1,16; \\ 1,32x_1 - 0,88x_2 + 1,76x_3 = 2,07; \\ 0,73x_1 + 1,42x_2 - 0,34x_3 = 2,18. \end{cases}$$

$$\text{№ 20.} \quad \begin{cases} 1,06x_1 + 0,34x_2 + 1,26x_3 = 1,17; \\ 2,54x_1 - 1,16x_2 + 0,55x_3 = 2,23; \\ 1,34x_1 - 0,47x_2 - 0,83x_3 = 3,26. \end{cases}$$

$$\text{№ 21.} \quad \begin{cases} 3,15x_1 - 1,72x_2 - 1,23x_3 = 2,15; \\ 0,72x_1 + 0,67x_2 + 1,18x_3 = 1,43; \\ 2,57x_1 - 1,34x_2 - 0,68x_3 = 1,03. \end{cases}$$

$$\text{№ 22.} \quad \begin{cases} 1,73x_1 - 0,83x_2 + 1,82x_3 = 0,36; \\ 0,27x_1 + 0,53x_2 - 0,64x_3 = 1,23; \\ 0,56x_1 - 0,48x_2 + 1,95x_3 = -0,76. \end{cases}$$

$$\text{№ 23.} \quad \begin{cases} 0,95x_1 + 0,72x_2 - 1,14x_3 = 2,15; \\ 0,63x_1 + 0,24x_2 + 0,38x_3 = 0,74; \\ 1,23x_1 - 1,08x_2 - 1,16x_3 = 0,97. \end{cases}$$

$$\text{№ 24.} \quad \begin{cases} 2,18x_1 + 1,72x_2 - 0,93x_3 = 1,06; \\ 1,42x_1 + 0,18x_2 + 1,12x_3 = 2,07; \\ 0,92x_1 - 1,14x_2 - 2,53x_3 = -0,45. \end{cases}$$

$$\text{№ 25.} \quad \begin{cases} 2,23x_1 - 0,73x_2 + 1,27x_3 = 2,43; \\ 2,15x_1 + 3,17x_2 - 1,43x_3 = -0,73; \\ 0,83x_1 + 0,72x_2 + 2,12x_3 = 1,42. \end{cases}$$

$$\text{№ 26.} \quad \begin{cases} 0,65x_1 - 0,93x_2 + 0,45x_3 = -0,72; \\ 1,15x_1 + 0,43x_2 - 0,72x_3 = 1,24; \\ 0,56x_1 - 0,18x_2 + 1,03x_3 = 2,15. \end{cases}$$

$$\text{№ 27.} \quad \begin{cases} 1,16x_1 - 0,28x_2 + 2,16x_3 = 1,16; \\ 0,65x_1 + 0,76x_2 - 1,18x_3 = 0,28; \\ 0,53x_1 + 1,07x_2 - 0,63x_3 = 1,27. \end{cases}$$

$$\text{№ 28.} \quad \begin{cases} 2,16x_1 - 2,83x_2 + 1,15x_3 = 2,32; \\ 1,71x_1 + 2,17x_2 - 0,83x_3 = 1,25; \\ 0,35x_1 - 0,72x_2 + 1,03x_3 = 0,82. \end{cases}$$

$$\text{№ 29.} \quad \begin{cases} 1,02x_1 + 0,72x_2 - 0,65x_3 = 1,27; \\ 0,74x_1 - 1,24x_2 - 1,73x_3 = 0,77; \\ 1,78x_1 + 2,32x_2 + 0,74x_3 = 1,12. \end{cases}$$

$$\text{№ 30.} \quad \begin{cases} 1,53x_1 - 1,63x_2 - 0,76x_3 = 2,18; \\ 0,86x_1 + 1,17x_2 + 1,84x_3 = 1,95; \\ 0,32x_1 - 0,65x_2 + 1,11x_3 = -0,47. \end{cases}$$

### Пример выполнения задания 3.2

$$\begin{cases} 2,74x_1 - 1,18x_2 + 3,17x_3 = 2,18; \\ 1,12x_1 + 0,83x_2 - 2,16x_3 = -1,15; \\ 0,18x_1 + 1,27x_2 + 0,76x_3 = 3,23. \end{cases}$$

Вычисления производим по следующей схеме.

| $m_1$   | Коэффициенты<br>при неизвестных |        |        | Свободные<br>члены | $\Sigma$ | $\Sigma'$ |
|---------|---------------------------------|--------|--------|--------------------|----------|-----------|
|         | $x_1$                           | $x_2$  | $x_3$  |                    |          |           |
| -1      | 2,74                            | -1,18  | 3,17   | 2,18               | 6,91     | 6,91      |
| 0,6814  | 1,12                            | 0,83   | -2,16  | -1,15              | -1,36    | -1,36     |
| -0,2397 | 0,18                            | 1,27   | 0,76   | 3,23               | 5,44     | 5,44      |
| -1      | 2,9870                          | 0,0259 |        | 0,3355             | 3,3485   | 3,3484    |
| 0,1596  | -0,4768                         | 1,5528 |        | 2,7075             | 3,7837   | 3,7835    |
|         |                                 | 1,5569 |        | 2,7601             | 4,3181   | 4,3170    |
|         | 0,0970                          | 1,7728 | 1,2638 |                    |          |           |
|         | 1,9070                          | 2,7735 | 2,2638 |                    |          |           |

$$x_2 = \frac{2,7602}{1,5569} = 1,7728;$$

$$x_2 = \frac{4,3181}{1,5569} = 2,7735;$$

$$x_1 = \frac{0,3355 - 0,0259 \cdot 1,7728}{2,9870} = 0,0970;$$

$$x_1 = \frac{0,3485 - 0,0259 \cdot 2,7735}{2,9870} = 1,0970;$$

$$x_3 = \frac{2,18 - 2,74 \cdot 0,0970 + 1,18 \cdot 1,7728}{3,17} = 1,2638 ;$$

$$\underline{x_3} = \frac{6,91 - 2,74 \cdot 1,0970 + 1,18 \cdot 2,7728}{3,17} = 2,2638 .$$

Ответ:  $x_1 \approx 0,097$ ;  $x_2 \approx 1,773$ ;  $x_3 \approx 1,264$ .

### Практическое задание 3.3

#### *Решение системы линейных уравнений методом итераций*

Методом итераций решить систему линейных уравнений с точностью до 0,001, предварительно оценив число необходимых для этого шагов.

$$\text{№ 1.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,23x_1 - 0,04x_2 + 0,21x_3 - 0,18x_4 + 1,24; \\ x_2 = 0,45x_1 - 0,23x_2 + 0,06x_3 - 0,88; \\ x_3 = 0,26x_1 + 0,34x_2 - 0,11x_3 + 0,62; \\ x_4 = 0,05x_1 - 0,26x_2 + 0,34x_3 - 0,12x_4 - 1,17. \end{cases}$$

$$\text{№ 2.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,21x_1 + 0,12x_2 - 0,34x_3 - 0,16x_4 - 0,64; \\ x_2 = 0,34x_1 - 0,08x_2 + 0,17x_3 - 0,18x_4 + 1,42; \\ x_3 = 0,16x_1 + 0,34x_2 + 0,15x_3 - 0,31x_4 - 0,42; \\ x_4 = 0,12x_1 - 0,26x_2 - 0,08x_3 + 0,25x_4 + 0,83. \end{cases}$$

$$\text{№ 3.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,32x_1 - 0,18x_2 + 0,02x_3 + 0,21x_4 + 1,83; \\ x_2 = 0,16x_1 + 0,12x_2 - 0,14x_3 + 0,27x_4 - 0,65; \\ x_3 = 0,37x_1 + 0,27x_2 - 0,02x_3 - 0,24x_4 + 2,23; \\ x_4 = 0,12x_1 + 0,21x_2 - 0,18x_3 + 0,25x_4 - 1,13. \end{cases}$$

$$\text{№ 4.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,42x_1 - 0,32x_2 - 0,03x_3 + 0,44; \\ x_2 = 0,11x_1 + 0,26x_2 - 0,36x_3 + 1,42; \\ x_3 = 0,12x_1 - 0,08x_2 + 0,14x_3 - 0,24x_4 - 0,83; \\ x_4 = 0,15x_1 + 0,35x_2 + 0,18x_3 + 1,42. \end{cases}$$

$$\text{№ 5.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,18x_1 - 0,34x_2 - 0,12x_3 + 0,15x_4 - 0,64; \\ x_2 = 0,11x_1 + 0,23x_2 - 0,15x_3 + 0,32x_4 + 1,42; \\ x_3 = 0,05x_1 - 0,12x_2 + 0,14x_3 - 0,18x_4 - 0,42; \\ x_4 = 0,12x_1 + 0,08x_2 + 0,06x_3 + 0,57. \end{cases}$$

$$\text{№ 6.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,13x_1 + 0,23x_2 - 0,44x_3 - 0,05x_4 + 1,24; \\ x_2 = 0,24x_1 - 0,31x_3 + 0,15x_4 - 0,18; \\ x_3 = 0,06x_1 + 0,15x_2 - 0,23x_4 + 1,44; \\ x_4 = 0,72x_1 - 0,08x_2 - 0,05x_3 + 2,42. \end{cases}$$

$$\text{№ 7.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,17x_1 + 0,31x_2 - 0,18x_3 + 0,22x_4 - 1,71; \\ x_2 = -0,21x_1 + 0,33x_3 + 0,22x_4 + 0,62; \\ x_3 = 0,32x_1 - 0,18x_2 + 0,05x_3 - 0,19x_4 - 0,89; \\ x_4 = 0,12x_1 + 0,28x_2 - 0,14x_3 + 0,94. \end{cases}$$

$$\text{№ 8.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,13x_1 + 0,27x_2 - 0,22x_3 - 0,18x_4 + 1,21; \\ x_2 = -0,21x_1 - 0,45x_3 + 0,18x_4 - 0,33; \\ x_3 = 0,12x_1 + 0,13x_2 - 0,33x_3 + 0,18x_4 - 0,48; \\ x_4 = 0,33x_1 - 0,05x_2 + 0,06x_3 - 0,28x_4 - 0,17. \end{cases}$$

$$\text{№ 9.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,19x_1 - 0,07x_2 + 0,38x_3 - 0,21x_4 - 0,81; \\ x_2 = -0,22x_1 + 0,08x_2 + 0,11x_3 + 0,33x_4 - 0,64; \\ x_3 = 0,51x_1 - 0,07x_2 + 0,09x_3 - 0,111x_4 + 1,71; \\ x_4 = 0,33x_1 - 0,41x_2 - 1,21. \end{cases}$$

$$\text{№ 10.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,22x_2 - 0,11x_3 + 0,31x_4 + 2,7; \\ x_2 = 0,38x_1 - 0,12x_3 + 0,22x_4 - 1,5; \\ x_3 = 0,11x_1 + 0,23x_2 - 0,51x_4 + 1,2; \\ x_4 = 0,17x_1 - 0,21x_2 + 0,31x_3 - 0,17. \end{cases}$$

$$\text{№ 11.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,07x_1 - 0,08x_2 + 0,11x_3 - 0,18x_3 - 0,51; \\ x_2 = 0,18x_1 + 0,52x_2 + 0,21x_4 + 1,17; \\ x_3 = 0,13x_1 + 0,31x_2 - 0,21x_4 - 1,02; \\ x_4 = 0,08x_1 - 0,33x_3 + 0,28x_4 - 0,28. \end{cases}$$

$$\text{№ 12.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,05x_1 - 0,06x_2 - 0,12x_3 + 0,14x_4 - 2,17; \\ x_2 = 0,04x_1 - 0,12x_2 + 0,08x_3 + 0,11x_4 + 1,4; \\ x_3 = 0,34x_1 + 0,08x_2 - 0,06x_3 + 0,14x_4 - 2,1; \\ x_4 = 0,11x_1 + 0,12x_2 - 0,03x_4 - 0,8. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\text{№ 13.} \quad & \begin{cases} x_1 = 0,08x_1 - 0,03x_2 - 0,04x_4 - 1,2; \\ x_2 = 0,31x_2 + 0,27x_3 - 0,08x_4 + 0,81; \\ x_3 = 0,33x_1 - 0,07x_3 + 0,21x_4 - 0,92; \\ x_4 = 0,11x_1 + 0,03x_3 + 0,58x_4 + 0,17. \end{cases} \\
\text{№ 14.} \quad & \begin{cases} x_1 = 0,12x_1 - 0,23x_2 + 0,25x_3 - 0,16x_3 + 1,24; \\ x_2 = 0,14x_1 + 0,34x_2 - 0,18x_3 + 0,24x_3 - 0,89; \\ x_3 = 0,33x_1 + 0,03x_2 + 0,16x_3 - 0,32x_3 + 1,15; \\ x_4 = 0,12x_1 - 0,05x_2 + 0,15x_4 - 0,57. \end{cases} \\
\text{№ 15.} \quad & \begin{cases} x_1 = 0,23x_1 - 0,14x_2 + 0,25x_3 - 0,16x_3 + 1,21; \\ x_2 = 0,12x_1 + 0,32x_3 - 0,18x_4 - 0,24; \\ x_3 = 0,08x_1 - 0,03x_2 + 0,16x_3 + 0,32x_3 - 0,58; \\ x_4 = 0,25x_1 + 0,22x_2 + 0,14x_3 + 1,56. \end{cases} \\
\text{№ 16.} \quad & \begin{cases} x_1 = 0,14x_1 + 0,23x_2 + 0,18x_3 - 0,17x_4 - 1,42; \\ x_2 = 0,12x_1 - 0,14x_2 + 0,08x_3 - 0,09x_4 - 0,83; \\ x_3 = 0,16x_1 + 0,24x_2 - 0,35x_4 + 1,21; \\ x_4 = 0,23x_1 - 0,08x_2 + 0,05x_3 - 0,25x_4 + 0,65. \end{cases} \\
\text{№ 17.} \quad & \begin{cases} x_1 = 0,24x_1 + 0,21x_2 - 0,18x_3 - 0,17x_4 + 1,42; \\ x_2 = 0,05x_1 - 0,32x_3 + 0,12x_4 - 0,57; \\ x_3 = 0,35x_1 + 0,24x_2 - 0,35x_4 + 0,68; \\ x_4 = 0,23x_1 + 0,08x_2 + 0,05x_3 + 0,25x_4 - 0,65. \end{cases} \\
\text{№ 18.} \quad & \begin{cases} x_1 = 0,17x_1 + 0,27x_2 - 0,13x_3 - 0,11x_4 - 1,42; \\ x_2 = 0,13x_1 - 0,12x_2 + 0,09x_3 - 0,06x_4 + 0,48; \\ x_3 = 0,11x_1 + 0,05x_2 - 0,02x_3 + 0,12x_4 - 2,34; \\ x_4 = 0,13x_1 + 0,18x_2 + 0,24x_3 + 0,43x_4 + 0,72. \end{cases} \\
\text{№ 19.} \quad & \begin{cases} x_1 = 0,15x_1 + 0,05x_2 - 0,08x_3 + 0,14x_4 - 0,48; \\ x_2 = 0,32x_1 - 0,13x_2 - 0,12x_3 + 0,11x_4 + 1,24; \\ x_3 = 0,17x_1 + 0,06x_2 - 0,08x_3 + 0,12x_4 + 1,15; \\ x_4 = 0,21x_1 - 0,16x_2 + 0,36x_3 - 0,88. \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\text{№ 20.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,28x_2 - 0,17x_3 + 0,06x_4 + 0,21; \\ x_2 = 0,52x_1 + 0,12x_3 + 0,17x_4 - 1,17; \\ x_3 = 0,17x_1 - 0,18x_2 + 0,21x_3 - 0,81; \\ x_4 = 0,11x_1 + 0,22x_2 + 0,03x_3 + 0,05x_4 + 0,72. \end{cases}$$

$$\text{№ 21.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,52x_2 + 0,08x_3 - 0,13x_4 - 0,22; \\ x_2 = 0,07x_1 - 0,38x_2 + 0,05x_3 - 0,41x_4 + 1,8; \\ x_3 = 0,04x_1 + 0,42x_2 - 0,11x_3 + 0,07x_4 - 1,3; \\ x_4 = 0,17x_1 + 0,18x_2 + 0,13x_3 + 0,19x_4 + 0,33. \end{cases}$$

$$\text{№ 22.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,01x_1 + 0,02x_2 - 0,62x_3 + 0,08x_4 - 1,3; \\ x_2 = 0,03x_1 + 0,28x_2 + 0,33x_3 - 0,07x_4 + 1,1; \\ x_3 = 0,09x_1 + 0,13x_2 + 0,42x_3 + 0,28x_4 - 1,7; \\ x_4 = 0,19x_1 - 0,23x_2 + 0,08x_3 + 0,37x_4 + 1,5. \end{cases}$$

$$\text{№ 23.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,17x_2 - 0,33x_3 + 0,18x_4 - 1,2; \\ x_2 = 0,18x_2 + 0,43x_3 - 0,08x_4 + 0,33; \\ x_3 = 0,22x_1 + 0,18x_2 - 0,21x_3 + 0,07x_4 + 1,3; \\ x_4 = 0,08x_1 + 0,07x_2 + 0,21x_3 + 0,04x_4 - 1,2. \end{cases}$$

$$\text{№ 24.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,03x_1 - 0,05x_2 + 0,22x_3 - 0,33x_4 + 0,43; \\ x_2 = 0,22x_1 + 0,55x_2 - 0,08x_3 + 0,07x_4 - 1,8; \\ x_3 = 0,33x_1 + 0,13x_2 - 0,08x_3 - 0,18x_4 - 0,8; \\ x_4 = 0,08x_1 + 0,17x_2 + 0,29x_3 + 0,33x_4 + 1,7. \end{cases}$$

$$\text{№ 25.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,13x_1 + 0,22x_2 - 0,33x_3 + 0,07x_4 + 0,11; \\ x_2 = 0,45x_2 - 0,23x_3 + 0,07x_4 - 0,33; \\ x_3 = 0,11x_1 - 0,08x_3 + 0,18x_4 + 0,85; \\ x_4 = 0,08x_1 + 0,14x_2 + 0,33x_3 + 0,21x_4 - 1,7. \end{cases}$$

$$\text{№ 26.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,32x_1 - 0,16x_2 - 0,08x_3 + 0,15x_4 + 2,42; \\ x_2 = 0,16x_1 - 0,23x_2 + 0,11x_3 - 0,21x_4 + 1,43; \\ x_3 = 0,05x_1 - 0,08x_2 + 0,34x_4 - 1,16; \\ x_4 = 0,12x_1 + 0,14x_2 - 0,18x_3 + 0,06x_4 + 1,62. \end{cases}$$

$$\text{№ 27.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,08x_2 - 0,23x_3 + 0,32x_4 + 1,34; \\ x_2 = 0,16x_1 - 0,23x_2 + 0,18x_3 + 0,16x_4 - 2,33; \\ x_3 = 0,15x_1 + 0,12x_2 + 0,32x_3 - 0,18x_4 + 0,34; \\ x_4 = 0,25x_1 + 0,21x_2 - 0,16x_3 + 0,03x_4 + 0,63. \end{cases}$$

$$\text{№ 28.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,06x_1 + 0,18x_2 + 0,33x_3 + 0,16x_4 + 2,43; \\ x_2 = 0,32x_1 + 0,23x_3 - 0,05x_4 - 1,12; \\ x_3 = 0,16x_1 - 0,08x_2 - 0,12x_4 + 0,43; \\ x_4 = 0,09x_1 + 0,22x_2 - 0,13x_3 + 0,83. \end{cases}$$

$$\text{№ 29.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,34x_2 - 0,23x_3 + 0,06x_4 + 1,42; \\ x_2 = 0,11x_1 - 0,23x_2 + 0,18x_3 + 0,36x_4 - 0,66; \\ x_3 = 0,23x_1 + 0,12x_2 + 0,16x_3 - 0,35x_4 + 1,08; \\ x_4 = 0,12x_1 + 0,12x_2 - 0,47x_3 + 0,18x_4 + 1,72. \end{cases}$$

$$\text{№ 30.} \quad \begin{cases} x_1 = 0,32x_1 - 0,23x_2 + 0,11x_3 - 0,06x_4 + 0,67; \\ x_2 = 0,18x_1 + 0,12x_2 - 0,33x_3 - 0,88; \\ x_3 = 0,12x_1 + 0,32x_2 - 0,05x_3 + 0,35x_4 - 0,18; \\ x_4 = 0,05x_1 - 0,11x_2 + 0,09x_3 - 0,18x_4 + 1,44. \end{cases}$$

### Пример выполнения задания 3.3

$$\begin{cases} x_1 = 0,32x_1 + 0,05x_2 + 0,11x_3 + 0,08x_4 + 2,15; \\ x_2 = 0,11x_1 + 0,16x_2 - 0,28x_3 + 0,06x_4 + 0,83; \\ x_3 = 0,08x_1 - 0,15x_2 - 0,12x_3 + 1,16; \\ x_4 = -0,21x_1 + 0,13x_2 - 0,27x_3 + 0,44. \end{cases}$$

Число шагов, дающих наверняка ответ с точностью до 0,001, определим с помощью соотношения

$$\|X^* - X^k\| \leq \frac{\|A\|^{k-1}}{1 - \|A\|} \|F\| \leq 0,001.$$

Здесь  $\|A\|_1 = \max\{0,56; 0,61; 0,35; 0,61\} < 1$ ; значит, итерационный процесс сходится;  $\|F\|_1 = 2,15$ . Имеем

$$\frac{0,61^{k+1}}{0,39} \cdot 2,15 < 0,001; \quad 0,61^{k+1} < \frac{0,01 \cdot 0,39}{2,15},$$

$$(k+1) \cdot \lg 0,61 < -3 + \lg 0,39 - \lg 2,15,$$

$$k+1 > \frac{-3 + 1,5911 - 0,3324}{1,7853} = \frac{3,7413}{0,2147} = 17,5; \quad k \geq 17.$$

Вычисления располагаем в таблице.

| $k$ | $x_1$  | $x_2$   | $x_3$  | $x_4$   |
|-----|--------|---------|--------|---------|
| 0   | 2,15   | -0,83   | 1,16   | 0,44    |
| 1   | 2,9719 | -1,0775 | 1,5093 | -0,4326 |
| 2   | 2,3555 | -1,0721 | 1,5075 | -0,7317 |
| 3   | 3,5017 | -1,0106 | 1,5015 | -0,8111 |
| 4   | 3,5511 | -0,9277 | 1,4944 | -0,8321 |
| 5   | 3,5637 | -0,9563 | 1,4834 | -0,8298 |
| 6   | 3,5678 | -0,9566 | 1,4890 | -0,8332 |
| 7   | 3,5700 | -0,9575 | 1,4889 | -0,8356 |
| 8   | 3,5709 | -0,9573 | 1,4890 | -0,8362 |
| 9   | 3,5712 | -0,9571 | 1,4889 | -0,8364 |
| 10  | 3,5713 | -0,9570 | 1,4890 | -0,8364 |

Сходимость в тысячных долях имеет место уже на 10-м шаге.

Ответ:  $x_1 \approx 3,571$ ;  $x_2 \approx -0,957$ ;  $x_3 \approx 1,489$ ;  $x_4 \approx -0,836$ .

### Практическое задание 3.4

*Решение системы линейных уравнений методом Зейделя*

Методом Зейделя решить с точностью до 0,001 систему линейных уравнений, приведя ее к виду, удобному для итерации.

$$\text{№ 1.} \quad \begin{cases} 2,7x_1 + 3,3x_2 + 1,3x_3 = 2,1; \\ 3,5x_1 - 1,7x_2 + 2,8x_3 = 1,7; \\ 4,1x_1 + 5,8x_2 - 1,7x_3 = 0,8. \end{cases}$$

$$\text{№ 2.} \quad \begin{cases} 1,7x_1 + 2,8x_2 + 1,9x_3 = 0,7; \\ 2,1x_1 + 3,4x_2 + 1,8x_3 = 1,1; \\ 4,2x_1 - 1,7x_2 + 1,3x_3 = 2,8. \end{cases}$$

$$\text{№ 3.} \quad \begin{cases} 3,1x_1 + 2,8x_2 + 1,9x_3 = 0,2; \\ 1,9x_1 + 3,1x_2 + 2,1x_3 = 2,1; \\ 7,5x_1 + 3,8x_2 + 4,8x_3 = 5,6. \end{cases}$$

$$\text{№ 4.} \quad \begin{cases} 9,1x_1 + 5,6x_2 + 7,8x_3 = 9,8; \\ 3,8x_1 + 5,1x_2 + 2,8x_3 = 6,7; \\ 4,1x_1 + 5,7x_2 + 1,2x_3 = 5,8. \end{cases}$$

$$\text{№ 5.} \quad \begin{cases} 3,3x_1 + 2,1x_2 + 2,8x_3 = 0,8; \\ 4,1x_1 + 3,7x_2 + 4,8x_3 = 5,7; \\ 2,7x_1 + 1,8x_2 + 1,1x_3 = 3,2. \end{cases}$$

$$\text{№ 6.} \quad \begin{cases} 7,6x_1 + 5,8x_2 + 4,7x_3 = 10,1; \\ 3,8x_1 + 4,1x_2 + 2,7x_3 = 9,7; \\ 2,9x_1 + 2,1x_2 + 3,8x_3 = 7,8. \end{cases}$$

$$\text{№ 7.} \quad \begin{cases} 3,2x_1 - 2,5x_2 + 3,7x_3 = 6,5; \\ 0,5x_1 + 0,34x_2 + 1,7x_3 = -0,24; \\ 1,6x_1 + 2,3x_2 - 1,5x_3 = 4,3. \end{cases}$$

$$\text{№ 8.} \quad \begin{cases} 5,4x_1 - 2,3x_2 + 3,4x_3 = -3,5; \\ 4,2x_1 + 1,7x_2 - 2,3x_3 = 2,7; \\ 3,4x_1 + 2,4x_2 + 7,4x_3 = 1,9. \end{cases}$$

$$\text{№ 9.} \quad \begin{cases} 3,6x_1 + 1,8x_2 - 4,7x_3 = 3,8; \\ 2,7x_1 - 3,6x_2 + 1,9x_3 = 0,4; \\ 1,5x_1 + 4,5x_2 + 3,3x_3 = -1,6. \end{cases}$$

$$\text{№ 10.} \quad \begin{cases} 5,6x_1 + 2,7x_2 - 1,7x_3 = 1,9; \\ 3,4x_1 - 3,6x_2 - 6,7x_3 = -2,4; \\ 0,8x_1 + 1,3x_2 + 3,7x_3 = 1,2. \end{cases}$$

$$\text{№ 11.} \quad \begin{cases} 2,7x_1 + 0,9x_2 - 1,5x_3 = 2,1; \\ 3,5x_1 - 1,7x_2 + 2,8x_3 = 1,7; \\ 4,1x_1 + 5,8x_2 + 1,7x_3 = 0,8. \end{cases}$$

$$\text{№ 12.} \quad \begin{cases} 4,5x_1 - 3,5x_2 + 7,4x_3 = 2,5; \\ 3,1x_1 - 0,6x_2 - 2,3x_3 = -1,5; \\ 0,8x_1 + 7,4x_2 + 0,5x_3 = 6,4. \end{cases}$$

$$\text{№ 13.} \quad \begin{cases} 3,8x_1 + 6,7x_2 - 1,2x_3 = 5,2; \\ 6,4x_1 + 1,3x_2 - 2,7x_3 = 3,8; \\ 2,4x_1 - 4,5x_2 + 3,5x_3 = -0,6. \end{cases}$$

$$\text{№ 14.} \quad \begin{cases} 5,4x_1 - 6,2x_2 - 0,5x_3 = 0,52; \\ 3,4x_1 + 2,3x_2 + 0,8x_3 = -0,8; \\ 2,4x_1 - 1,1x_2 + 3,8x_3 = 1,8. \end{cases}$$

$$\text{№ 15.} \quad \begin{cases} 7,8x_1 + 5,3x_2 + 4,8x_3 = 1,8; \\ 3,3x_1 + 1,1x_2 + 1,8x_3 = 2,3; \\ 4,5x_1 + 3,3x_2 + 2,8x_3 = 3,4. \end{cases}$$

$$\text{№ 16.} \quad \begin{cases} 3,8x_1 + 4,1x_2 - 2,3x_3 = 4,8; \\ -2,1x_1 + 3,9x_2 - 5,8x_3 = 3,3; \\ 1,8x_1 + 1,1x_2 - 2,1x_3 = 5,8. \end{cases}$$

$$\text{№ 17.} \quad \begin{cases} 1,7x_1 + 2,2x_2 + 3,0x_3 = 1,8; \\ 2,1x_1 + 1,9x_2 - 2,3x_3 = 2,8; \\ 4,2x_1 + 3,9x_2 - 3,1x_3 = 5,1. \end{cases}$$

$$\text{№ 18.} \quad \begin{cases} 2,8x_1 + 3,8x_2 + 3,2x_3 = 4,5; \\ 2,5x_1 - 2,8x_2 + 3,3x_3 = 7,1; \\ 6,5x_1 - 7,1x_2 + 4,8x_3 = 6,3. \end{cases}$$

$$\text{№ 19.} \quad \begin{cases} 3,3x_1 + 3,7x_2 + 4,2x_3 = 5,8; \\ 2,7x_1 + 2,3x_2 - 2,9x_3 = 6,1; \\ 4,1x_1 + 4,8x_2 - 5,0x_3 = 7,0. \end{cases}$$

$$\text{№ 20.} \quad \begin{cases} 7,1x_1 + 6,8x_2 + 6,1x_3 = 7,0; \\ 5,0x_1 + 4,8x_2 + 5,3x_3 = 6,1; \\ 8,2x_1 + 7,8x_2 + 7,1x_3 = 5,8. \end{cases}$$

$$\text{№ 21.} \quad \begin{cases} 3,7x_1 + 3,1x_2 + 4,0x_3 = 5,0; \\ 4,1x_1 + 4,5x_2 - 4,8x_3 = 4,9; \\ -2,1x_1 - 3,7x_2 + 1,8x_3 = 2,7. \end{cases}$$

$$\text{№ 22.} \quad \begin{cases} 4,1x_1 + 5,2x_2 + 5,8x_3 = 7,0; \\ 3,8x_1 + 3,1x_2 + 4,0x_3 = 5,3; \\ 7,8x_1 + 5,3x_2 + 6,3x_3 = 5,8. \end{cases}$$

$$\text{№ 23.} \quad \begin{cases} 3,7x_1 - 2,3x_2 + 4,5x_3 = 2,4; \\ 2,5x_1 + 4,7x_2 - 7,8x_3 = 3,5; \\ 1,6x_1 + 5,3x_2 + 1,3x_3 = -2,4. \end{cases}$$

$$\text{№ 24.} \quad \begin{cases} 6,3x_1 + 5,2x_2 - 0,6x_3 = 1,5; \\ 3,4x_1 - 2,3x_2 + 3,4x_3 = 2,7; \\ 0,8x_1 + 1,4x_2 + 3,5x_3 = -2,3. \end{cases}$$

$$\text{№ 25.} \quad \begin{cases} 1,5x_1 + 2,3x_2 - 3,7x_3 = 4,5; \\ 2,8x_1 + 3,4x_2 + 5,8x_3 = -3,2; \\ 1,2x_1 + 7,3x_2 - 2,3x_3 = 5,6. \end{cases}$$

$$\text{№ 26.} \quad \begin{cases} 0,9x_1 + 2,7x_2 - 3,8x_3 = 2,4; \\ 2,5x_1 + 5,8x_2 - 0,5x_3 = 3,5; \\ 4,5x_1 - 2,1x_2 + 3,2x_3 = -1,2. \end{cases}$$

$$\text{№ 27.} \quad \begin{cases} 2,4x_1 + 2,5x_2 - 2,9x_3 = 4,5; \\ 0,8x_1 + 3,5x_2 - 1,4x_3 = 3,2; \\ 1,5x_1 - 2,3x_2 + 8,6x_3 = -5,5. \end{cases}$$

$$\text{№ 28.} \quad \begin{cases} 5,4x_1 - 2,4x_2 + 3,8x_3 = 2,1; \\ 2,5x_1 + 6,8x_2 - 1,1x_3 = 4,3; \\ 2,7x_1 - 0,6x_2 + 1,5x_3 = -3,5. \end{cases}$$

$$\text{№ 29.} \quad \begin{cases} 2,4x_1 + 3,7x_2 - 8,3x_3 = 2,3; \\ 1,8x_1 + 4,3x_2 + 1,2x_3 = -1,2; \\ 3,4x_1 - 2,3x_2 + 5,2x_3 = 3,5. \end{cases}$$

$$\text{№ 30.} \quad \begin{cases} 3,2x_1 - 11,5x_2 + 3,8x_3 = 2,8; \\ 0,8x_1 + 1,3x_2 - 6,4x_3 = -6,5; \\ 2,4x_1 + 7,2x_2 - 1,2x_3 = 4,5. \end{cases}$$

### Пример выполнения задания 3.4

$$\begin{cases} 4,5x_1 - 1,8x_2 + 3,6x_3 = -1,7 & (I); \\ 3,1x_1 + 2,3x_2 + 1,2x_3 = 3,6 & (II); \\ 1x_1 + 2,5x_2 + 4,6x_3 = 2,2 & (III). \end{cases}$$

Приведем систему к виду, в котором элементы главной диагонали превосходили бы остальные элементы строк.

$$\begin{cases} 7,6x_1 - 0,5x_2 + 2,4x_3 = 1,9 & (I + II); \\ 2,4x_1 + 9,1x_2 + 4,4x_3 = 9,7 & (2III + II - I); \\ -1,3x_1 + 0,2x_2 + 5,8x_3 = -1,4 & (III); \end{cases}$$

$$\begin{cases} 10x_1 = 2,4x_1 + 0,5x_2 - 2,4x_3 + 1,9; \\ 10x_2 = -2,2x_1 + 0,9x_2 - 4,4x_3 + 9,7; \\ 10x_3 = 1,3x_1 + 0,2x_2 - 4,2x_3 + 1,4; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 0,24x_1 + 0,05x_2 - 0,2,4x_3 + 0,19; \\ x_2 = -0,22x_1 + 0,09x_2 - 0,44x_3 + 0,97; \\ x_3 = 0,13x_1 + 0,02x_2 - 0,42x_3 + 0,14. \end{cases}$$

Норма  $\|A\|_1$  матрицы, состоящей из коэффициентов при неизвестных в правых частях уравнений, равна  $\{0,53; 0,77; 0,57\} = 0,77 < 1$ ; значит, процесс Зейделя сходится. Вычисления располагаем в таблице.

| $N$ | $x_1$  | $x_2$  | $x_3$   | $N$ | $x_1$  | $x_2$  | $x_3$  |
|-----|--------|--------|---------|-----|--------|--------|--------|
| 0   | 0,19   | 0,97   | -0,14   | 5   | 0,2467 | 1,1138 | -0,223 |
| 1   | 0,2207 | 1,0703 | -0,1915 | 6   | 0,2472 | 1,1143 | -0,224 |
| 2   | 0,2354 | 1,0988 | -0,2118 | 7   | 0,2474 | 1,1145 | -0,224 |
| 3   | 0,2424 | 1,1088 | -0,2196 | 8   | 0,2475 | 1,1145 | -0,224 |
| 4   | 0,2454 | 1,1124 | -0,2225 |     |        |        |        |

Ответ:  $x_1 \approx 0,248$ ;  $x_2 \approx 1,115$ ;  $x_3 \approx -0,224$ .

# ГЛАВА 4

## ИНТЕРПОЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ

### Первая интерполяционная формула Ньютона

Узлы интерполяции называются равноотстоящими, если  $x_{i+1} - x_i = \Delta x_i = h = \text{const}$  ( $i = 0, 1, \dots, n-1$ ).

Первая интерполяционная формула Ньютона имеет вид

$$y = P_n(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \dots \\ \dots + \frac{q(q-1)\dots(q-n+1)}{n!}\Delta^n y_0, \quad (4.1)$$

где  $q = \frac{x - x_0}{h}$ .

Заметим, что в формуле используется верхняя горизонтальная строка таблицы разностей.

Остаточный член  $R_n(x)$  формулы (4.1) имеет вид

$$R_n(x) = h^{n+1} \frac{q(q-1)\dots(q-n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi).$$

При наличии дополнительного узла  $x_{n+1}$  на практике пользуются более удобной приближенной формулой

$$R_n(x) \approx \frac{\Delta^{n+1} y_0}{(n+1)!} q(q-1)\dots(q-n).$$

Последняя формула полезна, например, в случае эмпирически заданных функций.

Число  $n$  желательно выбирать так, чтобы разности  $\Delta^n y_i$  были практически постоянными.

Формула (4.1) используется для интерполирования и экстраполирования в точках  $x$ , близких к началу таблицы, т.е. к  $x_0$ .

При  $n = 1$  и  $n = 2$  из формулы (4.1) получаем частные случаи.

*Линейная интерполяция:*

$$y(x) = y_0 + q\Delta y_0.$$

*Квадратичная интерполяция:*

$$y(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0.$$

## **Вторая интерполяционная формула Ньютона**

Вторая интерполяционная формула Ньютона имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} y(x) = P_n(x) = & y_n + q\Delta y_{n-1} + \frac{q(q+1)}{2!}\Delta^2 y_{n-2} + \dots \\ & \dots + \frac{q(q+1)\dots(q+n-1)}{n!}\Delta^n y_0, \end{aligned} \quad (4.2)$$

где  $q = \frac{x - x_n}{h}$ .

В формуле используется нижняя наклонная строка разностей. Остаточный член  $R_n(x)$  формулы (4.2) имеет вид

$$R_n(x) = h^{n+1} \frac{q(q+1)\dots(q+n)}{(n+1)!} f^{n+1}(\xi),$$

где  $\xi$  — внутренняя точка наименьшего промежутка, содержащего все узлы  $x_i$  ( $i = 0, 1, \dots, n$ ) и точку  $x$ .

Формула (4.2) используется для интерполирования и экстраполирования в точках  $x$ , близких к концу таблицы, т.е. к  $x_n$ .

Таким образом, первая интерполяционная формула Ньютона обычно используется для *интерполирования вперед* и *экстраполирования назад*, а вторая интерполяционная формула Ньютона, наоборот, — для *интерполирования назад* и *экстраполирования вперед*.

Заметим, что операция экстраполирования, вообще говоря, менее точна, чем операция интерполирования, в узком смысле слова.

## **Интерполяционные формулы Гаусса**

Первая интерполяционная формула Гаусса (для интерполирования вперед) имеет вид

$$\begin{aligned}
P(x) = & y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(q+1)q(q-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \\
& + \frac{(q+1)q(q-1)(q-2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \frac{(q+2)(q+1)q(q-1)(q-2)}{5!}\Delta^5 y_{-2} + \dots \\
& \dots + \frac{(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n-1)!}\Delta^{2n-1} y_{-(n-1)} + \frac{(q+n-1)\dots(q-n)}{(2n)!}\Delta^{2n} y_{-n}, \quad (4.3)
\end{aligned}$$

где  $q = \frac{x - x_0}{h}$ .

Разности  $\Delta y_0, \Delta^2 y_{-1}, \Delta^3 y_{-1}, \Delta^4 y_{-2}, \Delta^5 y_{-2}, \Delta^6 y_{-3}, \dots$ , используемые в этой формуле, образуют нижнюю ломаную линию в таблице разностей.

Вторая интерполяционная формула Гаусса (для интерполирования назад) записывается в виде

$$\begin{aligned}
P(x) = & y_0 + q\Delta y_{-1} \frac{(q+1)q}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(q+1)q(q-1)}{3!}\Delta^3 y_{-2} + \\
& + \frac{(q+2)(q+1)q(q-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \dots + \frac{(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n-1)!}\Delta^{2n-1} y_{-n} + \\
& + \frac{(q+n)(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n)!}\Delta^{2n} y_{-n}, \quad (4.4)
\end{aligned}$$

где  $q = \frac{x - x_0}{h}$ .

Разности  $\Delta y_{-1}, \Delta^2 y_{-1}, \Delta^3 y_{-2}, \Delta^4 y_{-2}, \Delta^5 y_{-3}, \Delta^6 y_{-3}, \dots$ , используемые в этой формуле, образуют верхнюю ломаную линию в таблице разностей. Остаточный член формул (4.3) и (4.4) может быть записан в виде

$$R_{2n} = \frac{h^{2n+1} f^{2n+1}(\xi)}{(2n+1)!} q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2)\dots(q^2 - n^2), \quad (4.5)$$

где  $\xi$  — внутренняя точка промежутка, содержащего все узлы  $x_i$  ( $i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n$ ) и точку  $x$ .

Формулы Гаусса применяются для интерполирования в середине таблицы вблизи  $x_0$ . При этом первая формула Гаусса применяется при  $x > x_0$ , а вторая — при  $x < x_0$ .

## Интерполяционная формула Стирлинга

Эта формула представляет собой среднее арифметическое первой и второй формул Гаусса:

$$\begin{aligned}
 P(x) = & y_0 + q \frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{q^2}{2} \Delta^2 y_{-1} + \frac{q(q^2 - 1^2)}{3!} \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} + \\
 & + \frac{q^2(q^2 - 1^2)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \frac{q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2)}{5!} \frac{\Delta^5 y_{-3} + \Delta^5 y_{-2}}{2} + \\
 & + \frac{q^2(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2)}{6!} \Delta^6 y_{-3} + \dots \\
 & \dots + \frac{q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2) \dots (q^2 - (n-1)^2)}{(2n-1)!} \frac{\Delta^{2n-1} y_{-n} + \Delta^{2n-1} y_{-(n-1)}}{2} + \\
 & + \frac{q^2(q^2 - 1^2) \dots (q^2 - (n-1)^2)}{(2n)!} \Delta^{2n} y_{-n}, \tag{4.6}
 \end{aligned}$$

где  $q = \frac{x - x_0}{h}$ .

Остаточный член этой формулы имеет тот же вид (4.5).

Формула применяется для интерполирования в середине таблицы при значениях  $q$ , близких к нулю. Практически ее используют при  $|q| \leq 0,25$ .

## Интерполяционная формула Бесселя

Эта формула имеет вид

$$\begin{aligned}
 P(x) = & \frac{y_0 + y_{-1}}{2} + \left( q - \frac{1}{2} \right) \Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2} \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \\
 & + \frac{(q-0,5)q(q-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)}{4!} \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \\
 & + \frac{(q-0,5)q(q-1)(q+1)(q-2)}{5!} \Delta^5 y_{-2} +
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2)(q-3)}{6!} \frac{\Delta^6 y_{-3} + \Delta^6 y_{-2}}{2} + \dots \\
& \dots + \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2) \dots (q-n)(q+n-1)}{(2n)!} \cdot \frac{\Delta^{2n} y_{-n} + \Delta^{2n} y_{-n+1}}{2} + \\
& + \frac{(q-0,5)q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2) \dots (q-n)(q+n-1)}{(2n+1)!} \Delta^{2n+1} y_{-n},
\end{aligned}$$

где  $q = \frac{x - x_0}{h}$ .

Остаточный член можно записать в виде

$$R_n(x) = \frac{h^{2n+2}}{(2n+2)!} \cdot f^{(2n+2)}(\xi) q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2) \dots (q^2 - n^2)(q - n - 1),$$

где  $\xi$  лежит между  $x_0 - nh$  и  $x_0 + nh$ .

Формула Бесселя используется для интерполирования в середине таблицы при значениях  $q$ , близких к 0,5. Практически она используется при  $0,25 \leq q \leq 0,75$ . Наиболее простой вид имеет формула при  $q = 0,5$ , так как все члены, содержащие разности нечетного порядка, пропадают. Этот специальный случай формулы Бесселя называется *формулой интерполирования на середину*. Ее используют для уплотнения таблиц, т.е. для составления таблиц с более мелким шагом. Для остаточного члена при  $q = 0,5$  имеем

$$R_n(x) = \frac{(-1)^{n+1} h^{2n+2}}{(2n+2)!} \cdot f^{(2n+2)}(\xi) \frac{(1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n+1))^2}{2^{2n+2}}.$$

### Общая характеристика интерполяционных формул с постоянным шагом

Давая общую характеристику интерполяционным формулам, отметим следующее: при построении интерполяционных формул Ньютона в качестве начального значения  $x_0$  выбирается первый или последний узел интерполирования; для центральных же формул интерполирования начальный узел является средним.

Более детальное рассмотрение интерполяционных формул показывает, что при  $q \leq 0,25$  целесообразно применять формулу Стирлинга, а при  $0,25 \leq q \leq 0,75$  — формулу Бесселя. Первую и вторую

интерполяционные формулы Ньютона выгодно применять тогда, когда интерполирование производится в начале или соответственно в конце таблицы и нужных центральных разностей не хватает.

### Интерполяционная формула Лагранжа. Схема Эйткена

Пусть  $x_i (i = 0, 1, \dots, n)$  — произвольные узлы, а  $y_i = f(x_i)$  — значения функции  $f(x)$ . Многочленом степени  $n$ , принимающим в точках  $x_i$  значения  $y_i$ , является интерполяционный многочлен Лагранжа:

$$L_n(x) = \sum_i y_i \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)}.$$

Остаточный член равен

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n),$$

где  $\xi$  есть некоторая точка наименьшего промежутка, содержащего все узлы  $x_i (i = 0, 1, \dots, n)$  и точку  $x$ .

Выражения

$$L_i^{(n)}(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)}$$

называются коэффициентами Лагранжа.

Для вычисления  $L_i^{(n)}(x)$  удобно применить следующие расположения разностей, подчеркнув разности, расположенные на главной диагонали:

$$\left. \begin{array}{cccccc} \underline{x-x_0} & x_0-x_1 & x_0-x_2 & \dots & x_0-x_n \\ x_1-x_0 & \underline{x-x_1} & x_1-x_2 & \dots & x_1-x_n \\ x_2-x_0 & x_2-x_1 & \underline{x-x_2} & \dots & x_2-x_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n-x_0 & x_n-x_1 & x_n-x_2 & \dots & \underline{x-x_n} \end{array} \right\}$$

Обозначим произведение элементов  $i$ -й строки через  $D_i$ , а произведение элементов главной диагонали — через  $\Pi_{n+1}(x)$ , т.е.  $\Pi_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)$ .

Тогда

$$L_i^{(n)}(x) = \frac{\Pi_{n+1}(x)}{D_i} \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$

Иногда бывает полезным для упрощения вычислений использовать инвариантность коэффициентов Лагранжа относительно линейной подстановки:

если  $x = at + b$ ,  $x_j = at_j + b$  ( $j = 0, 1, \dots, n$ ),

то  $L_i^{(n)}(x) = L_i^{(n)}(t)$ .

В случаях равноотстоящих узлов имеются таблицы для лагранжевых коэффициентов и процесс вычисления значительно облегчается.

Если требуется найти не общее выражение  $L_n(x)$ , а лишь его значения при конкретных  $x$  и при этом значения функции даны в достаточно большом количестве узлов, то удобно пользоваться интерполяционной схемой Эйткена. Согласно этой схеме последовательно вычисляются многочлены:

$$L_{i, i+1}(x) = \frac{1}{x_{i+1} - x_i} \begin{vmatrix} y_i & x_i - x \\ y_{i+1} & x_{i+1} - x \end{vmatrix};$$

$$L_{i, i+1, i+2}(x) = \frac{1}{x_{i+2} - x_i} \begin{vmatrix} L_{i, i+1}(x) & x_i - x \\ L_{i+1, i+2}(x) & x_{i+2} - x \end{vmatrix};$$

$$L_{i, i+1, i+2, i+3}(x) = \frac{1}{x_{i+3} - x_i} \begin{vmatrix} L_{i, i+1, i+2}(x) & x_i - x \\ L_{i+1, i+2, i+3}(x) & x_{i+3} - x \end{vmatrix} \text{ и т.д.}$$

Интерполяционный многочлен  $n$ -й степени, принимающий в точках  $x_i$  значения  $y_i$  ( $i = 0, 1, \dots, n$ ), запишется следующим образом:

$$L_{01\dots n}(x) = \frac{1}{x_n - x_0} \begin{vmatrix} L_{01\dots(n-1)}(x) & x_0 - x \\ L_{12\dots n}(x) & x_n - x \end{vmatrix}.$$

Вычисления по схеме Эйткена удобно расположить в такой таблице (табл. 4.1).



По определению получаем

$$\frac{P(x) - P(x_0)}{x - x_0} = P(x, x_0);$$

отсюда

$$P(x) = P(x_0) + P(x, x_0)(x - x_0). \quad (4.7)$$

Из определения разделенных разностей следует, что

$$P(x, x_0, \dots, x_m) = \frac{P(x, x_0, \dots, x_{m-1}) - P(x_0, \dots, x_m)}{x - x_m}.$$

Отсюда

$$P(x, x_0, \dots, x_{m-1}) = P(x_0, \dots, x_m) + (x - x_m)P(x, x_0, \dots, x_m), \quad (4.8)$$

где  $(m = 1, 2, \dots, n)$ .

Используя формулу (4.8), из формулы (4.7) последовательно выведем:

$$\begin{aligned} P(x) &= P(x_0) + P(x, x_0)(x - x_0) = P(x_0) + P(x_0, x_1)(x - x_0) + \\ &+ P(x, x_0, x_1)(x - x_0)(x - x_1) = P(x_0) + P(x_0, x_1)(x - x_0) + \\ &+ P(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \dots + \\ &+ P(x_0, x_1, \dots, x_n)(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) + \\ &+ P(x, x_0, \dots, x_n)(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n). \end{aligned}$$

Учитывая приведенные ранее равенства, окончательно получаем интерполяционную формулу Ньютона для неравноотстоящих значений аргумента

$$\begin{aligned} P(x) &= y_0 + [x_0, x_1](x - x_0) + [x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + \\ &+ [x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}). \end{aligned}$$

Погрешность формулы (4.7), как обычно, равна

$$R(x) = f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n),$$

где  $\xi$  — промежуточное значение между точками  $x_0, x_1, \dots, x_n$  и  $x$ .

## Практическое задание 4.1

### *Нахождение значений функции с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа*

Найти приближенное значение функции при данном значении аргумента с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа, если функция задана: 1) в неравноотстоящих узлах таблицы; 2) в равноотстоящих узлах таблицы.

#### *Варианты к заданию 1*

*Таблица 1*

| $x$  | $y$     | № варианта | $x$   |
|------|---------|------------|-------|
| 0,43 | 1,63597 | 1          | 0,702 |
| 0,48 | 1,73234 | 7          | 0,512 |
| 0,55 | 1,87686 | 13         | 0,645 |
| 0,62 | 2,03345 | 19         | 0,736 |
| 0,70 | 2,22846 | 25         | 0,608 |
| 0,75 | 2,35973 |            |       |

*Таблица 2*

| $x$  | $y$     | № варианта | $x$   |
|------|---------|------------|-------|
| 0,02 | 1,02316 | 2          | 0,102 |
| 0,08 | 1,09590 | 8          | 0,114 |
| 0,12 | 1,14725 | 14         | 0,125 |
| 0,17 | 1,21483 | 20         | 0,203 |
| 0,23 | 1,30120 | 26         | 0,154 |
| 0,30 | 1,40976 |            |       |

*Таблица 3*

| $x$  | $y$     | № варианта | $x$   |
|------|---------|------------|-------|
| 0,35 | 2,73951 | 3          | 0,526 |
| 0,41 | 2,30080 | 9          | 0,453 |
| 0,47 | 1,96864 | 15         | 0,482 |
| 0,51 | 1,78776 | 21         | 0,552 |
| 0,56 | 1,59502 | 27         | 0,436 |
| 0,64 | 1,34310 |            |       |

*Таблица 4*

| $x$  | $y$     | № варианта | $x$   |
|------|---------|------------|-------|
| 0,41 | 2,57418 | 4          | 0,616 |
| 0,46 | 2,32513 | 10         | 0,478 |

Окончание табл. 4

| $x$  | $y$     | № варианта | $x$   |
|------|---------|------------|-------|
| 0,52 | 2,09336 | 16         | 0,665 |
| 0,60 | 1,86203 | 22         | 0,537 |
| 0,65 | 1,74926 | 28         | 0,673 |
| 0,72 | 1,62098 |            |       |

Таблица 5

| $x$  | $y$     | № варианта | $x$   |
|------|---------|------------|-------|
| 0,68 | 0,80866 | 5          | 0,896 |
| 0,73 | 0,89492 | 11         | 0,812 |
| 0,80 | 1,02964 | 17         | 0,774 |
| 0,88 | 1,20966 | 23         | 0,955 |
| 0,93 | 1,34087 | 29         | 0,715 |
| 0,99 | 1,52368 |            |       |

Таблица 6

| $x$  | $y$     | № варианта | $x$   |
|------|---------|------------|-------|
| 0,11 | 9,05421 | 6          | 0,314 |
| 0,15 | 6,61659 | 12         | 0,235 |
| 0,21 | 4,69170 | 18         | 0,332 |
| 0,29 | 3,35106 | 24         | 0,275 |
| 0,35 | 2,73951 | 30         | 0,186 |
| 0,40 | 2,36522 |            |       |

## Варианты к заданию 2

Таблица 1

| $x$   | $y$     | № варианта | $x$    |
|-------|---------|------------|--------|
| 1,375 | 5,04192 | 1          | 1,3832 |
| 1,380 | 5,17744 | 7          | 1,3926 |
| 1,385 | 5,32016 | 13         | 1,3862 |
| 1,390 | 5,47069 | 19         | 1,3934 |
| 1,395 | 5,62968 | 25         | 1,3866 |
| 1,400 | 5,79788 |            |        |

Таблица 2

| $x$   | $y$     | № варианта | $x$    |
|-------|---------|------------|--------|
| 0,115 | 8,65729 | 2          | 0,1264 |
| 0,120 | 8,29329 | 8          | 0,1315 |
| 0,125 | 7,95829 | 14         | 0,1232 |

Окончание табл. 2

| $x$   | $y$     | № варианта | $x$    |
|-------|---------|------------|--------|
| 0,130 | 7,64893 | 20         | 0,1334 |
| 0,135 | 7,36235 | 26         | 0,1285 |
| 0,143 | 7,09613 |            |        |

Таблица 3

| $x$   | $y$     | № варианта | $x$    |
|-------|---------|------------|--------|
| 0,150 | 6,61659 | 3          | 0,1521 |
| 0,155 | 6,39989 | 9          | 0,1611 |
| 0,160 | 6,19658 | 15         | 0,1662 |
| 0,165 | 6,00551 | 21         | 0,1542 |
| 0,170 | 5,82558 | 27         | 0,1625 |
| 0,175 | 5,65583 |            |        |

Таблица 4

| $x$   | $y$     | № варианта | $x$    |
|-------|---------|------------|--------|
| 0,180 | 5,61543 | 4          | 0,1838 |
| 0,185 | 5,46693 | 10         | 0,1875 |
| 0,190 | 5,32634 | 16         | 0,1944 |
| 0,195 | 5,19304 | 22         | 0,1976 |
| 0,200 | 5,06649 | 28         | 0,2038 |
| 0,205 | 4,94619 |            |        |

Таблица 5

| $x$   | $y$     | № варианта | $x$    |
|-------|---------|------------|--------|
| 0,210 | 4,83170 | 5          | 0,2121 |
| 0,215 | 4,72261 | 11         | 0,2165 |
| 0,220 | 4,61855 | 17         | 0,2232 |
| 0,225 | 4,51919 | 23         | 0,2263 |
| 0,230 | 4,42422 | 29         | 0,2244 |
| 0,235 | 4,33337 |            |        |

Таблица 6

| $x$   | $y$      | № варианта | $x$    |
|-------|----------|------------|--------|
| 1,415 | 0,888551 | 6          | 1,4179 |
| 1,420 | 0,889599 | 12         | 1,4258 |
| 1,425 | 0,890637 | 18         | 1,4396 |
| 1,430 | 0,891667 | 24         | 1,4236 |
| 1,435 | 0,892687 | 30         | 1,4315 |
| 1,440 | 0,893698 |            |        |

### Пример выполнения задания 4.1

| $x$  | $y$      |
|------|----------|
| 0,05 | 0,050042 |
| 0,10 | 0,100335 |
| 0,17 | 0,171657 |
| 0,25 | 0,255342 |
| 0,30 | 0,309336 |
| 0,36 | 0,376403 |

| $x$   | $y$     |
|-------|---------|
| 0,101 | 1,26183 |
| 0,106 | 1,27644 |
| 0,111 | 1,29122 |
| 0,116 | 1,30617 |
| 0,121 | 1,32130 |
| 0,126 | 1,32660 |

1. Вычислить значение функции  $f(x) = y(x)$  при  $x = 0,263$ .
2. Определить значение функции  $y(x)$  при  $x = 0,01157$ .
1. Воспользуемся формулой

$$f(x) \approx \Pi_{n+1} \cdot \sum_{i=0}^n (y_i / D_i),$$

где  $\Pi_{n+1} = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$ ;

$$D_i = (x_i - x_0)(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n).$$

Вычисления приведены в таблице.

| $i$ |       |       |       |       |        |        | $D_i$                     | $y_i / D_i$ |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------------------|-------------|
| 0   | 0,213 | -0,05 | -0,12 | -0,20 | -0,25  | -0,31  | $-0,19809 \cdot 10^{-4}$  | -2526,2     |
| 1   | 0,05  | 0,163 | -0,07 | -0,15 | -0,20  | -0,26  | $0,44499 \cdot 10^{-5}$   | 25547,7     |
| 2   | 0,12  | 0,07  | 0,093 | -0,08 | -0,13  | -0,19  | $-0,154365 \cdot 10^{-5}$ | -111202,0   |
| 3   | 0,20  | 0,15  | 0,08  | 0,013 | -0,05  | -0,11  | $0,1716 \cdot 10^{-6}$    | 1488007,0   |
| 4   | 0,25  | 0,20  | 0,13  | 0,05  | -0,037 | -0,06  | $0,7215 \cdot 10^{-6}$    | 428740,0    |
| 5   | 0,31  | 0,26  | 0,19  | 0,11  | 0,06   | -0,097 | $-0,980402 \cdot 10^{-6}$ | -38392,7    |

Итак,  $\Pi_{5+1} = 0,1506492 \cdot 10^{-6}$ ,  $\sum_{i=0}^5 (y_i / D_i) = 1790173,8$ .

Следовательно,

$$f(0,263) \approx P_{5+1} \cdot \sum_{i=0}^5 (y_i / D_i) = 0,1506492 \cdot 10^{-6} \cdot 1790173,8 = 0,269678;$$

2. Для вычислений используем формулу

$$f(x) = y(x) \approx P_{n+1}(t) \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{(t-i)C_i},$$

где  $P_{n+1}(t) = t(t-1)\dots(t-n)$ ;  $t = \frac{x-x_0}{h}$ ;  $h = x_{i+1} - x_i$ ;

$$C_i = (-1)^{n-i} \cdot i! \cdot (n-i)!$$

Здесь  $t = (0,1157 - 0,101) / 0,005 = 2,94$ .

Вычисления располагаем в таблице.

| $i$ | $x_i$ | $l_i$   | $t-i$ | $C_i$ | $(t-i) \cdot C_i$ | $\frac{y_i}{(t-i)C_i}$ |
|-----|-------|---------|-------|-------|-------------------|------------------------|
| 0   | 0,101 | 1,26183 | 2,94  | -120  | -352,8            | -0,0035766             |
| 1   | 0,106 | 1,27644 | 1,94  | 24    | 46,56             | 0,0274149              |
| 2   | 0,111 | 1,29122 | 0,94  | -12   | -11,28            | -0,1144691             |
| 3   | 0,116 | 1,30617 | -0,06 | 12    | -0,72             | -1,8141250             |
| 4   | 0,121 | 1,32130 | -1,06 | -24   | 25,44             | 0,0519379              |
| 5   | 0,126 | 1,33660 | -2,06 | 120   | -247,2            | -0,0054069             |

Итак,  $P_{n+1}(t) = -0,7024271$ ,  $\sum_{i=0}^5 \frac{y_i}{(t-i)C_i} = -1,858225$ .

Следовательно,  $f(0,1157) \approx 1,30527$ .

## Практическое задание 4.2

### *Вычисление значений функции по первой и второй интерполяционным формулам Ньютона*

Используя первую или вторую интерполяционную формулу Ньютона, вычислить значения функции при данных значениях аргумента. При составлении таблицы разностей контролировать вычисления.

Таблица 1

| $x$   | $y$      |
|-------|----------|
| 1,415 | 0,888551 |
| 1,420 | 0,889599 |
| 1,425 | 0,890637 |
| 1,430 | 0,891667 |
| 1,435 | 0,892687 |
| 1,440 | 0,893698 |
| 1,445 | 0,894700 |
| 1,450 | 0,895693 |
| 1,455 | 0,896677 |
| 1,460 | 0,897653 |
| 1,465 | 0,898619 |

| №<br>варианта | Значение аргумента |        |        |        |
|---------------|--------------------|--------|--------|--------|
|               | $x_1$              | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$  |
| 1             | 1,4161             | 1,4625 | 1,4135 | 1,470  |
| 11            | 1,4179             | 1,4633 | 1,4124 | 1,4655 |
| 21            | 1,4263             | 1,4575 | 1,410  | 1,4662 |

Таблица 2

| $x$   | $y$     |
|-------|---------|
| 0,101 | 1,26183 |
| 0,106 | 1,27644 |
| 0,111 | 1,29122 |
| 0,116 | 1,30617 |
| 0,121 | 1,32130 |
| 0,126 | 1,33660 |
| 0,131 | 1,35207 |
| 0,136 | 1,36773 |
| 0,141 | 1,38357 |
| 0,146 | 1,39959 |
| 0,151 | 1,41579 |

| №<br>варианта | Значение аргумента |        |        |       |
|---------------|--------------------|--------|--------|-------|
|               | $x_1$              | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$ |
| 2             | 0,1026             | 0,1440 | 0,099  | 0,161 |
| 12            | 0,1035             | 0,1492 | 0,096  | 0,153 |
| 22            | 0,1074             | 0,1485 | 0,1006 | 0,156 |

Таблица 3

| $x$  | $y$       |
|------|-----------|
| 0,15 | 0,860708  |
| 0,20 | 0,818731  |
| 0,25 | 0,778801  |
| 0,30 | 0,740818  |
| 0,35 | 0,704688  |
| 0,40 | 0,670320  |
| 0,45 | 0,637628  |
| 0,50 | 0,606531  |
| 0,55 | 0,576950  |
| 0,60 | 0,548812  |
| 0,65 | 0,522046  |
| 0,70 | 0,496585  |
| 0,75 | 0,4722367 |

| №<br>варианта | Значение аргумента |        |        |        |
|---------------|--------------------|--------|--------|--------|
|               | $x_1$              | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$  |
| 3             | 0,1511             | 0,7250 | 0,1430 | 0,80   |
| 13            | 0,1535             | 0,7333 | 0,100  | 0,7540 |
| 23            | 0,1525             | 0,6730 | 0,1455 | 0,85   |

Таблица 4

| $x$   | $y$     |
|-------|---------|
| 0,180 | 5,61543 |
| 0,185 | 5,46693 |
| 0,190 | 5,32634 |
| 0,195 | 5,19304 |
| 0,200 | 5,06649 |
| 0,205 | 4,94619 |
| 0,210 | 4,83170 |
| 0,215 | 4,72261 |
| 0,220 | 4,61855 |
| 0,225 | 4,51919 |
| 0,230 | 4,42422 |
| 0,235 | 4,33337 |

| №<br>варианта | Значение аргумента |        |       |        |
|---------------|--------------------|--------|-------|--------|
|               | $x_1$              | $x_2$  | $x_3$ | $x_4$  |
| 4             | 0,1817             | 0,2275 | 0,175 | 0,2375 |

Окончание табл. 4

| №<br>варианта | Значение аргумента |        |        |       |
|---------------|--------------------|--------|--------|-------|
|               | $x_1$              | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$ |
| 14            | 0,1827             | 0,2292 | 0,1776 | 0,240 |
| 24            | 0,1873             | 0,2326 | 0,1783 | 0,245 |

Таблица 5

| $x$  | $y$     |
|------|---------|
| 3,50 | 33,1154 |
| 3,55 | 34,8133 |
| 3,60 | 36,5982 |
| 3,65 | 38,4747 |
| 3,70 | 40,4473 |
| 3,75 | 42,5211 |
| 3,80 | 44,7012 |
| 3,85 | 46,9931 |
| 3,90 | 49,4024 |
| 3,95 | 51,9354 |
| 4,00 | 54,5982 |
| 4,05 | 57,3975 |
| 4,10 | 60,3403 |
| 4,15 | 63,4340 |
| 4,20 | 66,6863 |

| №<br>варианта | Значение аргумента |       |       |       |
|---------------|--------------------|-------|-------|-------|
|               | $x_1$              | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ |
| 5             | 3,522              | 4,176 | 3,475 | 4,25  |
| 15            | 3,543              | 4,184 | 3,488 | 4,30  |
| 25            | 3,575              | 4,142 | 3,45  | 4,204 |

Таблица 6

| $x$   | $y$     |
|-------|---------|
| 0,115 | 8,65729 |
| 0,120 | 8,29329 |
| 0,125 | 7,95829 |
| 0,130 | 7,64893 |
| 0,135 | 7,36235 |
| 0,140 | 7,09613 |
| 0,145 | 6,84815 |

Окончание табл. 6

| $x$   | $y$     |
|-------|---------|
| 0,150 | 6,61659 |
| 0,155 | 6,39986 |
| 0,160 | 6,19658 |
| 0,165 | 6,00551 |
| 0,170 | 5,82558 |
| 0,175 | 5,65583 |
| 0,180 | 5,49543 |

| №<br>варианта | Значение аргумента |        |        |        |
|---------------|--------------------|--------|--------|--------|
|               | $x_1$              | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$  |
| 6             | 0,1217             | 0,1736 | 0,1141 | 0,185  |
| 16            | 0,1168             | 0,1745 | 0,110  | 0,1825 |
| 26            | 0,1175             | 0,1773 | 0,1134 | 0,190  |

Таблица 7

| $x$   | $y$     |
|-------|---------|
| 1,340 | 4,25562 |
| 1,345 | 4,35325 |
| 1,350 | 4,45522 |
| 1,355 | 4,56184 |
| 1,360 | 4,67344 |
| 1,365 | 4,79038 |
| 1,370 | 4,91306 |
| 1,375 | 5,04192 |
| 1,380 | 5,17744 |
| 1,385 | 5,32016 |
| 1,390 | 5,47069 |
| 1,395 | 5,62968 |

| №<br>варианта | Значение аргумента |        |        |        |
|---------------|--------------------|--------|--------|--------|
|               | $x_1$              | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$  |
| 7             | 1,3617             | 1,3921 | 1,3359 | 1,400  |
| 17            | 1,3463             | 1,3868 | 1,335  | 1,3990 |
| 27            | 1,3432             | 1,3936 | 1,3365 | 1,3975 |

Таблица 8

| $x$  | $y$      |
|------|----------|
| 0,01 | 0,991824 |

Окончание табл. 8

| $x$  | $y$      |
|------|----------|
| 0,06 | 0,951935 |
| 0,11 | 0,913650 |
| 0,16 | 0,876905 |
| 0,21 | 0,841638 |
| 0,26 | 0,807789 |
| 0,31 | 0,775301 |
| 0,36 | 0,744120 |
| 0,41 | 0,714193 |
| 0,46 | 0,685470 |
| 0,51 | 0,657902 |
| 0,56 | 0,631442 |

| №<br>варианта | Значение аргумента |        |        |       |
|---------------|--------------------|--------|--------|-------|
|               | $x_1$              | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$ |
| 8             | 0,027              | 0,525  | 0,008  | 0,61  |
| 18            | 0,1243             | 0,492  | 0,0094 | 0,66  |
| 28            | 0,083              | 0,5454 | 0,0075 | 0,573 |

Таблица 9

| $x$  | $y$     |
|------|---------|
| 0,15 | 4,4817  |
| 0,16 | 4,9530  |
| 0,17 | 5,4739  |
| 0,18 | 6,0496  |
| 0,19 | 6,6859  |
| 0,20 | 7,3891  |
| 0,21 | 8,1662  |
| 0,22 | 9,0250  |
| 0,23 | 9,9742  |
| 0,24 | 11,0232 |
| 0,25 | 12,1825 |
| 0,26 | 13,4637 |

| №<br>варианта | Значение аргумента |        |        |        |
|---------------|--------------------|--------|--------|--------|
|               | $x_1$              | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$  |
| 9             | 0,1539             | 0,2569 | 0,14   | 0,2665 |
| 19            | 0,1732             | 0,2444 | 0,1415 | 0,27   |
| 29            | 0,1648             | 0,2550 | 0,1387 | 0,28   |

Таблица 10

| $x$  | $y$     |
|------|---------|
| 0,45 | 20,1946 |
| 0,46 | 19,6133 |
| 0,47 | 18,9425 |
| 0,48 | 18,1746 |
| 0,49 | 17,3010 |
| 0,50 | 16,3123 |
| 0,51 | 15,1984 |
| 0,52 | 13,9484 |
| 0,53 | 12,5508 |
| 0,54 | 10,9937 |
| 0,55 | 9,2647  |
| 0,56 | 7,3510  |

| №<br>варианта | Значение аргумента |        |        |        |
|---------------|--------------------|--------|--------|--------|
|               | $x_1$              | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$  |
| 10            | 0,455              | 0,5575 | 0,44   | 0,5674 |
| 20            | 0,4732             | 0,5568 | 0,445  | 0,57   |
| 30            | 0,4675             | 0,5511 | 0,4423 | 0,58   |

### Пример выполнения задания 4.2

Определить значения функции  $y(x)$  при следующих значениях аргумента:

- 1)  $x_1 = 1,2273$ ;      3)  $x_2 = 1,253$ ;  
 2)  $x_3 = 1,210$ ;      4)  $x_4 = 1,2638$ .

Составим таблицу конечных разностей. Для контроля вычислений добавим к ней две строки: в строке  $\Sigma$  запишем суммы элементов столбцов конечных разностей, а в строке  $P$  — разности крайних значений столбцов.

| $x$   | $y$      |
|-------|----------|
| 1,215 | 0,106044 |
| 1,220 | 0,113276 |
| 1,225 | 0,119671 |
| 1,230 | 0,125324 |
| 1,235 | 0,130328 |
| 1,240 | 0,134776 |
| 1,245 | 0,138759 |

Окончание табл.

| $x$   | $y$      |
|-------|----------|
| 1,250 | 0,142367 |
| 1,255 | 0,145688 |
| 1,260 | 0,148809 |

| $x_i$ | $y_i$    | $\Delta y_i$ | $\Delta^2 y_i$ | $\Delta^3 y_i$ |
|-------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 1,215 | 0,106044 | 0,007232     | -0,000837      | 0,000095       |
| 1,220 | 0,113276 | 0,006395     | -0,000742      | 0,000093       |
| 1,225 | 0,119671 | 0,005653     | -0,000649      | 0,000093       |
| 1,230 | 0,125324 | 0,005004     | -0,000556      | 0,000091       |
| 1,235 | 0,130328 | 0,004448     | -0,000465      | 0,000090       |
| 1,240 | 0,134776 | 0,003983     | -0,000375      | 0,000088       |
| 1,245 | 0,138759 | 0,003608     | -0,000287      | 0,000087       |
| 1,250 | 0,142367 | 0,003321     | -0,000200      | —              |
| 1,255 | 0,145688 | 0,003121     | —              | —              |
| 1,260 | 0,148809 | —            | —              | —              |
| —     | —        | 0,042765     | -0,004111      | 0,000637       |
| P     | 0,042765 | -0,004111    | 0,000637       | —              |

При составлении таблицы разностей ограничиваемся разностями третьего порядка, так как они практически постоянны. Для вычисления значений функции при  $x = 1,2273$  и  $x = 1,210$  воспользуемся формулой Ньютона для интерполирования вперед:

$$y(x) \approx y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{q(q-1)(q-2)}{3!}\Delta^3 y_0,$$

где  $q = (x - x_0) / h$ .

1. Если  $x = 1,2273$ , то примем  $x_0 = 1,225$ ; тогда

$$q = \frac{1,2273 - 1,225}{0,005} = 0,46.$$

$$\begin{aligned} y(1,2273) &\approx 0,119671 + 0,46 \cdot 0,005653 + \frac{0,46(-0,54)}{2}(-0,000649) + \\ &+ \frac{0,46(-0,54)(-1,54)}{6}0,000093 = 0,119671 + 0,0026004 + \\ &+ 0,0000806 + 0,0000059 = 0,1223579 \approx 0,122358. \end{aligned}$$

2. Если  $x = 1,210$ , то примем  $x_0 = 1,215$ ; тогда

$$q = \frac{1,210 - 1,215}{0,005} = -1.$$

$$\begin{aligned} y(1,210) \approx & 0,106044 + (-1)0,007232 + \frac{(-1)(-2)}{2}(-0,000837) + \\ & + \frac{(-1)(-2)(-3)}{6} \cdot 0,000095 = 0,097880. \end{aligned}$$

Для вычисления значений функции при  $x = 1,253$  и  $x = 1,2638$  воспользуемся формулой Ньютона для интерполирования назад:

$$y(x) \approx y_n + q\Delta y_{n-1} + \frac{q(q+1)}{2!}\Delta^2 y_{n-2} + \frac{q(q+1)(q+2)}{3!}\Delta^3 y_{n-3},$$

где  $q = (x - x_n) / h$ .

3. Если  $x = 1,2638$ , то примем  $x_n = 1,255$ ; тогда

$$q = \frac{1,253 - 1,255}{0,005} = -0,4.$$

$$\begin{aligned} y(1,253) \approx & 0,145688 + (-0,4)0,003321 + \frac{(-0,4)0,6}{2}(-0,000287) + \\ & + \frac{(-0,4)0,6 \cdot 1,6}{6} \cdot 0,000088 = 0,145688 - 0,0013284 + 0,0000344 - \\ & - 0,0000056 = 0,1443884 \approx 0,144388. \end{aligned}$$

4. Если  $x = 1,2638$ , то примем  $x_n = 1,260$ ; тогда

$$q = \frac{1,2638 - 1,260}{0,005} = 0,76.$$

$$\begin{aligned} y(1,2638) \approx & 0,148809 + 0,76 \cdot 0,003121 + \frac{0,76 \cdot 1,76}{2}(-0,000200) + \\ & + \frac{0,76 \cdot 1,76 \cdot 2,76}{6} \cdot 0,000087 = 0,148809 + 0,0023720 - \\ & - 0,0001338 + 0,0000535 = -0,1511007 \approx 0,151101. \end{aligned}$$

## Практическое задание 4.3

### *Вычисление значений функции с использованием интерполяционной формулы Ньютона для неравноотстоящих узлов*

Вычислить значения функции при заданных значениях аргумента, используя интерполяционную формулу Ньютона для неравноотстоящих узлов. При вычислениях учитывать только разделенные разности первого и второго порядков. Вычисления провести дважды, используя, если это возможно, различные узлы.

*Таблица 1*

| $x$   | $y$     | № варианта | $x_1$ | $x_2$ |
|-------|---------|------------|-------|-------|
| 0,298 | 3,25578 | 1          | 0,308 | 0,335 |
| 0,303 | 3,17639 | 7          | 0,314 | 0,337 |
| 0,310 | 3,12180 | 13         | 0,325 | 0,303 |
| 0,317 | 3,04819 | 19         | 0,312 | 0,304 |
| 0,323 | 2,98755 | 25         | 0,321 | 0,336 |
| 0,330 | 2,91950 |            |       |       |
| 0,339 | 2,83598 |            |       |       |

*Таблица 2*

| $x$   | $y$      | № варианта | $x_1$ | $x_2$ |
|-------|----------|------------|-------|-------|
| 0,593 | 0,532050 | 2          | 0,608 | 0,630 |
| 0,598 | 0,535625 | 8          | 0,615 | 0,594 |
| 0,605 | 0,540598 | 14         | 0,622 | 0,596 |
| 0,613 | 0,546235 | 20         | 0,603 | 0,631 |
| 0,619 | 0,550431 | 26         | 0,610 | 0,628 |
| 0,627 | 0,555983 |            |       |       |
| 0,632 | 0,559428 |            |       |       |

*Таблица 3*

| $x$   | $y$     | № варианта | $x_1$ | $x_2$ |
|-------|---------|------------|-------|-------|
| 0,698 | 2,22336 | 3          | 0,720 | 0,775 |
| 0,706 | 2,24382 | 9          | 0,740 | 0,705 |
| 0,714 | 2,26446 | 15         | 0,750 | 0,777 |
| 0,727 | 2,29841 | 21         | 0,765 | 0,700 |
| 0,736 | 2,32221 | 27         | 0,755 | 0,704 |
| 0,747 | 2,35164 |            |       |       |
| 0,760 | 2,38690 |            |       |       |

Окончание табл. 3

| $x$   | $y$     | № варианта | $x_1$ | $x_2$ |
|-------|---------|------------|-------|-------|
| 0,769 | 2,41162 |            |       |       |
| 0,782 | 2,44777 |            |       |       |

Таблица 4

| $x$   | $y$     | № варианта | $x_1$ | $x_2$ |
|-------|---------|------------|-------|-------|
| 0,100 | 1,12128 | 4          | 0,115 | 0,160 |
| 0,108 | 1,13160 | 10         | 0,124 | 0,162 |
| 0,119 | 1,14594 | 16         | 0,130 | 0,164 |
| 0,127 | 1,15648 | 22         | 0,140 | 0,104 |
| 0,135 | 1,16712 | 28         | 0,150 | 0,102 |
| 0,146 | 1,18191 |            |       |       |
| 0,157 | 1,19689 |            |       |       |
| 0,169 | 1,21344 |            |       |       |

Таблица 5

| $x$   | $y$     | № варианта | $x_1$ | $x_2$ |
|-------|---------|------------|-------|-------|
| 0,235 | 1,20800 | 5          | 0,238 | 0,257 |
| 0,240 | 1,21256 | 11         | 0,261 | 0,298 |
| 0,250 | 1,22169 | 17         | 0,244 | 0,272 |
| 0,255 | 1,22628 | 23         | 0,275 | 0,303 |
| 0,265 | 1,23547 | 29         | 0,268 | 0,292 |
| 0,280 | 1,24933 |            |       |       |
| 0,295 | 1,26328 |            |       |       |
| 0,300 | 1,26795 |            |       |       |
| 0,305 | 1,27263 |            |       |       |

Таблица 6

| $x$   | $y$     | № варианта | $x_1$ | $x_2$ |
|-------|---------|------------|-------|-------|
| 0,095 | 1,09131 | 6          | 0,105 | 0,114 |
| 0,102 | 1,23490 | 12         | 0,103 | 0,117 |
| 0,104 | 1,27994 | 18         | 0,109 | 0,115 |
| 0,107 | 1,35142 | 26         | 0,108 | 0,100 |
| 0,110 | 1,42815 | 30         | 0,111 | 0,118 |
| 0,112 | 1,48256 |            |       |       |
| 0,116 | 1,60033 |            |       |       |
| 0,120 | 1,73205 |            |       |       |

### Пример выполнения задания 4.3

Определить значения функции  $y(x)$  при следующих значениях аргумента: 1)  $x_1 = 0,112$ ; 2)  $x_2 = 0,133$ .

Вычисления производим по формуле

$$y(x) \approx y_0 + f(x_0, x_1) \cdot (x - x_0) + f(x_0, x_1, x_2) \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1),$$

$$\text{где } f(x_0, x_1) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}; \quad f(x_0, x_1, x_2) = \frac{f(x_1, x_2) - f(x_0, x_1)}{x_2 - x_0}.$$

| $x$   | $y$     |
|-------|---------|
| 0,103 | 2,01284 |
| 0,108 | 2,03342 |
| 0,115 | 2,06070 |
| 0,120 | 2,07918 |
| 0,128 | 2,10721 |
| 0,136 | 2,13354 |
| 0,141 | 2,14922 |
| 0,150 | 2,17609 |

Предварительно вычислим необходимые значения разделенных разностей.

| $x_1$ |         | $f(x_i, x_{i+1})$ | $f(x_i, x_{i+1}, x_{i+2})$ |
|-------|---------|-------------------|----------------------------|
| 0,103 | 2,01284 | 4,116             | -18,238166                 |
| 0,108 | 2,03342 | 3,896142          | -16,761833                 |
| 0,115 | 2,06070 | 3,696             | -14,788461                 |
| 0,120 | 2,07918 | 3,503750          | -13,281250                 |
| 0,128 | 2,10721 | 3,291250          | -11,942307                 |
| 0,136 | 2,13354 | 3,136             | -                          |
| 0,141 | 2,14922 | -                 | -                          |

1. Найдем значение  $f(0,112)$  двумя способами, взяв за  $x_0$  сначала 0,103, а затем 0,108:

$$\begin{aligned} f(0,112) &\approx 2,01284 + 4,116 \cdot (0,112 - 0,103) + \\ &+ (-18,238166) \cdot (0,112 - 0,103) \cdot (0,112 - 0,106) = \\ &= 2,01284 + 0,037044 - 0,000657 = 2,04923; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(0,112) &\approx 2,03342 + 3,896142 \cdot (0,112 - 0,108) + \\
 &+ (-16,761833) \cdot (0,112 - 0,108) \cdot (0,112 - 0,115) = \\
 &= 2,03342 + 0,015589 + 0,000201 = 2,04921.
 \end{aligned}$$

Принимаем  $f(0,112) \approx 2,04922$ .

2. Значение  $f(0,133)$  также определим двумя способами, взяв за  $x_0$  сначала 0,120, а затем 0,128:

$$\begin{aligned}
 f(0,133) &\approx 2,07918 + 3,50375 \cdot (0,133 - 0,120) + \\
 &+ (-13,281250) \cdot (0,133 - 0,120) \cdot (0,133 - 0,128) = \\
 &= 2,07918 + 0,045549 - 0,000863 = 2,12387;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(0,133) &\approx 2,10721 + 3,291250 \cdot (0,133 - 0,120) + \\
 &+ (-11,942307) \cdot (0,133 - 0,128) \cdot (0,133 - 0,136) = \\
 &= 2,10721 + 0,016456 + 0,000179 = 2,12385.
 \end{aligned}$$

Принимаем  $f(0,112) \approx 2,12386$ .

# ГЛАВА 5

## ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

### Общие замечания. Задача Коши

Простейшим обыкновенным дифференциальным уравнением является уравнение первого порядка

$$y' = f(x, y). \quad (5.1)$$

Основная задача, относящаяся к этому уравнению, есть задача Коши: найти решение уравнения (3.1)  $y = y(x)$ , удовлетворяющее начальному условию  $y(x_0) = y_0$ , т.е. надо найти интегральную кривую  $y = y(x)$ , проходящую через заданную точку  $M_0(x_0, y_0)$ .

Если правая часть  $f(x, y)$  непрерывна в области  $R$ , определяемой неравенствами

$$|x - x_0| < a, \quad |y - y_0| < b,$$

то существует по меньшей мере одно решение  $y = y(x)$ , определенное в некоторой окрестности  $|x - x_0| < h$ , где  $h$  — положительное число. Это решение единственно, если в  $R$  выполнено условие Липшица

$$|f(x, \tilde{y}) - f(x, y)| \leq N |\tilde{y} - y|, \quad (5.2)$$

где  $N$  — постоянная (константа Липшица), зависящая в общем случае от  $a$  и  $b$ . Если  $f(x, y)$  имеет ограниченную производную  $f'_y(x, y)$  в  $R$ , то можно положить

$$N = \max |f'_y(x, y)| \quad \text{при } (x, y) \in R.$$

Задача Коши для дифференциального уравнения  $n$ -го порядка

$$y^{(n)} = f\left(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}\right) \quad (5.3)$$

заключается в отыскании функции  $y = y(x)$ , удовлетворяющей этому уравнению и начальным условиям

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}, \quad (5.4)$$

где  $x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}$  — заданные числа.

В приложениях часто встречаются задачи, для решения которых обращаются к системам обыкновенных дифференциальных уравнений. Рассмотрим нормальную систему  $n$ -го порядка обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\left. \begin{aligned} \frac{dy_1}{dx} &= f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ \frac{dy_2}{dx} &= f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ &\dots\dots\dots \\ \frac{dy_n}{dx} &= f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{aligned} \right\}, \quad (5.5)$$

где  $x$  — независимая переменная;  $y_1, y_2, \dots, y_n$  — искомые функции.

Систему, содержащую производные высших порядков и разрешенную относительно старших производных искомых функций, путем введения новых неизвестных функций можно привести к виду (5.5). В частности, для дифференциального уравнения  $n$ -го порядка (5.3), полагая  $y_1 = y'$ ,  $y_2 = y''$ , ...,  $y_{n-1} = y^{(n-1)}$ , будем иметь эквивалентную нормальную систему

$$\left. \begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= y_1 \\ \frac{dy_1}{dx} &= y_2 \\ &\dots\dots\dots \\ \frac{dy_{n-2}}{dx} &= y_{n-1} \\ \frac{dy_{n-1}}{dx} &= f(x, y, y_1, \dots, y_{n-1}) \end{aligned} \right\}. \quad (5.6)$$

Воспользовавшись векторными обозначениями

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad \frac{dy}{dx} = \begin{bmatrix} \frac{dy_1}{dx} \\ \vdots \\ \frac{dy_n}{dx} \end{bmatrix},$$

систему уравнений (5.5) можно записать более просто:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad (5.7)$$

где  $f = \begin{bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}$  — заданная вектор-функция.

Под решением системы (5.5) понимается любая совокупность функций

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad (5.8)$$

где  $y_1 = \varphi_1(x)$ , ...,  $y_n = \varphi_n(x)$ , которая при подстановке в уравнения (5.5) обращает их в тождества. Геометрически каждое решение (5.8) представляет собой некоторую линию  $L$  (интегральная кривая в пространстве  $E^{n+1} = \{x, y_1, \dots, y_n\}$ ), а совокупность всех решений образует поле интегральных кривых.

Так как система дифференциальных уравнений имеет бесчисленное множество решений, то для выделения одного конкретного решения кроме уравнения нужны дополнительные условия. Это приводит к задаче Коши, которая заключается в отыскании функций  $y_1, y_2, \dots, y_n$ , удовлетворяющих системе (5.5) и начальным условиям

$$y_1(x_0) = y_{10}, \quad y_2(x_0) = y_{20}, \quad \dots, \quad y_n(x_0) = y_{n0}. \quad (5.9)$$

Если удастся найти общее решение уравнения (5.3) или системы (5.5), то задача Коши сводится к отысканию значений произвольных постоянных. Но найти общее решение задачи Коши удастся в редких случаях. Нахождение решения, отвечающего заданным условиям, даже для простейшего дифференциального уравнения первого порядка с по-

мощью конечного числа математических операций практически невыполнимо. Еще более сложной задачей является нахождение решения системы дифференциальных уравнений за конечное число операций. Данное обстоятельство обусловило создание большого числа методов приближенного решения дифференциальных уравнений.

Методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений в общем случае делятся на четыре группы.

1. *Аналитические методы* позволяют найти точное решение дифференциального уравнения. Классы уравнений, для которых разработаны методы получения точных решений, сравнительно узки и охватывают только малую часть возникающих на практике задач.

2. *Графические методы* используют геометрические построения. В частности, одним из них является метод изоклин для решения дифференциального уравнения первого порядка. Он основан на геометрическом определении интегральных кривых по заранее построенному полю направлений.

3. *Приближенные методы* дают возможность получить решение как предел некоторой последовательности функций, которые могут быть выражены через элементарные функции или при помощи квадратур. Ограничиваясь конечным числом членов последовательности, получают приближенное выражение для решения.

4. *Численные методы* — это алгоритмы вычисления приближенных значений решения на некоторой выбранной сетке значений аргумента. Решение при этом получается в виде таблицы. Численные методы не позволяют найти общего решения системы. Они могут дать какое-то частное решение. С появлением ЭВМ численные методы решения стали одним из основных способов решения практических задач для обыкновенных дифференциальных уравнений.

Данная классификация методов является условной. Следует отметить, что численные методы можно применять только к корректно поставленным задачам. Однако формального выполнения условия корректности может оказаться недостаточно. Надо, чтобы задача была *хорошо обусловленной*, т.е. малым изменениям начальных условий соответствовало малое изменение решения. В противном случае небольшое изменение начальных условий или эквивалентные этим изменениям небольшие погрешности численного метода могут существенно изменить решение. Поэтому в дальнейшем будем полагать, что для рассматриваемых дифференциальных уравнений выполнены обычные условия существования и единственности решений. При необходимости более жестких условий они будут указаны для соответствующих методов.

## Метод Эйлера

Метод Эйлера относится к численным методам, дающим решение в виде таблицы приближенных значений искомой функции  $y(x)$ .

Рассмотрим дифференциальное уравнение

$$y' = f(x, y) \quad (5.10)$$

с начальным условием

$$y(x_0) = y_0.$$

Выбрав достаточно малый шаг  $h$ , построим систему равноотстоящих точек:

$$x_i = x_0 + ih \quad (i = 0, 1, 2, \dots).$$

В методе Эйлера приближенные значения  $y(x_i) \approx y_i$  вычисляются последовательно по формулам

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) \quad (i = 0, 1, 2, \dots).$$

При этом искомая интегральная кривая  $y = y(x)$ , проходящая через точку  $M_0(x_0, y_0)$ , заменяется ломаной  $M_0M_1M_2\dots$  с вершинами  $M_i(x_i, y_i)$  ( $i = 0, 1, 2, \dots$ ); каждое звено  $M_iM_{i+1}$  этой ломаной, называемой *ломаной Эйлера*, имеет направление, совпадающее с направлением той интегральной кривой уравнения (5.10), которая проходит через точку  $M_i$ .

Если правая часть уравнения (5.10) в некотором прямоугольнике  $R\{ |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b \}$  удовлетворяет условиям

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq N |y_1 - y_2| \quad (N = \text{const}),$$

$$\left| \frac{df}{dx} \right| = \left| \frac{\partial f}{\partial x} + f \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq M \quad (M = \text{const}), \quad (5.11)$$

то имеет место следующая оценка погрешности:

$$|y(x_n) - y_n| \leq \frac{hM}{2N} \left[ (1 + hN)^n - 1 \right],$$

где  $y(x_n)$  — значение точного решения уравнения при  $x = x_n$ , а  $y_n$  — приближенное значение, полученное на  $n$ -м шаге.

Формула (5.11) имеет лишь теоретическое применение. На практике иногда оказывается более удобным *двойной просчет*: расчет повторяют с шагом  $h/2$  и погрешность более точного значения  $y_n^*$  (при шаге  $h/2$ ) оценивают приближенно так:

$$|y_n^* - y(x_n)| \approx |y_n^* - y_n|.$$

Метод Эйлера легко распространяется на системы дифференциальных уравнений и на дифференциальные уравнения высших порядков. Последние должны быть предварительно приведены к системе дифференциальных уравнений первого порядка.

Рассмотрим систему двух уравнений первого порядка

$$\begin{cases} y' = f_1(x, y, z) \\ z' = f_2(x, y, z) \end{cases},$$

с начальными условиями  $y(x_0) = y_0$ ,  $z(x_0) = z_0$ .

Приближенные значения  $y(x_i) \approx y_i$  и  $z(x_i) \approx z_i$  вычисляются последовательно по формулам

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + hf_1(x_i, y_i, z_i) \\ z_{i+1} = z_i + hf_2(x_i, y_i, z_i) \end{cases} \quad (i = 0, 1, 2, \dots)$$

**Замечание.** Метод Эйлера является простейшим численным методом интегрирования дифференциального уравнения. Недостатки:

- малая точность;
- систематическое накопление ошибок.

Этот метод дает сравнительно удовлетворительные результаты (в смысле погрешности) лишь при малых значениях  $h$ . Это обусловлено тем, что суть метода Эйлера заключается в том, что интеграл дифференциального уравнения  $y' = f(x, y)$  на каждом частичном отрезке  $[x_i, x_{i+1}]$  представляется двумя членами ряда Тейлора:

$$y(x_i + h) = y(x_i) + hy'(x_i) \quad (i = 0, 1, 2, \dots),$$

т.е. для этого отрезка имеется погрешность порядка  $h^2$ .

Кроме того, при вычислении значений на следующем отрезке исходные данные не являются точными и содержат погрешности, зависящие от неточности предшествующих вычислений.

## Модификации метода Эйлера

Рассмотрим дифференциальное уравнение  $y' = f(x, y)$  с начальным условием  $y(x_0) = y_0$ . Выбрав шаг  $h$ , положим

$$x_i = x_0 + ih \quad (i=0, 1, 2, \dots).$$

Согласно методу Эйлера последовательные значения искомого решения вычисляются по приближенной формуле  $y_{i+1} = y_i + hf_i$ ,  $f_i = f(x_i, y_i)$ .

Более точным является усовершенствованный метод ломаных, при котором сначала вычисляют промежуточные значения

$$\left. \begin{aligned} x_{i+\frac{1}{2}} &= x_i + \frac{h}{2} \\ y_{i+\frac{1}{2}} &= y_i + \frac{h}{2} f_i \end{aligned} \right\}$$

и находят значения направления поля интегральных кривых в средней точке  $(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}})$ , т.е.  $f_{i+\frac{1}{2}} = f(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}})$ .

Затем полагают

$$y_{i+1} = y_i + hf_i.$$

Другой модификацией метода Эйлера является усовершенствованный метод Эйлера—Коши, при котором сначала определяется «грубое приближение» решения

$$\tilde{y}_{i+1} = y_i + hf_i,$$

исходя из которого находится направление поля интегральных кривых  $\tilde{f}_{i+1} = f(x_{i+1}, \tilde{y}_{i+1})$ , и приближенно полагают

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot \frac{f_i + \tilde{f}_{i+1}}{2}.$$

Остаточные члены первого и второго улучшенных методов Эйлера на каждом шаге имеют порядок  $O(h^3)$ .

Оценка погрешности в точке  $x_n$  может быть получена с помощью двойного просчета: расчет повторяют с шагом  $h/2$  и погрешность более точного значения  $y_n^*$  (при шаге  $h/2$ ) оценивают приближенно так:

$$|y_n^* - y(x_n)| \approx \frac{1}{3} \cdot |y_n^* - y_n|,$$

где  $y(x)$  — точное решение дифференциального уравнения.

### Метод Эйлера с последующей итерационной обработкой

Метод Эйлера—Коши можно еще более уточнить, применяя итерационную обработку каждого значения  $y_i$ , а именно исходя из грубого приближения

$$y_{i+1}^0 = y_i + hf(x_i, y_i).$$

Построим итерационный процесс

$$y_{i+1}^{(k)} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{k-1})].$$

Итерации продолжаем до тех пор, пока в двух последовательных приближениях  $y_{i+1}^{(k)}, y_{i+1}^{(k+1)}$  не совпадут соответствующие десятичные знаки. После этого полагаем

$$y_{i+1} \approx y_{i+1}^{(k+1)}.$$

Как правило, при достаточно малом  $h$  итерации быстро сходятся. Если после трех-четырех итераций не произошло совпадения нужного числа десятичных знаков, то следует уменьшить шаг расчета  $h$ .

Метод Эйлера с последующей итерационной обработкой ординат дает на каждом шаге погрешность порядка  $O(h^3)$  и нередко применяется в вычислительной практике.

**Замечание.** Метод Эйлера и его модификации являются простейшими представителями *конечно-разностных методов (шаговых методов)* для приближенного решения обыкновенных дифференциальных уравнений вида

$$y'_k = f_k(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (5.12)$$

при заданных начальных условиях

$$y_k(x_0) = y_k^{(0)} \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

При применении конечно-разностного метода искомое решение последовательно строится на системе точек (узлов), где  $h$  — выбран-

ный шаг. Процесс вычислений расчленяется на однообразно повторяющиеся циклы, каждый из которых обеспечивает переход от значения к значению, начиная с начального. Поэтому схема вычислений легко программируется и удобна для реализации на ЭВМ. Если правые части  $f_k$  системы (5.12) сложны, то требуются специальные подпрограммы для подсчета  $y'_k(x_i)$ .

### Метод Рунге–Кутта

Рассмотрим задачу Коши для дифференциального уравнения

$$y' = f(x, y) \quad (5.13)$$

с начальным условием

$$y(x_0) = y_0.$$

Выберем шаг  $h$  и для краткости введем обозначения  $x_i = x_0 + ih$  и  $y_i = y(x_i)$  ( $i=0, 1, 2, \dots$ ). Обозначим через  $y_i$  приближенное значение искомого решения в точке  $x_i$ . По методу Рунге–Кутта вычисление приближенного значения  $y_{i+1}$  в следующей точке  $x_{i+1} = x_i + h$  производится по формулам

$$\left. \begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + \Delta y_i \\ \Delta y_i &= \frac{1}{6} \left( K_1^{(i)} + 2K_2^{(i)} + 2K_3^{(i)} + K_4^{(i)} \right) \end{aligned} \right\},$$

$$\left. \begin{aligned} K_1^{(i)} &= hf(x_i, y_i) \\ K_2^{(i)} &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_1^{(i)}}{2}\right) \\ K_3^{(i)} &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{K_2^{(i)}}{2}\right) \\ K_4^{(i)} &= hf(x_i + h, y_i + K_3^{(i)}) \end{aligned} \right\}.$$

где

Все вычисления удобно располагать по схеме, указанной в табл. 5.1.

#### Порядок заполнения табл. 5.1

1. Записываем в первой строке таблицы данные значения  $x_0, y_0$ .

Таблица 5.1

Схема метода Рунге–Кутты

| $i$ | $x$                 | $y$                         | $K = hf(x, y)$ | $\Delta y$   |
|-----|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 0   | $x_0$               | $y_0$                       | $K_1^0$        | $K_1^0$      |
|     | $x_0 + \frac{h}{2}$ | $y_0 + \frac{K_1^{(0)}}{2}$ | $K_2^{(0)}$    | $2K_2^{(0)}$ |
|     | $x_0 + \frac{h}{2}$ | $y_0 + \frac{K_2^{(0)}}{2}$ | $K_3^{(0)}$    | $2K_3^{(0)}$ |
|     | $x_0 + h$           | $y_0 + K_3^{(0)}$           | $K_4^{(0)}$    | $K_4^{(0)}$  |
|     |                     |                             |                | $\Delta y_0$ |
| 1   | $x_1$               | $y_1$                       |                |              |

2. Вычисляем  $f(x_0, y_0)$ , умножаем на  $h$  и заносим в таблицу в качестве  $K_1^{(0)}$ .

3. Записываем во второй строке таблицы  $x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_1^{(0)}}{2}$ .

4. Вычисляем  $f\left(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_1^{(0)}}{2}\right)$ , умножаем на  $h$  и заносим в таблицу в качестве  $K_2^{(0)}$ .

5. Записываем в третьей строке таблицы  $x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_2^{(0)}}{2}$ .

6. Вычисляем  $f\left(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_2^{(0)}}{2}\right)$ , умножаем на  $h$ , заносим в таблицу в качестве  $K_3^{(0)}$ .

7. Записываем в четвертой строке таблицы  $x_0 + h, y_0 + K_3^{(0)}$ .

8. Вычисляем  $f(x_0 + h, y_0 + K_3^{(0)})$ , умножаем на  $h$  и заносим в таблицу в качестве  $K_4^{(0)}$ .

9. В столбец  $\Delta y$  записываем числа  $K_1^{(0)}, 2K_2^{(0)}, 2K_3^{(0)}, K_4^{(0)}$ .

10. Суммируем числа, стоящие в столбце  $\Delta y$ , делим на 6 и заносим в таблицу в качестве  $\Delta y_0$ .

11. Вычисляем  $y_1 = y_0 + \Delta y_0$ .

Затем все вычисления продолжают в том же порядке, принимая за начальную точку  $(x_1, y_1)$ .

Вычисление правой части  $f(x, y)$  можно включить в табл. 5.1. Если же эти вычисления слишком громоздки, рекомендуется записывать их в отдельную таблицу.

Заметим, что шаг расчета можно менять при переходе от одной точки к другой. Для контроля правильности выбора шага  $h$  рекомендуется вычислять дробь

$$\Theta = \frac{\left| K_2^{(i)} - K_3^{(i)} \right|}{\left| K_1^{(i)} - K_2^{(i)} \right|}.$$

Величина  $\Theta$  не должна превышать нескольких сотых. В противном случае шаг  $h$  следует уменьшить. Метод Рунге—Кутты имеет порядок точности  $h^4$  на всем отрезке  $[x_0, X]$ . Оценка погрешности метода очень затруднительна. Грубую оценку погрешности можно получить с помощью двойного просчета по формуле

$$\left| y_n^* - y(x_n) \right| \approx \frac{\left| y_n^* - y_n \right|}{15},$$

где  $y(x_n)$  — значение точного решения уравнения (5.13) в точке  $x_n$ , а  $y_n^*, y_n$  — приближенные значения, полученные с шагом  $h/2$  и  $h$ .

При реализации метода Рунге—Кутты на ЭВМ с автоматическим выбором шага обычно каждой точке  $x_i$  делают двойной просчет — сначала с шагом  $h$ , затем с шагом  $h/2$ . Если полученные при этом значения  $y_i$  различаются в пределах допустимой точности, то шаг  $h$  для следующей точки  $(x_{i+1})$  удваивают, в противном случае берут половинный шаг.

**Замечание.** Аналогично метод Рунге—Кутты применяется для решения систем дифференциальных уравнений и уравнений высших порядков, которые предварительно следует свести к системе дифференциальных уравнений первого порядка.

## Метод Адамса

Этот метод численного интегрирования разработан Адамсом в 1855 г. по просьбе известного английского артиллериста Башфорта, занимавшегося внешней баллистикой. Впоследствии этот метод был забыт и вновь открыт в начале века норвежским математиком Штер-

мером. Популяризация метода Адамса и дальнейшее его усовершенствование связаны с именем А.Н. Крылова.

Пусть для уравнения первого порядка

$$y' = f(x, y)$$

с начальными условиями  $y(x_0) = y_0$  найдены каким-либо способом (Эйлера, последовательных приближений, Рунге–Кутта и др.) три последовательных значения искомой функции («начальный отрезок»):

$$y_1 = y(x_1) = y(x_0 + h); \quad y_2 = y(x_2) = y(x_0 + 2h);$$

$$y_3 = y(x_3) = y(x_0 + 3h).$$

С помощью этих значений вычисляем величины

$$q_0 = hy'_0 = hf(x_0, y_0), \quad q_1 = hy'_1 = hf(x_1, y_1),$$

$$q_2 = hy'_2 = hf(x_2, y_2), \quad q_3 = hy'_3 = hf(x_3, y_3).$$

Записываем числа  $x_k, y_k, y'_k, q_k$  ( $k = 0, 1, 2, 3$ ) в табл. 5.2 и вычисляем конечные разности величины  $q$  (числа над ломаной линией в табл. 5.2).

Метод Адамса состоит в продолжении этой таблицы разностей с помощью формулы

$$\Delta y_k = q_k + \frac{1}{2}\Delta q_{k-1} + \frac{5}{12}\Delta^2 q_{k-2} + \frac{3}{8}\Delta^3 q_{k-3} \quad (k = 3, 4, \dots), \quad (5.14)$$

которая называется *экстраполяционной формулой Адамса*. Она применяется для «предсказания» значения  $y_{k+1} = y_k + \Delta y_k$ . Посчитанное по этой формуле «предсказанное» значение мы будем обозначать через  $y_{k+1}^{\text{пред}}$ . Полученное по формуле (5.14) значение  $\Delta y_k$  надо еще уточнить. Для этого нужно записать в таблицу значения  $x_{k+1}, y_{k+1}, y'_{k+1}, q_{k+1}$ , дополнить таблицу разностей, а затем сделать пересчет по формуле «коррекции»

$$\Delta y_k = q_k + \frac{1}{2}\Delta q_k - \frac{1}{12}\Delta^2 q_{k-1} - \frac{1}{24}\Delta^3 q_{k-2}, \quad (5.15)$$

которая называется *интерполяционной формулой Адамса*. Уточненное с помощью формулы (5.15) значение мы будем обозначать через  $y_{k+1}^{\text{кор}}$ .

Формулы (5.14) и (5.15) имеют достаточно большую точность. Они дают погрешность порядка  $O(h^4)$ , но сами формулы оценки погрешности довольно сложны.

Таблица 5.2

Схема метода Адамса

| $k$ | $x_k$ | $y_k$ | $\Delta y_k =$<br>$= y_{k+1} - y_k$ | $y'_k =$<br>$= f(x_k, y_k)$ | $q_k = hy'_k$ | $\Delta q_k =$<br>$= q_{k+1} - q_k$ | $\Delta^2 q_k$ | $\Delta^3 q_k$ |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 0   | $x_0$ | $y_0$ | $\Delta y_0$                        | $f(x_0, y_0)$               | $q_0$         | $\Delta q_0$                        | $\Delta^2 q_0$ | $\Delta^3 q_0$ |
| 1   | $x_1$ | $y_1$ | $\Delta y_1$                        | $f(x_1, y_1)$               | $q_1$         | $\Delta q_1$                        | $\Delta^2 q_1$ | $\Delta^3 q_1$ |
| 2   | $x_2$ | $y_2$ | $\Delta y_2$                        | $f(x_2, y_2)$               | $q_2$         | $\Delta q_2$                        | $\Delta^2 q_2$ | $\Delta^3 q_2$ |
| 3   | $x_3$ | $y_3$ | $\Delta y_3$                        | $f(x_3, y_3)$               | $q_3$         | $\Delta q_3$                        | $\Delta^2 q_3$ |                |
| 4   | $x_4$ | $y_4$ | $\Delta y_4$                        | $f(x_4, y_4)$               | $q_4$         | $\Delta q_4$                        |                |                |
| 5   | $x_5$ | $y_5$ | $\Delta y_5$                        | $f(x_5, y_5)$               | $q_5$         |                                     |                |                |
| 6   | $x_6$ | $y_6$ |                                     |                             |               |                                     |                |                |

На практике обычно пользуются следующими соображениями. Ошибка более точной формулы коррекции (5.15) составляет примерно 1/14 разности между значениями  $\Delta y_k$ , подсчитанными по формулам (5.14) и (5.15). Поэтому если указанная разность ненамного превышает допустимую ошибку расчета, то шаг  $h$  считается выбранным верно и расчет продолжают с выбранным шагом. Если же на некотором этапе расчета указанная разность становится большой (и при этом нет ошибки в самих вычислениях!), то шаг расчета  $h$  следует уменьшить. Рекомендуется уменьшать шаг в два раза, используя уже имеющиеся точки и формулы интерполяции на середину.

Порядок заполнения табл. 5.2

1. Записываем в таблицу числа  $x_k, y_k, y'_k, q_k$  ( $k = 0, 1, 2, 3$ ) и вычисляем разности  $\Delta y_k$  ( $k = 0, 1, 2$ ),  $\Delta^2 q_k$  ( $k = 0, 1$ ),  $\Delta^3 q_0$ .

2. Используя числа  $q_3, \Delta q_2, \Delta^2 q_1, \Delta^3 q_0$ , помещенные в таблице разностей по диагонали, определяем по формуле (5.14) при  $k = 3$

$$\Delta y_3 = q_3 + \frac{1}{2} \Delta q_2 + \frac{5}{12} \Delta^2 q_1 + \frac{3}{8} \Delta^3 q_0.$$

3. Вычисляем  $x_4 = x_3 + h$ ,  $y_4 = y_3 + \Delta y_3$ .

4. Записываем значения  $x_4, y_4$  в таблицу, находим  $y'_4 = f(x_4, y_4)$ ,  $q_4 = hy'_4$  и пополняем таблицу разностей значениями  $\Delta q_3, \Delta^2 q_2, \Delta^3 q_1$ .

5. Используя полученные значения разностей  $q$ , уточняем величину  $\Delta y_3$  по формуле (5.15) при  $k = 3$ :

$$\Delta y_3 = q_3 + \frac{1}{2}\Delta q_3 - \frac{1}{12}\Delta^2 q_2 - \frac{1}{24}\Delta^3 q_1.$$

6. Если скорректированное значение  $\Delta y_3$  отличается от предсказанного значения  $\Delta y_3$  на несколько единиц младшего сохраняемого разряда, то вносим соответствующие поправки в значения  $\Delta y_3$  и  $y_4$ , проверяем, что эти поправки не скажутся существенно на значении  $q_4$ , и продолжаем расчет с выбранным шагом. В противном случае выбираем меньший шаг.

Вычисления для  $k = 4, 5, \dots$  проводятся аналогично.

Для работы на ЭВМ формулы Адамса удобнее применять в другой форме, выражая  $y_{k+1}$  не через разности  $\Delta q$ , а непосредственно через величины  $q$ . Так получают экстраполяционную формулу Адамса в виде

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{24}(55y'_k - 59y'_{k-1} + 37y'_{k-2} - 9y'_{k-3})$$

и интерполяционную формулу Адамса в виде

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{24}(9y'_{k+1} + 19y'_k - 5y'_{k-1} + y'_{k-2}).$$

Метод Адамса легко распространяется на системы дифференциальных уравнений, а также на дифференциальные уравнения  $n$ -го порядка.

Пусть имеем систему двух уравнений

$$\left. \begin{aligned} y' &= f_1(x, y, z) \\ z' &= f_2(x, y, z) \end{aligned} \right\}.$$

Экстраполяционные формулы Адамса для этой системы записываются так:

$$\left. \begin{aligned} \Delta y_k &= p_k + \frac{1}{2} \Delta p_{k-1} + \frac{5}{12} \Delta^2 p_{k-2} + \frac{3}{8} \Delta^3 p_{k-3} \\ \Delta z_k &= q_k + \frac{1}{2} \Delta q_{k-1} + \frac{5}{12} \Delta^2 q_{k-2} + \frac{3}{8} \Delta^3 q_{k-3} \end{aligned} \right\},$$

где  $p_k = h y'_k = h f_1(x_k, y_k, z_k)$ ;  $q_k = h z'_k = h f_2(x_k, y_k, z_k)$ .

Аналогичным образом записываются интерполяционные формулы Адамса для системы.

### Метод Милна

Пусть для уравнения  $y' = f(x, y)$  кроме начального условия  $y(x_0) = y_0$  известен «начальный отрезок», т.е. значения искомой функции  $y(x_i) = y_i$  в точках  $x_i = x_0 + ih$ ,  $i = 1, 2, 3$  (их можно найти одним из методов, изложенных ранее). Последующие значения  $y_i$  при  $i = 4, 5, \dots$  определяются следующим образом.

Для предсказания используется *первая формула Милна*:

$$y_i^{\text{пред}} = y_{i-4} + \frac{4h}{3}(2h'_{i-3} - y'_{i-2} + 2y'_{i-1}).$$

Используя  $y_i^{\text{пред}}$ , находим  $y'_i = f(x_i, y_i^{\text{пред}})$  и производим уточнение (коррекцию) по *второй формуле Милна*:

$$y_i^{\text{кор}} = y_{i-2} + \frac{h}{3}(y'_{i-2} + 4y'_{i-1} + y'_i).$$

Абсолютная погрешность  $\varepsilon_i$  более точного значения  $y_i^{\text{кор}}$  приближенно определяется по формуле

$$\varepsilon_i \approx \frac{1}{29} |y_i^{\text{кор}} - y_i^{\text{пред}}|.$$

Эта формула позволяет на каждом шаге контролировать точность полученного результата. Если искомое решение требуется найти с точностью до  $\varepsilon$  и окажется, что  $\varepsilon_i \leq \varepsilon$ , то можем положить

$$y_i \approx y_i^{\text{кор}}$$

и перейти к вычислению  $y_{i+1}$ . В противном случае следует уменьшить шаг  $h$ .

Остаточные члены первой и второй формул Милна имеют порядок  $O(h^5)$  на каждом шаге и порядок  $O(h^4)$  на всем отрезке  $[x_0, x_n]$ .

Метод Милна можно использовать для приближенного решения систем дифференциальных уравнений первого порядка, а также уравнений высших порядков, которые предварительно следует преобразовать в такие системы.

**Замечание.** Метод Милна не обладает устойчивостью, поэтому его рекомендуют применять только тогда, когда предполагаемое число шагов невелико.

### Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений

Пусть дано дифференциальное уравнение второго порядка

$$F(x, y, y', y'') = 0. \quad (5.16)$$

Двухточечная краевая задача для уравнения (5.16) ставится следующим образом: найти функцию  $y = y(x)$ , которая внутри отрезка  $[a, b]$  удовлетворяет уравнению (5.16), а на концах отрезка — краевым условиям

$$\begin{cases} \varphi_1[y(a), y'(a)] = 0, \\ \varphi_2[y(b), y'(b)] = 0. \end{cases} \quad (5.17)$$

Рассмотрим случай, когда уравнение (5.16) и граничные условия (5.17) линейны. Такая краевая задача называется *линейной краевой задачей*. В этом случае дифференциальное уравнение и краевые условия записываются так:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \quad (5.18)$$

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = A, \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = B, \end{cases} \quad (5.19)$$

где  $p(x)$ ,  $q(x)$ ,  $f(x)$  — известные непрерывные на отрезке  $[a, b]$  функции;  $\alpha_0$ ,  $\alpha_1$ ,  $\beta_0$ ,  $\beta_1$ ,  $A$ ,  $B$  — заданные постоянные, причем  $|\alpha_0| + |\alpha_1| \neq 0$  и  $|\beta_0| + |\beta_1| \neq 0$ .

Если  $A = B = 0$ , то краевые условия (5.19) называются *однородными*. Методы приближенного решения поставленных краевых задач

можно разбить на две группы: *разностные* методы и *аналитические* методы.

### **Метод конечных разностей для линейных дифференциальных уравнений второго порядка**

Пусть  $x_0 = a$ ,  $x_n = b$ ,  $x_i = x_0 + ih$  ( $i = 1, 2, \dots, n-1$ ) — система равноотстоящих узлов с некоторым шагом  $h = \frac{b-a}{n}$  и

$$p_i = p(x_i), \quad q_i = q(x_i), \quad f_i = f(x_i).$$

Обозначим получаемые в результате расчета приближенные значения искомой функции  $y = y(x)$  и ее производных  $y'(x)$ ,  $y''(x)$  в узлах  $x_i$  через  $y_i$ ,  $y'_i$ ,  $y''_i$  соответственно. Заменим приближенно в каждом внутреннем узле производные  $y'(x_i)$ ,  $y''(x_i)$  конечно-разностными отношениями

$$y'_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h}, \quad y''_i = \frac{y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i}{h^2},$$

а на концах положим

$$y'_0 = \frac{y_1 - y_0}{h}, \quad y'_n = \frac{y_n - y_{n-1}}{h}.$$

Используя эти формулы, приближенно заменим уравнение (5.18) и краевые условия (5.19) системой уравнений

$$\begin{cases} \frac{y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1} - y_i}{h} + g_i y_i = f_i \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n-2), \\ \alpha_0 y_0 + \alpha_1 \frac{y_1 - y_0}{h} = A, \quad \beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = B. \end{cases} \quad (5.20)$$

Получим линейную алгебраическую систему  $n + 1$  уравнений с  $n + 1$  неизвестными. Решив ее, если это возможно, получим таблицу приближенных значений искомой функции.

Более точные формулы получаются, если заменить  $y'(x_i)$ ,  $y''(x_i)$  центрально-разностными отношениями

$$y_i' = \frac{y_{i+1} - y_i}{2h}, \quad y_i'' = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}.$$

Тогда получаем систему

$$\begin{cases} \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + g_i y_i = f_i & (i = 1, 2, \dots, n-1), \\ \alpha_0 y_0 + \alpha_1 \frac{y_1 - y_0}{h} = A, \quad \beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = B. \end{cases} \quad (5.21)$$

При большом  $n$  непосредственное решение систем (5.20), (5.21) становится громоздким. Оценка погрешности метода конечных разностей для задачи (5.18), (5.19) имеет вид

$$|y_i - y(x_i)| \leq \frac{h^2 M_4}{96} (b-a)^2,$$

где  $y(x_i)$  — значение точного решения при  $x = x_i$   $M_4 = \max_{[a,b]} |y^{(4)}(x)|$ .

Точность разностного метода можно значительно повысить, если при замене производных использовать многоточечные разностные схемы.

В практических задачах часто встречаются уравнения, в которых функции  $p(x)$ ,  $q(x)$ ,  $f(x)$  заданы таблично с некоторым шагом  $h$ . Совершенно естественно такие уравнения решать разностным методом с данным шагом  $h$ .

### Метод прогонки

Рассмотрим систему, полученную при замене уравнения (5.18) и краевых условий (5.19) конечно-разностными отношениями:

$$\begin{cases} \frac{y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1} - y_i}{h} + g_i y_i = f_i & (i = 1, 2, \dots, n-2), \\ \alpha_0 y_0 + \alpha_1 \frac{y_1 - y_0}{h} = A, \quad \beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = B. \end{cases} \quad (5.22)$$

Метод прогонки решения таких систем заключается в следующем. Запишем сначала первые  $n-1$  уравнений системы (5.22) в виде

$$y_{i+2} + m_i y_{i+1} + k_i y_i = h^2 f_i,$$

где

$$m_i = -2 + hp_i; \quad k_i = 1 - hp_i + h^2 q_i \quad (i = 0, 1, \dots, n-2). \quad (5.23)$$

Затем написанная выше система приводится к виду

$$y_{i+1} = c_i (d_i - y_{i+2}) \quad (i = 1, 2, \dots, n-2). \quad (5.24)$$

Числа  $c_i, d_i$  последовательно вычисляются по формулам:  
при  $i = 0$

$$c_0 = \frac{\alpha_1 - \alpha_0 h}{m_0 (\alpha_1 - \alpha_0 h) + k_0 \alpha_1},$$

$$d_0 = \frac{k_0 A h}{\alpha_1 - \alpha_0 h} + f_0 h^2;$$

при  $i = 1, 2, \dots, n-2$

$$c_i = \frac{1}{m_i - k_i c_{i-1}}, \quad d_i = f_i h^2 - k_i c_{i-1} d_{i-1}. \quad (5.25)$$

Вычисления производятся в следующем порядке.

*Прямой ход.* По формулам (5.23) вычисляем значения  $m_i, k_i$ .

Находим  $c_0, d_0$  и затем, применяя последовательно рекуррентные формулы (5.25), получаем значения  $c_i, d_i$  при  $i = 1, 2, \dots, n-2$ .

*Обратный ход.* Из уравнения (5.24) при  $i = n-2$  и последнего уравнения системы (5.22) получаем

$$y_{n-1} = c_{n-2} (d_{n-2} - y_n),$$

$$\beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = B.$$

Решив эту систему относительно  $y_n$ , будем иметь

$$y_n = \frac{\beta_1 c_{n-2} d_{n-2} + B h}{\beta_1 (1 + c_{n-2}) + \beta_0 h}.$$

Используя уже известные числа  $c_{n-2}$ ,  $d_{n-2}$ , находим  $y_n$ . Затем вычисляем значения  $y_i$  ( $i = n-1, \dots, 1$ ), последовательно применяя рекуррентные формулы (5.24):

$$\begin{cases} y_{n-1} = c_{n-2}(d_{n-2} - y_n), \\ y_{n-2} = c_{n-3}(d_{n-3} - y_{n-1}), \\ \dots \\ y_1 = c_0(d_0 - y_2). \end{cases}$$

Значение  $y_0$  находим из предпоследнего уравнения системы (5.22):

$$y_0 = \frac{\alpha_1 y_1 - Ah}{\alpha_1 - \alpha_0 h}.$$

Таким образом, все вычисления как бы «прогоняются» два раза. Вычисления прямого хода заготавливают вспомогательные числа  $c_i$ ,  $d_i$  в порядке возрастания индекса  $i$ . При этом для вычисления значений  $c_0$ ,  $d_0$  используется краевое условие на левом конце отрезка интегрирования. Затем на первом шаге обратного хода происходит согласование полученных чисел  $c_{n-2}$ ,  $d_{n-2}$  с краевым условием на правом конце отрезка интегрирования, после чего последовательно получаются значения искомой функции  $y_i$  в порядке убывания индекса  $i$ .

Все вычисления метода прогонки рекомендуется располагать так, как показано в табл. 5.3.

Рассмотрим метод прогонки для решения системы, которая получается при замене уравнения (5.18) и второго краевого условия (5.19) *центральными конечно-разностными отношениями*:

$$\begin{cases} \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + g_i y_i = f_i \quad (i = 1, 2, \dots, n-1), \\ \alpha_0 y_0 + \alpha_1 \frac{y_1 - y_0}{h} = A, \beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h} = B. \end{cases} \quad (5.26)$$

Запишем первые  $n - 1$  уравнений системы (5.26) в виде

$$y_{i+1} + m_i y_i + k_i y_{i-1} = \frac{2h^2 f_i}{2 + hp_i} = \Phi_i,$$

Таблица 5.3

**Метод прогонки**

| Номер<br>сближения | $i$ | $x$      | $y$            | $\Delta y$            | $q$            | $\Delta q$            | $\Delta^2 q$            | $\Delta^3 q$            |
|--------------------|-----|----------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| I                  | -1  | $x_{-1}$ | $y_{-1}^{(1)}$ | $\Delta y_{-1}^{(2)}$ | $q_{-1}^{(1)}$ | $\Delta y_{-1}^{(1)}$ | $\Delta^2 q_{-1}^{(1)}$ |                         |
|                    | 0   | $x_0$    | $y_0$          | $\Delta y_0^{(1)}$    | $q_0$          | $\Delta q_0^{(1)}$    |                         |                         |
|                    | 1   | $x_1$    | $y_1^{(1)}$    |                       | $q_1^{(1)}$    |                       |                         |                         |
| II                 | -1  | $x_{-1}$ | $y_{-1}^{(2)}$ | $\Delta y_{-1}^{(2)}$ | $q_{-1}^{(2)}$ | $\Delta q_{-1}^{(2)}$ | $\Delta^2 q_{-1}^{(2)}$ | $\Delta^3 q_{-1}^{(2)}$ |
|                    | 0   | $x_0$    | $y_0$          | $\Delta y_0^{(2)}$    | $q_0$          | $\Delta q_0^{(2)}$    | $\Delta^2 q_0^{(2)}$    |                         |
|                    | 1   | $x_1$    | $y_1^{(2)}$    | $\Delta y_1^{(2)}$    | $q_1^{(2)}$    | $\Delta q_1^{(2)}$    |                         |                         |
|                    | 2   | $x_2$    | $y_2^{(2)}$    |                       | $q_2^{(2)}$    |                       |                         |                         |
| III                | 0   | $x_0$    | $y_0$          | $\Delta y_0^{(3)}$    | $q_0$          | $\Delta q_0^{(3)}$    | $\Delta^2 q_0^{(3)}$    | $\Delta^3 q_0^{(3)}$    |
|                    | 1   | $x_1$    | $y_1^{(2)}$    | $\Delta y_1^{(3)}$    | $q_1^{(2)}$    | $\Delta q_1^{(3)}$    | $\Delta^2 q_1^{(3)}$    |                         |
|                    | 2   | $x_2$    | $y_2^{(2)}$    | $\Delta y_2^{(3)}$    | $q_2^{(2)}$    | $\Delta q_2^{(3)}$    |                         |                         |
|                    | 3   | $x_3$    | $y_3^{(2)}$    |                       | $q_3^{(2)}$    |                       |                         |                         |

где

$$m_i = \frac{2q_i h^2 - 4}{2 + hp_i}; \quad k_i = \frac{2 - hp_i}{2 + hp_i}. \quad (5.27)$$

Затем приводим эти уравнения к виду

$$y_i = c_i (d_i - y_{i+1}) \quad (i = 1, 2, \dots, n-1), \quad (5.28)$$

где коэффициенты  $c_i$ ,  $d_i$  вычисляются по формулам:

при  $i = 1$

$$\begin{cases} c_1 = \frac{\alpha_1 - \alpha_0 h}{m_1 (\alpha_1 - \alpha_0 h) + k_1 \alpha_1}, \\ d_1 = \frac{2f_1 h^2}{2 + p_1 h} + k_1 \frac{Ah}{\alpha_1 - \alpha_0 h} = \varphi_1 - k_1 \frac{Ah}{\alpha_1 - \alpha_0 h}; \end{cases}$$

при  $i = 2, 3, \dots, n$

$$c_i = \frac{1}{m_i - k_i c_{i-1}}, \quad d_i = \frac{2f_i h^2}{2 + p_i h} - k_i c_{i-1} d_{i-1} = \varphi_i - k_i c_{i-1} d_{i-1}. \quad (5.29)$$

Вычисления производятся в следующем порядке.

*Прямой ход.* По формулам (5.27) находим  $m_i, k_i$ . Вычисляем  $c_1, d_1$ , а затем по рекуррентным формулам (5.29) находим последовательно  $c_i, d_i$  ( $i = 2, \dots, n$ ).

*Обратный ход.* Запишем уравнение (5.28) при  $i = n, i = n-1$  и последнее уравнение системы (5.26):

$$\begin{cases} y_n = c_n (d_n - y_{n+1}), \\ y_{n-1} = c_{n-1} (d_{n-1} - y_n), \\ \beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h} = B. \end{cases}$$

Решая эту систему относительно  $y_n$ , будем иметь

$$y_n = \frac{2Bh - \beta_1 (d_n - c_{n-1} d_{n-1})}{2\beta_0 h + \beta_1 \left( c_{n-1} - \frac{1}{c_n} \right)}.$$

Используя уже известные числа  $c_n, d_n, c_{n-1}, d_{n-1}$ , находим  $y_n$ . Значения  $y_i$  ( $i = n-1, \dots, 1$ ) получаем из рекуррентных формул (5.27). Для вычисления  $y_0$  используем предпоследнее уравнение (5.26):

$$y_0 = \frac{\alpha_1 y_1 - Ah}{\alpha_1 - \alpha_0 h}.$$

## Практическое задание 5.1

### *Приближенное решение дифференциального уравнения методом Эйлера–Коши*

Составить решение задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка методом Эйлера–Коши. Вычисления выполнять с четырьмя десятичными знаками.

№ 1.  $y' = 0,133(x^2 + \sin(2x)) + 0,872y$ .

№ 2.  $y' = 0,215(x^2 + \cos(1,5x)) + 1,283y$ .

№ 3.  $y' = 0,158(x^2 + \sin(0,8x)) + 1,164y$ .

№ 4.  $y' = 0,173(x^2 + \cos(0,7x)) + 0,754y$ .

№ 5.  $y' = 0,221(x^2 + \sin(1,2x)) + 0,452y$ .

№ 6.  $y' = 0,163(x^2 + \cos(0,4x)) + 0,635y$ .

№ 7.  $y' = 0,218(x^2 + \sin(1,6x)) + 0,718y$ .

№ 8.  $y' = 0,145(x^2 + \cos(0,5x)) + 0,842y$ .

№ 9.  $y' = 0,213(x^2 + \sin(1,8x)) + 0,368y$ .

№ 10.  $y' = 0,127(x^2 + \cos(0,6x)) + 0,573y$ .

№ 11.  $y' = 0,232(x^2 + \sin(1,4x)) + 1,453y$ .

№ 12.  $y' = 0,417(x^2 + \cos(0,8x)) + 0,972y$ .

№ 13.  $y' = 0,324(x^2 + \sin(1,5x)) + 1,612y$ .

№ 14.  $y' = 0,263(x^2 + \cos(1,2x)) + 0,453y$ .

№ 15.  $y' = 0,372(x^2 + \sin(0,7x)) + 0,758y$ .

№ 16.  $y' = 0,343(x^2 + \cos(0,4x)) + 1,315y$ .

№ 17.  $y' = 0,276(x^2 + \sin(1,6x)) + 0,988y$ .

№ 18.  $y' = 0,173(x^2 + \cos(0,4x)) + 1,534y$ .

$$\text{№ 19. } y' = 0,258(x^2 + \sin(1,4x)) + 0,724y.$$

$$\text{№ 20. } y' = 0,317(x^2 + \cos(1,1x)) + 1,344y.$$

$$\text{№ 21. } y' = 0,166(x^2 + \sin(0,6x)) + 0,883y.$$

$$\text{№ 22. } y' = 0,215(x^2 + \cos(0,9x)) + 1,213y.$$

$$\text{№ 23. } y' = 0,188(x^2 + \sin(1,5x)) + 0,885y.$$

$$\text{№ 24. } y' = 0,314(x^2 + \cos(0,6x)) + 0,772y.$$

$$\text{№ 25. } y' = 0,418(x^2 + \cos(1,2x)) + 1,344y.$$

$$\text{№ 26. } y' = 0,273(x^2 + \cos(1,3x)) + 0,687y.$$

$$\text{№ 27. } y' = 0,176(x^2 + \cos(0,8x)) + 1,247y.$$

$$\text{№ 28. } y' = 0,245(x^2 + \cos(0,4x)) + 1,452y.$$

$$\text{№ 29. } y' = 0,184(x^2 + \cos(0,6x)) + 0,747y.$$

$$\text{№ 30. } y' = 0,212(x^2 + \cos(1,2x)) + 1,544y.$$

### Пример выполнения задания 5.1

$$y' = 0,185(x^2 + \cos(0,7x)) + 0,834y.$$

Используем формулу

$$y'_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(y'_i + \bar{y}'_{i+1}),$$

где  $y_i + 1 = y'(x_i + 1, \bar{y}_i + 1)$ ;  $\bar{y}_i + 1 = y_i + hy_i$ . Все перечисления представим в таблице.

| $i$ | $x_i$ | $y_i$  | $y'_i$ | $hy'_i$ | $\bar{y}_{i+1}$ | $\bar{y}'_{i+1}$ | $y'_i + \bar{y}'_{i+1}$ | $\frac{h}{2}(y'_i y + \bar{y}'_{i-1})$ |
|-----|-------|--------|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 0   | 0,2   | 0,25   | 0,6513 | 0,0651  | 0,3151          | 0,7784           | 1,4297                  | 0,0715                                 |
| 1   | 0,3   | 0,3215 | 0,7901 | 0,0790  | 0,4005          | 0,9455           | 1,7356                  | 0,0868                                 |
| 2   | 0,4   | 0,4083 | 0,9599 | 0,0960  | 0,5043          | 1,1495           | 2,1094                  | 0,1055                                 |
| 3   | 0,5   | 0,5138 | 1,1670 | 0,1167  | 0,6305          | 1,3975           | 2,5645                  | 0,1282                                 |

Окончание табл.

| $i$ | $x_i$ | $y_i$  | $y'_i$ | $hy'_i$ | $\bar{y}_{i+1}$ | $\bar{y}'_{i+1}$ | $y'_i + \bar{y}'_{i+1}$ | $\frac{h}{2}(y'_i y + \bar{y}'_{i+1})$ |
|-----|-------|--------|--------|---------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 4   | 0,6   | 0,6420 | 1,4187 | 1,1419  | 0,7839          | 1,6986           | 2,1173                  | 0,1559                                 |
| 5   | 0,7   | 0,7979 | 1,7244 | 0,1724  | 0,9703          | 2,0635           | 3,7879                  | 0,1894                                 |
| 6   | 0,8   | 0,9873 | 2,0947 | 0,2095  | 1,1968          | 2,5050           | 4,5997                  | 0,2300                                 |
| 7   | 0,9   | 1,2173 | 2,5428 | 0,2543  | 1,4716          | 3,0386           | 5,5814                  | 0,2791                                 |
| 8   | 1,0   | 1,4964 | 3,0844 | 0,3084  | 1,8048          | 3,6830           | 6,7674                  | 0,3384                                 |
| 9   | 1,1   | 1,8348 | 3,7382 | 0,3738  | 2,2086          | 4,4604           | 8,1986                  | 0,4099                                 |
| 10  | 1,2   | 2,2447 |        |         |                 |                  |                         |                                        |

Решение дают значения  $x_i, y_i$  ( $i = 0, 1, 2, \dots, 10$ ) (первые два столбца таблицы).

В ответ включим значения, округленные до тысячных.

Ответ:

| $x_i$ | $y_i$ | $x_i$ | $y_i$ |
|-------|-------|-------|-------|
| 0,2   | 0,25  | 0,8   | 0,987 |
| 0,3   | 0,322 | 0,9   | 1,217 |
| 0,4   | 0,408 | 1,0   | 1,496 |
| 0,5   | 0,514 | 1,1   | 1,835 |
| 0,6   | 0,642 | 1,2   | 2,245 |
| 0,7   | 0,797 |       |       |

## Практическое задание 5.2

### Приближенное решение дифференциального уравнения методами Рунге–Кутта и Адамса

Используя метод Адамса со вторыми разностями, составить таблицу приближенных значений интеграла дифференциального уравнения  $y' = f(x, y)$ , удовлетворяющего начальным условиям  $y(x_0) = y_0$  на отрезке  $[0, 1]$ ; шаг  $h = 0,1$ . Все вычисления вести с четырьмя десятичными знаками. Начальный отрезок определить методом Рунге–Кутта.

№ 1.  $y' = 1 + 0,2y \sin(x) - y^2, \quad y(0) = 0$

№ 2.  $y' = \cos(x + y) + 0,5(x - y), \quad y(0) = 0.$

№ 3.  $y' = \frac{\cos(x)}{x+1} - 0,5y^2.$

$$\text{№ 4.} \quad y' = \cos(1 - y^2) \cos(x) + 0,6y, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 5.} \quad y' = 1 + 0,4y \sin(x) - 1,5y^2, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 6.} \quad y' = \frac{\cos(y)}{x+2} + 0,3y^2, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 7.} \quad y' = \cos(1,5x + y) + (x - y), \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 8.} \quad y' = 1 - \sin(x + y) + \frac{0,5y}{x+2}, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 9.} \quad y' = \frac{\cos(y)}{1,5+x} + 0,1y^2, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 10.} \quad y' = 0,6 \sin(x) - 1,25y^2 + 1, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 11.} \quad y' = \cos(2x + y) + 1,5(x - y), \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 12.} \quad y' = 1 - \frac{0,1y}{x+2} - \sin(2x + y), \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 13.} \quad y' = \frac{\cos(y)}{1,25+x} - 0,1y^2, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 14.} \quad y' = 1 + 0,8y \sin(x) - 2y^2 + 1, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 15.} \quad y' = \cos(1,5x + y) + 1,5(x - y), \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 16.} \quad y' = 1 - \sin(2x + y) + \frac{0,3y}{x+2}, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 17.} \quad y' = \frac{\cos(y)}{1,75+x} + 0,5y^2, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 18.} \quad y' = 1 + (1 - x) \sin(y) - (2 + x)y, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 19.} \quad y' = (0,8 - y^2) \cos(x) + 0,3y, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 20.} \quad y' = 1 + 2,2 \sin(x) + 1,5y^2, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 21.} \quad y' = \cos(x + y) + 0,75(x - y), \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 22. } y' = 1 - \sin(1,25x + y) + \frac{0,5y}{x+2}, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 23. } y' = \frac{\cos(y)}{x+2} + 0,3y^2, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 24. } y' = 1 - \sin(1,75x + y) + \frac{0,1y}{x+2}, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 25. } y' = \frac{\cos(y)}{1,25+x} - 0,5y^2, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 26. } y' = \cos(1,5x + y) + 2,25(x + y), \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 27. } y' = \frac{\cos(y)}{1,5+x} + 1,25y^2, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 28. } y' = 1 - (x-1)\sin(y) + 2(x+y), \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 29. } y' = 1 - \sin(0,75 - y) + \frac{1,75y}{x+1}, \quad y(0) = 0.$$

$$\text{№ 30. } y' = \cos(x - y) + \frac{1,25y}{1,5+x}, \quad y(0) = 0.$$

### Пример выполнения задания 5.2

$$y' = 1 + 0,2y\sin(x) - 1,5y^2 = f(x, y);$$

$$y(0) = 0, \quad x \in [0; 1], \quad h = 0,1.$$

1. Определим значения  $y_1 = y(0,1)$ ,  $y_2 = y(0,2)$  (начальный отрезок) методом Рунге—Кутты. При этом значения  $y_{i+1} = y(x_{i+1})$  находятся по формулам

$$y_{i+1} = y_i + \Delta y_i,$$

$$\Delta y_i = \frac{1}{6} \left( k_1^{(i)} + 2k_2^{(i)} + 2k_3^{(i)} + k_4^{(i)} \right),$$

где  $k_1^{(i)} = hf(x_i, y_i)$ ;

$$k_2^{(i)} = hf \left( x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1^{(i)}}{2} \right);$$

$$k_3^i = hf \left( x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2^{(i)}}{2} \right);$$

$$k_4^{(i)} = hf \left( x_i + h, y_i + k_3^{(i)} \right).$$

Все вычисления будем располагать в табл. 1.

Таблица 1

| $x$  | $y(x)$  | $\sin x$ | $0,2y \cdot \sin(x)$ | $-1,5y^2$ | $f(x, y)$ | $hf(x, y)$ | $\Delta y$                         |
|------|---------|----------|----------------------|-----------|-----------|------------|------------------------------------|
| 0    | 0       | 0        | 0                    | 0         | 1         | 0,1        | 0,1000                             |
| 0,05 | 0,05    | 0,0500   | 0,0005               | -0,0038   | 0,9967    | 0,0997     | 0,1994                             |
| 0,05 | 0,0498  | 0,0500   | 0,0005               | -0,0037   | 0,9968    | 0,0997     | 0,1994                             |
| 0,10 | 0,0997  | 0,0998   | 0,0020               | -0,0149   | 0,9871    | 0,0987     | 0,0987                             |
|      |         |          |                      |           |           |            | 0,5979 =<br>= (1/6) =<br>= 0,0996  |
| 0,10 | 0,0996  | 0,0998   | 0,0020               | -0,0149   | 0,9871    | 0,0987     | 0,0987                             |
|      |         |          |                      |           |           |            |                                    |
| 0,15 | 0,1490  | 0,1494   | 0,0045               | 0,0333    | 0,9712    | 0,0971     | 0,11942                            |
| 0,15 | 0,1482  | 0,1494   | 0,0044               | -0,0329   | 0,9715    | 0,0972     | 0,11941                            |
| 0,20 | 0,1968  | 0,1987   | 0,0078               | -0,0581   | 0,9497    | 0,0950     | 0,00950                            |
|      |         |          |                      |           |           |            | 0,5813 =<br>= (1/6) =<br>= 0,09970 |
| 0,2  | 0,19966 | 0,1987   | 0,0078               | -0,0580   | 0,9498    |            |                                    |

2. Вычисление следующих значений  $y_i = y(x_i)$ , где  $x_i = x_0 + \Delta ih (i = 3, 4, \dots)$ , производим по формуле Адамса со вторыми разностями:

$$y_{i+1} = y_i + q_i + \frac{1}{2} \Delta q_{i-2} + \frac{5}{12} \Delta^2 q_{i-2},$$

где  $q_i = hf(x_i, y_i)$ .

Вычисления производим в следующих таблицах (табл. 2, 3 и 4). Таблица 2 содержит окончательные значения  $y(x_i)$  и значения конечных разностей, имеющихся в вычислительной формуле.

Таблица 2

| $i$ | $x_i$ | $y_i$  | $f(x_i, y_i)$ | $q_i = hf_i$ | $\Delta q_i$ | $\Delta^2 q_i$ |
|-----|-------|--------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 0   | 0     | 0      | 0,1000        | 0,10000      | -0,00129     | -0,00244       |
| 1   | 0,1   | 0,0996 | 0,9871        | 0,09871      | -0,00373     | -0,00204       |
| 2   | 0,2   | 0,1966 | 0,9498        | 0,09498      | -0,00577     | -0,00154       |
| 3   | 0,3   | 0,2887 | 0,8921        | 0,08921      | -0,00731     | -0,00088       |
| 4   | 0,4   | 0,3742 | 0,8190        | 0,08190      | -0,00819     | -0,00035       |
| 5   | 0,5   | 0,4518 | 0,7371        | 0,07371      | -0,00854     | -0,00008       |
| 6   | 0,6   | 0,5210 | 0,6517        | 0,06517      | -0,00846     | -0,00049       |
| 7   | 0,7   | 0,5818 | 0,5671        | 0,05671      | -0,00797     | -0,00067       |
| 8   | 0,8   | 0,6343 | 0,4874        | 0,04874      | -0,00730     | —              |
| 9   | 0,9   | 0,6792 | 0,4144        | 0,04144      | —            | —              |
| 10  | 1,0   | 0,7173 | —             | —            | —            | —              |

В табл. 3 выполняются расчеты, соответствующие формуле Адамса со вторыми разностями.

Таблица 3

| $i$                          | 2        | 3        | 4        | 5        |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| $y_i$                        | 0,1966   | 0,28870  | 0,37418  | 0,45178  |
| $q_i$                        | 0,09498  | -0,08921 | -0,08190 | -0,07371 |
| $\frac{1}{2}\Delta q_{i-1}$  | -0,00186 | 0,00288  | 0,00366  | -0,00410 |
| $\frac{5}{12}\Delta q_{i-2}$ | -0,0102  | 0,00085  | 0,00064  | -0,00037 |
| $y_{i+1}$                    | 0,28870  | 0,37418  | 0,45178  | 0,52102  |
| $i$                          | 6        | 7        | 8        | 9        |
| $y_i$                        | 0,52102  | 0,58177  | 0,63428  | 0,67924  |
| $q_i$                        | 0,6517   | 0,05671  | 0,04874  | 0,04144  |
| $\frac{1}{2}\Delta q_{i-1}$  | -0,00427 | -0,00423 | -0,00398 | -0,00365 |
| $\frac{5}{12}\Delta q_{i-2}$ | -0,00015 | 0,00003  | 0,00020  | 0,00028  |
| $y_{i+1}$                    | 0,58177  | 0,63428  | 0,67924  | 0,71731  |

В табл. 4 производится вычисления значений функции

$$y' = f(x_i, y_i) = 1 + 0,2y_i \sin(x_i) - 1,5y_i^2.$$

Таблица 4

| $x_i$ | $y_i$  | $0,2\sin(x_i)$ | $0,2y_i\sin(x_i)$ | $-1,5y^2$ | $f(x_i, y_i)$ |
|-------|--------|----------------|-------------------|-----------|---------------|
| 0,3   | 0,2887 | 0,0591         | 0,0171            | -0,1250   | 0,8921        |
| 0,4   | 0,3742 | 0,0779         | 0,0292            | -0,2102   | 0,8190        |
| 0,5   | 0,4518 | 0,0959         | 0,0433            | -0,3062   | 0,7371        |
| 0,6   | 0,5210 | 0,1129         | 0,0588            | -0,4071   | 0,6517        |
| 0,7   | 0,5818 | 0,1288         | 0,0749            | -0,5078   | 0,5671        |
| 0,8   | 0,6343 | 0,1435         | 0,0910            | -0,6036   | 0,4874        |
| 0,9   | 0,6792 | 0,1567         | 0,1064            | -0,6920   | 0,4144        |

Ответом являются значения функции  $y(x_i)$ , полученные в табл. 2.

### Практическое задание 5.3

#### *Приближенное решение дифференциального уравнения методом Милна*

Используя метод Милна, составить таблицу приближенных значений интеграла дифференциального уравнения  $y = f(x, y)$ , удовлетворяющего начальным условиям  $y(x_0) = y_0$  на отрезке  $[0, 1]$ ; шаг  $h = 0,1$ ; все вычисления вести с четырьмя десятичными знаками. Начальный отрезок определить методом Рунге–Кутты.

№ 1.  $y' = x + y^2, y(0) = 0,5$ .

№ 2.  $y' = 2x + 0,1y^2, y(0) = 0,2$ .

№ 3.  $y' = 2x + y^2, y(0) = 0,3$ .

№ 4.  $y' = x^2 + xy, y(0) = 0,2$ .

№ 5.  $y' = 0,2x + y^2, y(0) = 0,1$ .

№ 6.  $y' = x^2 + y, y(0) = 0,4$ .

№ 7.  $y' = x^2 + 2y, y(0) = 0,1$ .

№ 8.  $y' = xy + 0,1y^2, y(0) = 0,6$ .

№ 9.  $y' = x^2 + y^2, y(0) = 0,7$ .

№ 10.  $y' = x^2 + 0,2y^2, y(0) = 0,2$ .

№ 11.  $y' = 0,3x + y^2, y(0) = 0,4$ .

- № 12.  $y' = 0,1x + 0,2y^2$ ,  $y(0) = 0,3$ .
- № 13.  $y' = x + 0,3y^2$ ,  $y(0) = 0,3$ .
- № 14.  $y' = 2x^2 + xy$ ,  $y(0) = 0,5$ .
- № 15.  $y' = 0,1x^2 + 2xy$ ,  $y(0) = 0,8$ .
- № 16.  $y' = x^2 + 0,2xy$ ,  $y(0) = 0,6$ .
- № 17.  $y' = 3x^2 + 0,1xy$ ,  $y(0) = 0,2$ .
- № 18.  $y' = x^2 + 3xy$ ,  $y(0) = 0,3$ .
- № 19.  $y' = x^2 + 0,1y^2$ ,  $y(0) = 0,7$ .
- № 20.  $y' = 2x^2 + 3y^2$ ,  $y(0) = 0,2$ .
- № 21.  $y' = 0,2x^2 + y^2$ ,  $y(0) = 0,8$ .
- № 22.  $y' = 0,3x^2 + 0,1y^2$ ,  $y(0) = 0,3$ .
- № 23.  $y' = xy + 0,1y^2$ ,  $y(0) = 0,5$ .
- № 24.  $y' = 0,2xy + y^2$ ,  $y(0) = 0,4$ .
- № 25.  $y' = 0,1xy + 0,3y^2$ ,  $y(0) = 0,2$ .
- № 26.  $y' = 0,3xy + y^2$ ,  $y(0) = 0,6$ .
- № 27.  $y' = xy + 0,2y^2$ ,  $y(0) = 0,7$ .
- № 28.  $y' = 0,1x^2 + 2y^2$ ,  $y(0) = 0,2$ .
- № 29.  $y' = 3x + 0,1y^2$ ,  $y(0) = 0,4$ .
- № 30.  $y' = 0,2x + 3y^2$ ,  $y(0) = 0,2$ .

### Пример выполнения задания 5.3

$$y' = 1,6x + 0,5y^2 = f(x, y), \quad y(0) = 0,3.$$

1. Определение начального отрезка  $y_0, y_1, y_2, y_3$  произведем по формуле Рунге—Кутта:

$$\Delta y_i = \frac{1}{6} \left( k_1^{(i)} + 2k_2^{(i)} + 2k_3^{(i)} + k_4^{(i)} \right) \quad (i = 0, 1, 2),$$

где  $k_1^{(i)} = hf(x_i, y_i)$ ;

$$k_2^i = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1^{(i)}}{2}\right);$$

$$k_3^i = hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2^{(i)}}{2}\right);$$

$$k_4^{(i)} = \frac{1}{6} hf\left(x_i + h, y_i + k_3^{(i)}\right).$$

Все необходимые расчеты осуществляем с помощью табл. 1, в которой  $\Delta y_i = \frac{1}{6} \left( k_1^{(i)} + 2k_2^{(i)} + 2k_3^{(i)} + k_4^{(i)} \right)$ .

Таблица 1

| $i$ | $x$  | $y$    | $1,6x$ | $0,5y^2$ | $f(x, y)$ | $k$     | $\Delta y_i$                |
|-----|------|--------|--------|----------|-----------|---------|-----------------------------|
| 0   | 0    | 0,3    | 0      | 0,045    | 0,0450    | 0,00450 | 0,00450                     |
|     | 0,05 | 0,3022 | 0,08   | 0,0457   | 0,1257    | 0,01257 | 0,02514                     |
|     | 0,05 | 0,3063 | 0,08   | 0,0469   | 0,1269    | 0,01269 | 0,025318                    |
|     | 0,1  | 0,3127 | 0,16   | 0,0489   | 0,2089    | 0,02089 | 0,02089                     |
|     |      |        |        |          |           |         | 0,07591 (1/6) =<br>= 0,0127 |
| 1   | 0,1  | 0,3127 | 0,16   | 0,0489   | 0,2089    | 0,02089 | 0,02099                     |
|     | 0,15 | 0,3231 | 0,240  | 0,0522   | 0,02922   | 0,02922 | 0,05844                     |
|     | 0,15 | 0,3273 | 0,240  | 0,0536   | 0,01936   | 0,01936 | 0,05872                     |
|     | 0,20 | 0,3421 | 0,32   | 0,0585   | 0,3785    | 0,03785 | 0,03785                     |
|     |      |        |        |          |           |         | 0,17590 (1/6) =<br>= 0,0293 |
| 2   | 0,2  | 0,3420 | 0,32   | 0,0585   | 0,3785    | 0,03785 | 0,03785                     |
|     | 0,25 | 0,3609 | 0,40   | 0,0651   | 0,4651    | 0,04651 | 0,09302                     |
|     | 0,25 | 0,3653 | 0,40   | 0,0667   | 0,4667    | 0,04667 | 0,09334                     |
|     | 0,30 | 0,3887 | 0,48   | 0,0755   | 0,5555    | 0,05555 | 0,05555                     |
|     |      |        |        |          |           |         | 0,27976 (1/6) =<br>= 0,0466 |
| 3   | 0,30 | 0,3886 | 0,48   | 0,0755   | 0,5555    |         |                             |

2. Последующие значения функции  $y_i = y(x_{i+1}) (i = 3, 4, \dots, 9)$  будем определять методом Милна. Согласно этому методу по ходу вычислений следует составить таблицу, содержащую значения  $y_i$  и  $f(x_i, y_i)$  (табл. 2).

Таблица 2

| $i$ | $x$ | $y$    | $1,6x_i$ | $0,5y_i^2$ | $f(x_i, y_i)$ |
|-----|-----|--------|----------|------------|---------------|
| 0   | 0   | 0,3    | 0        | 0,0450     | 0,0450        |
| 1   | 0,1 | 0,3127 | 0,16     | 0,0489     | 0,2089        |
| 2   | 0,2 | 0,3420 | 0,32     | 0,0585     | 0,3785        |
| 3   | 0,3 | 0,3886 | 0,48     | 0,0755     | 0,5555        |
| 4   | 0,4 | 0,4534 | 0,64     | 0,1028     | 0,7428        |
| 5   | 0,5 | 0,5376 | 0,80     | 0,1445     | 0,9445        |
| 6   | 0,6 | 0,6430 | 0,96     | 0,2067     | 0,1667        |
| 7   | 0,7 | 0,7719 | 1,12     | 0,2979     | 0,4179        |
| 8   | 0,8 | 0,9280 | 1,28     | 0,4306     | 1,7105        |
| 9   | 0,9 | 1,1160 | 1,44     | 0,6227     | 2,0627        |
| 10  | 1,0 | 1,3434 | —        | —          | —             |

На каждом шаге вычисление ведется в два этапа. Сначала по первой формуле Милна находим

$$y_i^1 = y_{i-4} + \frac{4h}{3}(2f_{i-3} - f_{i-2} + 2f_{i-1}),$$

а затем по второй формуле Милна находим окончательное значение

$$y_i = y_i^{(2)} = y_{i-2} + \frac{h}{3}(f_{i-2} - 4f_{i-1} + f_i^{(1)}),$$

где  $f_i^{(1)} = f(x_i, y_i^{(1)})$ .

$$\begin{aligned}
 1. \quad y_4^{(1)} &= y_0 + \frac{0,4}{3}(2f_1 - f_2 + 2f_3) = \\
 &= 0,3 + \frac{0,4}{3}(2 \cdot 0,2089 - 0,3785 + 2 \cdot 0,5555) = 0,4534; \\
 f_4^{(1)} &= 0,64 + 0,1028 = 0,7428; \\
 y_4^{(2)} &= 2 + \frac{h}{3}(f_2 - 4f_3 + f_4^{(1)}) = \\
 &= 0,3420 + \frac{0,1}{3}(0,3785 + 4 \cdot 0,5555 + 0,7428) = 0,4534.
 \end{aligned}$$

Из сравнения  $y_4^{(1)}$  и  $y_4^{(2)}$  имеем  $y_4 = 0,4534$ .

$$2. \quad y_5^{(1)} = y_1 + \frac{4h}{3}(2f_1 - f_2 + 2f_3) =$$

$$= 0,3127 + \frac{0,4}{3}(2,03785 - 0,5555 + 2 \cdot 0,7428) = 0,5376;$$

$$f_5^{(1)} = 0,80 + 0,1445 = 0,9445 ;$$

$$y_5^{(2)} = y_3 + \frac{h}{3}(f_3 - 4f_4 + f_5^{(1)}) =$$

$$= 0,3886 + \frac{0,1}{3}(0,5555 + 4 \cdot 0,7428 + 0,9445) = 0,5376 .$$

Из сравнения  $y_5^{(1)}$  и  $y_5^{(2)}$  имеем  $y_4 = 0,5376$ .

$$3. \quad y_6^{(1)} = y_2 + \frac{4h}{3}(2f_3 - f_4 + 2f_5) =$$

$$= 0,3420 + \frac{0,4}{3}(2 \cdot 0,5555 - 0,7428 + 2 \cdot 0,9445) = 0,6430;$$

$$f_6^{(1)} = 0,96 + 0,2067 = 1,1667 ;$$

$$y_6^{(2)} = y_4 + \frac{h}{3}(f_4 - 4f_5 + f_6^{(1)}) =$$

$$= 0,4534 + \frac{0,1}{3}(0,7428 + 4 \cdot 0,9445 + 1,1667) = 0,6430 .$$

$$4. \quad y_7^{(1)} = y_3 + \frac{4h}{3}(2f_4 - f_5 + 2f_6) =$$

$$= 0,3886 + \frac{0,4}{3}(2 \cdot 0,7428 - 0,9445 + 2 \cdot 1,1667) = 0,7719;$$

$$f_7^{(1)} = 1,12 + 0,2979 = 1,4179 ;$$

$$y_7^{(2)} = y_5 + \frac{h}{3}(f_5 - 4f_6 + f_7^{(1)}) =$$

$$= 0,5376 + \frac{0,1}{3}(0,9445 + 4 \cdot 1,1667 + 1,4179) = 0,7719 .$$

$$5. \quad y_8^{(1)} = y_4 + \frac{4h}{3}(2f_5 - f_6 + 2f_7) =$$

$$= 0,5376 + \frac{0,4}{3}((2 \cdot 0,9445 - 1,1667) + 2 \cdot 1,4179) = 0,9278;$$

$$f_8^{(1)} = 1,28 + 0,4304 = 1,7104 ;$$

$$\begin{aligned} y_8^{(2)} &= y_6 + \frac{h}{3}(f_6 - 4f_7 + f_8^{(1)}) = \\ &= 0,6430 + \frac{0,1}{3}(1,1667 + 4 \cdot 1,4179 + 1,7104) = 0,9280. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6. \quad y_9^{(1)} &= y_3 + \frac{4h}{3}(2f_6 - f_7 + 2f_8) = \\ &= 0,5376 + \frac{0,4}{3}(2 \cdot 1,1667 - 1,4179 + 2 \cdot 1,7106) = 1,1158; \end{aligned}$$

$$f_9^{(1)} = 1,44 + 0,6225 = 2,0625 ;$$

$$\begin{aligned} y_9^{(2)} &= y_7 + \frac{h}{3}(f_7 - 4f_8 + f_9^{(1)}) = \\ &= 0,7719 + \frac{0,1}{3}(1,4179 + 4 \cdot 1,7106 + 2,0625) = 1,1160. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7. \quad y_{10}^{(1)} &= y_6 + \frac{4h}{3}(2f_7 - f_8 + 2f_9) = \\ &= 0,6430 + \frac{0,4}{3}(2 \cdot 1,4179 - 1,7106 + 2 \cdot 2,0627) = 1,3431; \end{aligned}$$

$$f_{10}^{(1)} = 1,6 + 0,9020 = 2,5020 ;$$

$$\begin{aligned} y_{10}^{(2)} &= y_8 + \frac{h}{3}(f_8 - 4f_9 + f_{10}^{(1)}) = \\ &= 0,9280 + \frac{0,1}{3}(1,7106 + 4 \cdot 2,0627 + 2,5020) = 1,3434. \end{aligned}$$

Ответом являются значения функции, приведенные в табл. 2.

### Практическое задание 5.4

**Решение краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения методом конечных разностей**

Используя метод конечных разностей, составить решение краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения с точностью  $\varepsilon = 10^{-3}$ ; шаг  $h = 0,1$ .

- № 1.  $y'' + \frac{y'}{x} + 2y = x$  ;  $\begin{cases} y(0,7) = 0,5; \\ 2y(1) + 3y'(1) = 1,2. \end{cases}$
- № 2.  $y'' - xy' + 2y = x + 1$  ;  $\begin{cases} y(0,7) = 0,5; \\ 2y(1) + 3y'(1) = 1,2. \end{cases}$
- № 3.  $y'' + xy' + y = x + 1$  ;  $\begin{cases} y(0,5) + 2y'(0,5) = 1; \\ y'(0,8) = 1,2. \end{cases}$
- № 4.  $y'' + 2y' - \frac{y}{x} = 3$  ;  $\begin{cases} y(0,2) = 2; \\ 0,5y(0,5) - y(0,5) = 1. \end{cases}$
- № 5.  $y'' + 2y' - xy = x^2$  ;  $\begin{cases} y'(0,6) = 0,7; \\ y(0,9) - 0,5y'(0,9) = 1. \end{cases}$
- № 6.  $y'' - y' + \frac{2y}{x} = x + 0,4$  ;  $\begin{cases} y(1,1) - 0,5y'(1,1) = 2; \\ y'(1,4) = 4. \end{cases}$
- № 7.  $y'' + 3y' + \frac{y}{x} = 1$  ;  $\begin{cases} y(0,4) = 2; \\ y(0,7) + 2y'(0,7) = 0,7. \end{cases}$
- № 8.  $y'' + 3y' - \frac{y}{x} = x + 1$  ;  $\begin{cases} y'(1,2) = 1; \\ 2y(1,5) - y'(1,5) = 0,5. \end{cases}$
- № 9.  $y'' + \frac{y'}{2} + 3y = 2x^2$  ;  $\begin{cases} y(1) + 2y'(1) = 0,6; \\ y(1,3) = 1. \end{cases}$
- № 10.  $y'' + 1,4y' - xy = 0,5$  ;  $\begin{cases} 2y(1,3) - y'(1,3) = 1; \\ y(1,6) = 3. \end{cases}$
- № 11.  $y'' + 2xy' - y = 0,4$  ;  $\begin{cases} 2y(0,3) + y'(0,3) = 1; \\ y'(0,6) = 2. \end{cases}$
- № 12.  $y'' - 0,5xy' + y = 2$  ;  $\begin{cases} y(0,4) = 1,2; \\ y(0,7) + 2y'(0,7) = 1,4. \end{cases}$
- № 13.  $y'' + \frac{2y'}{x} - 3y = 2$  ;  $\begin{cases} y'(0,8) = 1,5; \\ 2y(1,1) + y'(1,1) = 3. \end{cases}$

- № 14.  $y'' + 2x^2y' + y = x$  ;  $\begin{cases} 2y(0,5) - y'(0,5) = 1; \\ y(0,8) = 3. \end{cases}$
- № 15.  $y'' + 3xy' + 2y = 1,5$  ;  $\begin{cases} y'(0,7) = 1,3; \\ 0,5y(1) + y'(1) = 2. \end{cases}$
- № 16.  $y'' + 2xy' - 2y = 0,6$  ;  $\begin{cases} y'(2) = 1; \\ 0,4y(2,3) - y'(2,3) = 1. \end{cases}$
- № 17.  $y'' + \frac{y'}{x} - 0,4y = 2x$  ;  $\begin{cases} y(0,6) - 0,3y'(0,6) = 0,6; \\ y'(0,9) = 1,7. \end{cases}$
- № 18.  $y'' + \frac{y'}{2x} + 0,8y = x$  ;  $\begin{cases} y(1,7) + 1,2y'(1,7) = 2; \\ y'(2) = 1. \end{cases}$
- № 19.  $y'' + \frac{y'}{3} + xy = 2$  ;  $\begin{cases} y(0,8) = 1,6; \\ 3y(1,1) - 0,5y'(1,1) = 1. \end{cases}$
- № 20.  $y'' + 0,8y' - xy = 1,4$  ;  $\begin{cases} y(1,8) = 0,5; \\ 2y(2,1) - y'(2,1) = 1,7. \end{cases}$
- № 21.  $y'' + 2y' - \frac{y}{x} = \frac{1}{x}$  ;  $\begin{cases} 0,5y(0,9) + y'(0,9) = 1; \\ y(1,2) = 0,8. \end{cases}$
- № 22.  $y'' - \frac{y'}{4} + \frac{2y}{x} = \frac{x}{2}$  ;  $\begin{cases} 1,5y(1,3) - y'(1,3) = 0,6; \\ 2y(1,6) = 0,3. \end{cases}$
- № 23.  $y'' + 0,5y' + 0,5xy = 2x$  ;  $\begin{cases} y'(1) = 0,5; \\ 2y(1,3) + y'(1,3) = 2. \end{cases}$
- № 24.  $y'' + 2y' - 1,5xy = \frac{2}{x}$  ;  $\begin{cases} y'(0,8) = 1; \\ y(1,1) - 2y'(1,1) = 1. \end{cases}$
- № 25.  $y'' + 2xy' - 1,5 = x$  ;  $\begin{cases} 1,4y(1,1) + 0,5y'(1,1) = 2; \\ y'(1,4) = 2,5. \end{cases}$
- № 26.  $y'' - \frac{xy'}{2} + 0,5y = 2x$  ;  $\begin{cases} 0,4y(0,2) - y'(0,2) = 1,5; \\ y'(0,5) = 0,4. \end{cases}$

- № 27.  $y'' + 0,6xy' - 2y = 1$ ;  $\begin{cases} y(1,5) = 0,6; \\ 2y(1,8) - 0,8y'(1,8) = 3. \end{cases}$
- № 28.  $y'' - \frac{y'}{2x} - y = \frac{2}{x}$ ;  $\begin{cases} y(0,6) = 1,3; \\ 0,5y(0,9) - 1,2y'(0,9) = 1. \end{cases}$
- № 29.  $y'' - 0,5x^2y' + 2y = x^2$ ;  $\begin{cases} y(1,6) + 0,7y'(1,6) = 2; \\ y(1,9) = 0,8. \end{cases}$
- № 30.  $y'' - xy' + 2xy = 0,8$ ;  $\begin{cases} y(1,2) - 0,5y'(1,2) = 1; \\ y'(1,5) = 2. \end{cases}$

#### Пример выполнения задания 5.4

$$y'' + xy' - 0,5\frac{y}{x} = 1;$$

$$\begin{cases} y(2) + 2y'(2) = 1; \\ y(2,3) = 2,15. \end{cases}$$

Разбив отрезок  $[2; 2,3]$  на части с шагом  $h = 0,1$ , получим четыре узловые точки с абсциссами  $x_0 = 2; x_1 = 2,1; x_2 = 2,2; x_3 = 2,3$ . Две другие точки  $x_0 = 2$  и  $x_3 = 2,3$  являются конечными, а другие — внутренними. Данное уравнение во внутренних точках заменим конечно-разностным уравнением

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + x_i \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} - 0,5\frac{y_i}{x_i} = 1 \quad (i = 1, 2).$$

Из краевых точек условий составим конечно-разностные уравнения в конечных точках:

$$\begin{cases} y_0 + 2\frac{-y_0 + 4y_1 - 3y_0}{2p} = 1 (i = 0), \\ y_3 = 2,15 (i = 3). \end{cases}$$

Данная задача сводится к решению системы уравнений

$$\begin{cases} y_0 + \frac{-y_2 + 4y_1 - 3y_0}{0,1} = 1; \\ \frac{y_2 - 2y_1 + y_0}{0,01} + 2,1 \frac{y_2 - y_0}{0,2} - 0,5 \frac{y_1}{2,1} = 1; \\ \frac{y_3 - 2y_2 + y_1}{0,01} + 2,2 \frac{y_3 - y_1}{0,2} - 0,5 \frac{y_3}{2,2} = 1; \\ y_3 = 2,15. \end{cases}$$

Выполнив преобразования, имеем

$$\begin{cases} -2,9y_0 + 4y_1 - y_2 = 0,1; \\ 375,9y_0 - 841y_1 + 461,1y_2 = 4,2; \\ 391,6y_1 - 881y_2 = -1045,66. \end{cases}$$

Для решения полученной системы воспользуемся, например, схемой «главных элементов».

| $m_i$                         | $y_0$              | $y_1$                | $y_2$               | Свободные члены        | $\Sigma$               |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| -0,00113507<br>0,526788<br>-1 | -2,9<br>375,9<br>0 | 4<br>-841<br>391,6   | -1<br>464,1<br>-881 | 0,1<br>4,2<br>-1045,66 | 0,2<br>3,2<br>-1535,06 |
| 0,00560179<br>-1              | -2,9<br>375,9      | 3,55551<br>-643,7098 | —                   | 1,28690<br>-546,6411   | 1,94240<br>-805,4511   |
| -1                            | -0,79429           | —                    | —                   | -1,77527               | -2,56957               |
|                               | 2,2350<br>3,2351   | 2,1849<br>3,1849     | 2,1580<br>3,1580    |                        |                        |

Ответ:

| $x$ | $y$   | $x$ | $y$   |
|-----|-------|-----|-------|
| 2,0 | 2,235 | 2,2 | 2,158 |
| 2,1 | 2,185 | 2,3 | 2,150 |

## Практическое задание 5.5

### Решение краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения методом прогонки

Используя метод прогонки, составить решение краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения с точностью до  $\varepsilon = 10^{-3}$ ; шаг  $h = 0,05$ . Воспользоваться вариантами работы 5.4.

### Пример выполнения задания 5.5

$$y'' + xy' - 0,5 \frac{y}{x} = 1;$$

$$\begin{cases} y(2) + 2y'(2) = 1; \\ y(2,3) = 2,15. \end{cases}$$

В данной краевой задаче  $\alpha_0 = 1$ ,  $\alpha_1 = 2$ ,  $\beta_0 = 1$ ,  $\beta_1 = 0$ ,  $B = 2,15$ ; узловые точки имеют абсциссы  $x_i = 2 + 0,005i$ ; коэффициенты  $p_i = x_i, q_i = -\frac{0,5}{x_i}; f_i = 1 (i = 0, 1, 2, \dots, 6)$ .

Метод прогонки состоит из «прямого хода», в котором определяют коэффициенты

$$m_i = \frac{2h^2 q_i - 4}{2 + hp_i}, \quad n_i = \frac{2 - hp_i}{2 + hp_i}, \quad F_i = \frac{2f_i}{2 + hp_i},$$

где  $(i = 1, 2, \dots, n-1)$ ,

а также

$$c_0 = \frac{\alpha_1}{\alpha_0 h - \alpha_1}, \quad d_0 = \frac{Ah}{\alpha_1}, \quad c_i = \frac{1}{m_i - n_i c_{i-1}},$$

$$d_i = F_i h^2 - n_i c_{i-1} d_{i-1} \quad (i = 1, 2, \dots, n-1).$$

После выполнения «прямого хода» переходят к выполнению «обратного хода», который состоит в определении значений искомой функции по формулам

$$y_n = \frac{Bh + \beta_1 c_{n-1} d_{n-1}}{\beta_0 h + \beta_1 (c_{n-1} + 1)},$$

$$y_i = c_i (d_i - y_{i+1}),$$

где  $(i = n-1, n-2, \dots, 1, 0)$ .

Здесь

$$m_i = -\frac{4 + \frac{0,0025}{x_i}}{2 + 0,05x_i}; \quad n_i = \frac{2 - 0,05x_i}{2 + 0,05x_i};$$

$$F_i = \frac{2}{2 + 0,05x_i} \quad (i = 1, 2, \dots, 5);$$

$$c_0 = \frac{2}{0,05 - 2} = -1,02564; d_0 = \frac{0,05}{2} = 0,025.$$

Все вычисления будут располагаться в таблице.

| $i$ | $m_i$ | $x_i$     | $n_i$    | $h^2 F_i$ | $c_i$    | $d_i$    | $y_i$  |
|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|
| 0   | 2,00  | —         | —        | —         | −1,02564 | 0,025000 | 2,2490 |
| 1   | 2,05  | −1,903077 | 0,902497 | 0,002378  | −1,02308 | 0,095519 | 2,2178 |
| 2   | 2,10  | −1,900803 | 0,904238 | 0,002375  | −1,02063 | 0,025878 | 2,1933 |
| 3   | 2,15  | −1,898535 | 0,897983 | 0,002372  | −1,01830 | 0,026090 | 2,1748 |
| 4   | 2,20  | −1,896273 | 0,895734 | 0,002370  | −1,01611 | 0,026167 | 2,1618 |
| 5   | 2,25  | −1,894017 | 0,893491 | 0,002367  | −1,01406 | 0,026123 | 2,1537 |
| 6   | 2,30  | —         | —        | —         | —        | —        | 2,15   |

Ответ:

| $x$  | $y$   | $x$  | $y$   |
|------|-------|------|-------|
| 2,00 | 2,249 | 2,20 | 2,162 |
| 2,05 | 2,218 | 2,25 | 2,154 |
| 2,10 | 2,193 | 2,30 | 2,150 |
| 2,15 | 2,175 |      |       |

# ГЛАВА 6

## ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

### Численное решение уравнений с частными производными

В общем случае уравнение с частными производными имеет вид

$$F(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}) = 0, \quad (6.1)$$

где  $x, y$  — независимые переменные;  $u$  — искомая функция;  $u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}$  — ее первые и вторые частные производные по аргументам  $u$  (для удобства записи производных «штрихи» опускаются).

Решением уравнения (6.1) называется функция  $u = u(x, y)$ , обращающая это уравнение в тождество. График решения представляет собой поверхность в пространстве  $Oxuy$ .

**Пример.** Решить уравнение  $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ .

Интегрируя это уравнение по  $y$  два раза, будем иметь

$$u = u\varphi(x) + \psi(x),$$

где  $\varphi(x)$  и  $\psi(x)$  — произвольные функции.

Интегральные поверхности представляют собой линейчатые поверхности, образующие которых параллельны координатной плоскости  $Oxu$ .

Уравнение (6.1) называется *линейным* или *вполне линейным*, если оно первой степени относительно искомой функции и всех ее производных и не содержит их произведения, т.е. если это уравнение может быть записано в виде

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + a \frac{\partial u}{\partial x} + b \frac{\partial u}{\partial y} + cu = F(x, y), \quad (6.2)$$

причем коэффициенты  $A, B, C, a, b, c$  могут зависеть лишь от  $x$  и  $y$ . В частности, если эти коэффициенты не зависят от  $x$  и  $y$ , уравнение (6.2) представляет собой *линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами*. Остановимся подробнее на случае линейного уравнения (6.2).

Пусть  $D = AC - B^2$  — *дискриминант уравнения*. В зависимости от знака функции  $D$  линейное дифференциальное уравнение (6.2) относится в данной области к одному из следующих типов:

$D > 0$  — *эллиптический тип*;

$D = 0$  — *параболический тип*;

$D < 0$  — *гиперболический тип*;

$D$  не сохраняет постоянного знака — *смешанный тип*.

Тип линейного уравнения (6.2) является его важной особенностью и сохраняется при любом невырожденном преобразовании

$$\xi = \varphi(x, y), \quad \eta = \psi(x, y),$$

т.е. таким, что якобиан

$$\frac{\partial(\varphi, \psi)}{\partial(x, y)} \neq 0.$$

С линейным дифференциальным уравнением

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + a \frac{\partial u}{\partial x} + b \frac{\partial u}{\partial y} + cu = F(x, y)$$

связано обыкновенное дифференциальное уравнение

$$A(dy)^2 - 2B dx dy + C(dx)^2 = 0,$$

называемое *характеристическим*; решения характеристического уравнения называются *характеристиками линейного дифференциального уравнения*.

Для линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами гиперболического типа существует два семейства характеристик  $\varphi(x, y) = C_1$  и  $\psi(x, y) = C_2$ .

Производя в линейном дифференциальном уравнении с постоянными коэффициентами преобразование

$$\xi = \varphi(x, y), \quad \eta = \psi(x, y),$$

т.е. принимая параметры этих семейств за новые криволинейные координаты, будем иметь канонический вид уравнения гиперболического типа:

$$u_{\xi\eta} + \alpha(\xi, \eta)u_{\xi} + \beta(\xi, \eta)u_{\eta} + \gamma(\xi, \eta)u = f(\xi, \eta).$$

Линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами параболического типа имеет одно семейство характеристик

$$\varphi(x, y) = C.$$

В результате преобразования  $\xi = \varphi(x, y)$ ,  $\eta = y$  уравнение параболического типа приводится к каноническому виду:

$$u_{\eta\eta} + \alpha(\xi, \eta)u_{\xi} + \beta(\xi, \eta)u_{\eta} + \gamma(\xi, \eta)u = f(\xi, \eta).$$

Линейное дифференциальное уравнение эллиптического типа опускает два семейства комплексных характеристик:

$$\varphi(x, y) + i\psi(x, y) = C_1; \quad \varphi(x, y) - i\psi(x, y) = C_2.$$

Производя преобразования  $\xi = \varphi(x, y)$ ,  $\eta = \psi(x, y)$ , получим канонический вид уравнения эллиптического типа:

$$\Delta u + \alpha(\xi, \eta)u_{\xi} + \beta(\xi, \eta)u_{\eta} + \gamma(\xi, \eta)u = f(\xi, \eta),$$

где  $\Delta u = u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta}$  — оператор Лапласа.

Простейшее уравнение эллиптического типа  $\Delta u = 0$  носит название *уравнения Лапласа*. Неоднородное уравнение Лапласа  $\Delta u = f(\xi, \eta)$  называется *уравнением Пуассона*.

### **Начальные и краевые условия. Задача Коши. Смешанная задача. Корректность постановки смешанной задачи**

Дифференциальное уравнение с частными производными имеет в общем случае бесчисленное множество решений. Поэтому если физический процесс описывается с помощью уравнения с частными производными, то для однозначной характеристики этого процесса нужно к уравнению присоединить какие-то дополнительные условия. Эти дополнительные данные в простейшем случае состоят из *начальных* и *краевых* (граничных) условий. В сущности, различить эти условия можно лишь в том случае, если одна из независимых переменных дифференциального уравнения играет роль времени,

а другая — пространственной координаты (для случая двух независимых переменных). При этом условия, относящиеся к начальному моменту времени, называются *начальными*, а условия, относящиеся к фиксированным значениям координат (обычно это координаты граничных точек рассматриваемого линейного континуума), — *краевыми*.

Рассмотрим общую постановку задачи с начальными условиями. Пусть дано линейное дифференциальное уравнение

$$L[u] = F(x, y), \quad (6.3)$$

где

$$L[u] = A(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + a(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} + c(x, y)u. \quad (6.4)$$

Отыскание решения  $u = u(x, y)$  уравнения (6.3), удовлетворяющего начальным условиям

$$u(x, y_0) = \varphi(x), \quad u_y(x, y_0) = \varphi_1(x), \quad (6.5)$$

называется *задачей Коши*, а сами условия носят название *начальных данных Коши*.

Задача Коши допускает простую геометрическую интерпретацию: требуется найти интегральную поверхность  $u = u(x, y)$  уравнения (6.3), проходящую через данную пространственную кривую  $y = y_0$ ,  $u = \varphi(x)$  и касающуюся в точках  $M(x, y_0, u)$  этой кривой заданной системы векторов  $\mathbf{a}$ , расположенных в плоскостях  $x = \text{const}$  и составляющих с осью  $Oy$  угол  $\beta$ , определяемый равенством

$$\text{tg } \beta = \varphi_1(x).$$

Если рассматривать  $y$  как время, то задача Коши имеет следующую механическую трактовку: в начальный момент времени  $y = y_0$  заданы форма плоской линии  $u = \varphi(x, y_0)$  и распределение скоростей ее точек  $\frac{\partial u}{\partial y} = \varphi_1(x, y_0)$ . Предполагая, что каждая точка  $M(x, u)$  линии движется параллельно оси  $Ou$ , причем дифференциальный закон движения дается уравнением (6.3), требуется определить форму линии для последующих моментов времени  $y > y_0$ .

Условия (6.5) задают начальные данные Коши для прямой  $y = y_0$ . Однако это не является обязательным: можно задавать начальные данные на любой гладкой кривой

$$\Phi(x, y) = 0.$$

Таким образом, приходим к *общей задаче Коши* — найти решение  $u = u(x, y)$  дифференциального уравнения (6.3), удовлетворяющее *начальным условиям* кривой

$$u|_\gamma = \varphi(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial x}|_\gamma = \varphi_1(x, y).$$

Вместо производной  $\frac{\partial u}{\partial x}$  можно задавать производную  $\frac{\partial u}{\partial y}$ , так как на кривой  $\Phi(x, y) = 0$  имеем

$$\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = d\varphi(x, y), \quad \frac{\partial \Phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \Phi}{\partial y} dy = 0.$$

Можно также задавать нормальную производную

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos(n, x) + \frac{\partial u}{\partial y} \cos(n, y).$$

Задача Коши обычно ставится для линейного уравнения (6.3) гиперболического и параболического типов.

Если уравнение (6.3) гиперболического типа, то для единственности решения задачи Коши необходимо, чтобы начальная кривая  $\Phi(x, y) = 0$  не являлась характеристикой. Если это последнее условие выполнено и начальные данные заданы на конечной дуге  $PQ$  кривой  $\Phi(x, y) = 0$ , то решение задачи Коши, вообще говоря, определено и однозначно в криволинейном треугольнике  $PQR$  (*область распространения*), образованном дугой  $PQ$  и дугами характеристик  $PR$  и  $QR$  различных семейств, проходящих через концы  $P$  и  $Q$ . Предполагается, что коэффициенты дифференциального уравнения определены и непрерывны в соответствующей области.

Пусть начальные данные Коши для уравнения (6.3) заданы на отрезке  $a \leq x \leq b$ , а решение  $u = u(x, y)$  этого уравнения надо определить в полуполосе  $K \{a \leq x \leq b; 0 \leq y < \infty\}$ .

Тогда для однозначности этого решения дополнительно нужно задать условия на прямых  $x = a$  и  $x = b$ , что приводит к *смешанной задаче*. Достаточно общей задачей этого типа является нахождение

в полуполосе  $K$  решения  $u = u(x, y)$  дифференциального уравнения (6.3), удовлетворяющего начальным и граничным условиям

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_y(x, 0) = \varphi_1(x) \quad (a \leq x \leq b, y = 0) \quad (6.6)$$

и

$$\begin{cases} \alpha_0 u(a, y) + \alpha_1 u_x(a, y) = \psi(y), \\ \beta_0 u(a, y) + \beta_1 u_x(a, y) = \psi_1(y), \end{cases} \quad (6.7)$$

$$|\alpha_0| + |\alpha_1| \neq 0, \quad |\beta_0| + |\beta_1| \neq 0, \quad 0 \leq y < \infty.$$

Особого внимания заслуживает предельный случай, когда  $a = -\infty$  или  $b = \infty$ . Здесь краевые условия (6.7) или совсем отпадают, или заменяются некоторыми условиями «на бесконечности».

Смешанная задача для уравнения (6.3) в общем аспекте может быть сформулирована следующим образом: дана конечная или бесконечная область  $G$  в плоскости  $Oxy$ , имеющая кусочно-гладкую границу  $\Gamma$ .

Требуется найти в области  $G$  решение дифференциального уравнения

$$L[u] = F(x, y), \quad (6.8)$$

если на некоторых частях границы  $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_n$  выполнены соотношения

$$\begin{cases} L_{ij}[u] = \varphi_{ij}(x, y); \\ (x, y) \in \Gamma_i \quad (i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, p_i), \end{cases} \quad (6.9)$$

где  $L_{ij}$  — или *дифференциальные операторы* по переменным и порядка не выше первого, или *конечные соотношения*, а  $\varphi_{ij}(x, y)$  — заданные функции. Задачу Коши, очевидно, можно рассматривать как частный случай этой общей смешанной задачи.

При рассмотрении физических проблем функции  $\varphi_{ij}(x, y)$  обычно определяются приближенно из опыта. Поэтому решение такой смешанной задачи имеет практическую ценность лишь в том случае, если небольшие ошибки в начальных и краевых условиях не могут привести к большим отклонениям соответствующего решения. В этом случае говорят, что смешанная задача поставлена *корректно*, или, иначе говоря, непрерывно зависит от начальных и краевых условий.

**Определение.** Смешанная задача (6.8)–(6.9) называется *корректно поставленной* в области  $G$ , если для любого  $\varepsilon > 0$  можно указать число  $\eta = \eta(\xi) > 0$  такое, что при изменении функций  $\varphi_{ij}(x, y)$  на величины, модуль которых меньше чем  $\eta$ , решение  $u = u(x, y)$  изменяется во всей области  $G$  меньше чем на  $\varepsilon$ . В противном случае считается, что задача *поставлена некорректно*.

Для уравнений эллиптического типа задача Коши обычно не рассматривается. Это объясняется тем, что, как правило, задача Коши для уравнений эллиптического типа поставлена некорректно, т.е. ничтожно малые изменения начальных данных могут повлечь существенное изменение решения.

### Краевые задачи для уравнений эллиптического типа

Исследования стационарных процессов различной физической природы (колебания, теплопроводность и др.) часто приводят к уравнениям эллиптического типа

$$L[u] \equiv \Delta u + au_x + bu_y + cu = F(x, y), \quad (6.10)$$

где  $a = a(x, y)$ ,  $b = b(x, y)$ ,  $c = c(x, y)$  и  $F(x, y)$  — непрерывные функции. Для этих уравнений обычно ставятся лишь краевые задачи, так как задача Коши для уравнений эллиптического типа может быть некорректной.

Наиболее часто встречаются следующие краевые задачи.

*Первая краевая задача.* На контуре  $\Gamma$ , ограничивающем область  $G$ , задана непрерывная функция  $\varphi(P) = \varphi(x, y)$ . Требуется найти функцию  $u(P) = u(x, y)$ , удовлетворяющую внутри  $G$  уравнению (6.10) и принимающую на границе заданные значения  $\varphi(P)$ , т.е. должны быть выполнены условия

$$L[u(P)] = F(P) \text{ при } P \in G,$$

$$u(P) = \varphi(P) \text{ при } P \in \Gamma.$$

*Вторая краевая задача.* На контуре  $\Gamma$ , ограничивающем область  $G$ , задана непрерывная функция  $\varphi_1(P)$ . Требуется найти функцию  $u(P) = u(x, y)$ , удовлетворяющую внутри  $G$  уравнению (6.10), нормальная производная которой на  $\Gamma$  принимает заданные значения  $\varphi_1(P)$ , т.е. требуется, чтобы

$$L[u(P)] = F(P) \text{ при } P \in G, \quad \frac{\partial u(P)}{\partial n} = \varphi_1(P) \text{ при } P \in \Gamma.$$

*Третья краевая задача.* На контуре  $\Gamma$ , ограничивающем область  $G$ , задана непрерывная функция  $\psi(P) = \psi(x, y)$ . Требуется найти функцию  $u(P) = u(x, y)$  такую, чтобы

$$L[u(P)] = F(P) \text{ при } P \in G,$$

$$\alpha_0 u(P) + \alpha_1 \frac{\partial u(P)}{\partial n} = \psi(P) \text{ при } P \in \Gamma,$$

где  $|\alpha_0| + |\alpha_1| \neq 0$ .

Третью краевую задачу можно рассматривать как общую. Действительно, при  $\alpha_0 = 1$  и  $\alpha_1 = 0$  получаем первую краевую задачу, а при  $\alpha_0 = 0$  и  $\alpha_1 = 1$  — вторую краевую задачу. Заметим, что если область  $G$  ограниченная, то соответствующая краевая задача называется *внутренней*, в противном случае — *внешней*.

Для уравнения Лапласа  $\Delta u = 0$  первая краевая задача называется *задачей Дирихле*, вторая — *задачей Неймана* и третья — *смешанной краевой задачей*.

## Метод сеток

Метод сеток, или метод конечных разностей, является одним из самых распространенных в настоящее время методов численного решения уравнений с частными производными. В его основе лежит идея замены производных конечно-разностными отношениями. При рассмотрении этого метода ограничимся случаем двух независимых переменных.

Пусть в плоскости  $xOy$  имеется некоторая область  $G$  с границей  $\Gamma$ . Построим на плоскости два семейства параллельных прямых:

$$x = x_0 + ih \quad (i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots);$$

$$y = y_0 + kl \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

Точки пересечения этих прямых назовем *узлами*. Два узла называются *соседними*, если они удалены друг от друга в направлении оси  $Ox$  или  $Oy$  на расстояние, равное шагу сетки  $h$  или  $l$  соответственно. Выделим узлы, принадлежащие области  $G + \Gamma$ , а также некоторые

узлы, не принадлежащие этой области, но расположенные на расстоянии, меньшем чем шаг, от границы  $\Gamma$ . Те узлы, у которых все четыре соседних узла принадлежат выделенному множеству узлов, называются *внутренними*. Оставшиеся из выделенных узлов называются *граничными*.

Значения искомой функции  $u = u(x, y)$  в узлах сетки будем обозначать через  $u_{ik} = u(x_0 + ih, y_0 + kl)$ . В каждом внутреннем узле  $x_0 + ih, y_0 + kl$  заменим частные производные разностными отношениями:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{ik} \approx \frac{u_{i+1,k} - u_{i-1,k}}{2h}; \quad \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{ik} \approx \frac{u_{i,k+1} - u_{i,k-1}}{2l}. \quad (6.11)$$

В граничных точках, как правило, пользуются менее точными формулами вида

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{ik} \approx \frac{u_{i+1,k} - u_{i,k}}{h}, \quad \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{ik} \approx \frac{u_{i,k+1} - u_{i,k}}{l}. \quad (6.12)$$

Аналогично заменяются частные производные второго порядка, например:

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_{ik} \approx \frac{u_{i+1,k} - 2u_{i,k} + u_{i-1,k}}{h^2}, \\ \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)_{ik} \approx \frac{u_{i,k+1} - 2u_{i,k} + u_{i,k-1}}{l^2}. \end{cases} \quad (6.13)$$

Указанные замены производных в каждом узле сетки позволяют свести решение уравнений с частными производными к решению системы разностных уравнений.

### Метод сеток для задачи Дирихле

Первая краевая задача, или задача Дирихле для уравнения Пуассона

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y), \quad (6.14)$$

ставится следующим образом: найти функцию  $u = u(x, y)$ , удовлетворяющую внутри некоторой области  $G$  уравнению (6.14), а на границе  $\Gamma$  — условию

$$u|_r = \varphi(x, y), \quad (6.15)$$

где  $\varphi(x, y)$  — заданная непрерывная функция.

Выбрав шаги  $h$  и  $l$  по  $x$  и  $y$  соответственно, строим сетку

$$x_i = x_0 + ik \quad (i = 0, \pm 1, \pm 2 \dots),$$

$$y_i = y_0 + kl \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$$

и заменяем в каждом внутреннем узле  $(x_i, y_k)$  производные  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ ,  $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$  конечно-разностными отношениями (6.13), а уравнение (6.14) — конечно-разностными уравнениями

$$\frac{u_{i+1,k} - 2u_{ik} - u_{i-1,k}}{h^2} + \frac{u_{i,k+1} - 2u_{ik} - u_{i,k-1}}{l^2} = f_{ik}, \quad (6.16)$$

где  $f_{ik} = f(x_i, y_k)$ .

Уравнения (6.16) вместе со значениями  $u_{ik}$  в граничных узлах образуют систему линейных алгебраических уравнений относительно значений функции  $u(x, y)$  в узлах  $(x_i, y_k)$ . Наиболее простой вид эта система имеет для прямоугольной области и для  $l = h$ . В этом случае уравнения (6.16) записываются следующим образом:

$$u_{i+1,k} + u_{i-1,k} + u_{i,k+1} + u_{i,k-1} - 4u_{ik} = h^2 f_{ik}, \quad (6.17)$$

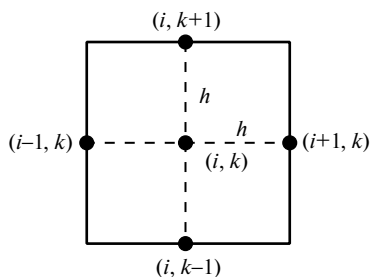
а значения в граничных узлах в точности равны значениям граничной функции. При  $f(x, y) \equiv 0$  уравнение (6.14) называется *уравнением Лапласа* и соответствующие конечно-разностные уравнения имеют вид

$$u_{ik} = \frac{1}{4}(u_{i+1,k} + u_{i-1,k} + u_{i,k+1} + u_{i,k-1}). \quad (6.18)$$

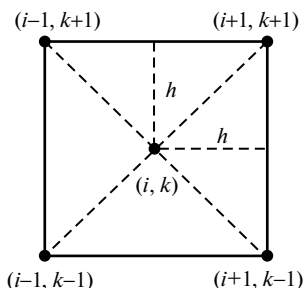
При составлении уравнений (6.17) и (6.18) была использована схема узлов, изображенная на рис. 6.1. Здесь и в дальнейшем на рисунках указаны только индексы узла, например узел,  $(x_i, y_k)$  обозначается через  $(i, k)$ .

Иногда бывает удобнее использовать схему узлов, показанную на рис. 6.2

В этом случае уравнению Лапласа соответствуют следующие конечно-разностные уравнения:



**Рис. 6.1.** Схема узлов, использованных при составлении уравнений



**Рис. 6.2.** Схема узлов, соответствующая конечно-разностным уравнениям

$$u_{ik} = \frac{1}{4}(u_{i-1,k-1} + u_{i+1,k-1} + u_{i-1,k+1} + u_{i+1,k+1}), \quad (6.19)$$

а для уравнения Пуассона будем иметь

$$u_{ik} = \frac{1}{4}(u_{i-1,k-1} + u_{i+1,k-1} + u_{i-1,k+1} + u_{i+1,k+1}) + \frac{h^2}{2} f_{ik}.$$

Погрешность замены дифференциального уравнения разностным, т.е. остаточный член  $R_{ik}$  для уравнения Лапласа, оценивается неравенством

$$|R_{ik}| \leq \frac{h^2}{6} M_4,$$

где  $M_4 = \max_G \left\{ \left| \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right|, \left| \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right| \right\}.$

Погрешность приближенного решения, полученного разностным методом, складывается из трех погрешностей:

- погрешности замены дифференциального уравнения разностным;
- погрешности аппроксимации краевых условий;
- погрешности, получаемой в результате того, что система разностных уравнений решается приближенным методом.

### **Итерационный метод решения системы конечно-разностных уравнений**

Непосредственное решение системы конечно-разностных уравнений методами последовательного исключения при большом числе узлов оказывается слишком громоздким. Здесь более удобны итерационные методы решения, которые учитывают специальный вид таких систем и оказываются удобными для реализации на ЭВМ.

Рассмотрим один из наиболее простых методов — *процесс усреднения Либмана* для системы (6.18).

Согласно методу Либмана вычисления ведутся так: выбрав начальные приближения  $u_{ij}^{(0)}$ , последовательные приближения  $u_{ij}^{(k+1)}$  для внутренних узлов сеточной области определяем по формуле

$$u_{ij}^{(k+1)} = \frac{1}{4} \left[ u_{i+1,j}^{(k)} + u_{i-1,j}^{(k)} + u_{i,j+1}^{(k)} + u_{i,j-1}^{(k)} \right] \quad (k = 0, 1, 2, \dots). \quad (6.20)$$

Для получения начальных приближений можно указать два способа:

- значение  $u_{ij}^{(0)}$  во внутренних узлах получают путем интерполяции, использующей известные граничные значения;
- составляют систему конечно-разностных уравнений для сетки с более крупным шагом и решают ее методом исключения, а затем полученные значения интерполируют на узлы данной сетки.

Доказано, что для любого шага  $h$  процесс Либмана сходится к точному решению независимо от выбора начальных значений, т.е. существует предел

$$\lim_{k \rightarrow \infty} u_{ij}^{(k)} = u_{ij}.$$

Итерационный процесс будет сходиться значительно быстрее, если при вычислении последующих средних арифметических использовать не только значения предыдущего приближения, но и вновь найденные значения. Обычно итерации продолжают до тех пор, пока в двух последовательных приближениях не совпадет тре-

буемое количество десятичных знаков. Для оценки погрешности приближенного решения уравнения Лапласа можно использовать принцип Рунге, согласно которому погрешность  $\varepsilon_h$  приближенного решения  $u_h$ , полученного с шагом  $h$ , дается приближенной формулой

$$\varepsilon_h \approx \frac{u_h - u_{2h}}{3}, \quad (6.21)$$

где  $u_{2h}$  — приближенное решение, полученное с шагом  $2h$ . Отметим, что указанный метод итераций приводит к выполнению стандартной операции усреднения в каждом внутреннем узле, поэтому он оказывается очень удобным для программирования на ЭВМ.

### Решение краевых задач для криволинейных областей

Если граница  $\Gamma$  области  $G$  криволинейна, то значения  $u_{ij}$  для граничных узлов получают путем переноса значений из точек границы  $\Gamma$ . Погрешность, получаемую в результате такого переноса, можно значительно уменьшить, если для каждого граничного узла составлять уравнение следующего вида:

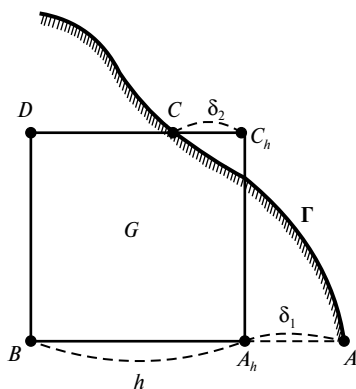


Рис. 6.3. Перенос значений из точек границы

- для узла  $A_h$  (рис. 6.3)

$$u_{A_h} = \frac{\delta_1 u_B + h u_A}{\delta_1 + h}; \quad (6.22)$$

- для узла  $C_h$  (см. рис. 6.3)

$$u_{C_h} = \frac{\delta_2 u_D + h u_C}{\delta_2 + h}. \quad (6.23)$$

Получив одно из таких уравнений для каждого граничного узла и присоединив их к системе (6.17) или (6.18), получим систему алгебраических уравнений относительно значений  $u_{ij}$  в узлах сетки. Если эту систему решать методом Либмана, то последовательные приближения граничных значений будут вычисляться по формулам

$$u_{A_h}^{(k+1)} = u_A + \frac{u_B^{(k)} - u_A}{h + \delta_1} \delta_1, \quad (6.24)$$

$$u_{C_h}^{(k+1)} = u_C + \frac{u_D^{(k)} - u_C}{\delta_2 - h} \delta_2. \quad (6.25)$$

### Метод сеток для уравнения параболического типа

Рассмотрим *смешанную задачу для уравнения теплопроводности*, а именно: найти функцию  $u(x, t)$ , удовлетворяющую уравнению

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (6.26)$$

начальному условию

$$u(x, 0) = f(x) \quad (0 < x < s) \quad (6.27)$$

и краевым условиям

$$u(0, t) = \varphi(t), \quad u(s, t) = \psi(t). \quad (6.28)$$

К задаче (6.26)–(6.28) приводит, в частности, задача о распространении тепла в однородном стержне длины  $s$ . Путем введения новой переменной  $\tau = a^2 t$  уравнение (6.26) приводится к виду

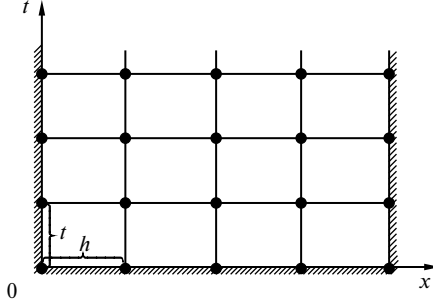
$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

поэтому в дальнейшем примем  $a = 1$ .

Построим в полуполосе  $t \geq 0, 0 \leq x \leq s$  (рис. 6.4) два семейства параллельных прямых:

$$x = ih \quad (i = 0, 1, 2, \dots), \quad t = jl \quad (j = 0, 1, 2, \dots).$$

Обозначим  $x_i = ih, t_j = jl, u(x_i, t_j) = u_{ij}$  и приближенно заменим в каждом внутреннем узле  $(x_i, t_j)$  производную  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$  разностным отношением



**Рис. 6.4.** Семейства параллельных прямых для полуполосы  $t \geq 0$ ,  $0 \leq x \leq s$

$$\left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_{ij} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}}{h^2}, \quad (6.29)$$

а производную  $\frac{\partial u}{\partial t}$  одним из двух разностных отношений

$$\left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)_{ij} \approx \frac{u_{i,j+1} - u_{ij}}{l}, \quad (6.30)$$

$$\left( \frac{\partial u}{\partial t} \right)_{ij} \approx \frac{u_{i,j} - u_{i,j-1}}{l}. \quad (6.31)$$

Тогда для уравнения (6.26) при  $a = 1$  получаем два типа конечно-разностных уравнений:

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{ij}}{l} = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}}{h^2}, \quad (6.32)$$

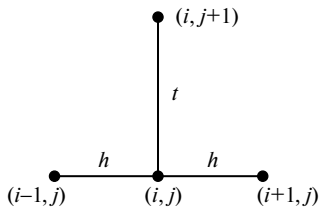
$$\frac{u_{ij} - u_{i,j-1}}{l} = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}}{h^2}. \quad (6.33)$$

Обозначив  $\sigma = l / h^2$ , приводим эти уравнения к виду

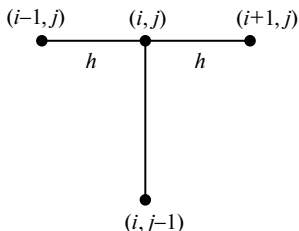
$$u_{i,j+1} = (1 - 2\sigma)u_{ij} + \sigma(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}), \quad (6.34)$$

$$(1 + 2\sigma)u_{ij} - \sigma(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}) - u_{i,j-1} = 0. \quad (6.35)$$

Отметим, что для составления уравнения (6.34) была использована схема узлов, данная на рис. 6.5, — *явная схема*, для уравнения (6.35) — схема узлов, данная на рис. 6.6, — *неявная схема*.



**Рис. 6.5.** Явная схема для уравнения



**Рис. 6.6.** Неявная схема для уравнения

При выборе числа  $\sigma$  в уравнениях (6.34), (6.35) следует учитывать два обстоятельства:

- погрешность замены дифференциального уравнения разностным должна быть наименьшей;
- разностное уравнение должно быть устойчивым.

Доказано, что уравнение (6.34) будет устойчивым при  $0 < \sigma \leq 1/2$ , а уравнение (6.35) — при любом  $\sigma$ . Наиболее удобный вид уравнение (6.34) имеет при  $\sigma = 1/2$

$$u_{i,j+1} = \frac{u_{i-1,j} + u_{i+1,j}}{2} \quad (6.36)$$

и при  $\sigma = 1/6$

$$u_{i,j+1} = \frac{1}{6} (u_{i-1,j} + 4u_{ij} + u_{i+1,j}). \quad (6.37)$$

Оценки погрешностей приближенных решений, полученных из уравнений (6.36), (6.37), (6.35) в полосе  $0 \leq x \leq s$ ,  $0 \leq t \leq T$ , соответственно имеют вид

$$|u - \tilde{u}| \leq \frac{T}{3} M_1 h^2, \quad (6.38)$$

$$|u - \tilde{u}| \leq \frac{T}{135} M_2 h^4, \quad (6.39)$$

$$|u - \tilde{u}| \leq T \left( \frac{l}{2} + \frac{h^2}{12} \right) M_1, \quad (6.40)$$

где  $\tilde{u}$  — точное решение задачи (6.26)–(6.28);

$$M_1 = \max \left\{ \left| f^{(4)}(x) \right|, \left| \varphi''(t) \right|, \left| \psi''(t) \right| \right\} \text{ при } 0 \leq t \leq T, 0 \leq x \leq s;$$

$$M_2 = \max \left\{ \left| f^{(6)}(x) \right|, \left| \varphi^{(4)}(t) \right|, \left| \psi^{(4)}(t) \right| \right\} \text{ при } 0 \leq t \leq T, 0 \leq x \leq s.$$

Из приведенных оценок погрешностей видно, что уравнение (6.37) дает более высокую точность решения по сравнению с уравнением (6.36). Но уравнение (6.36) имеет более простой вид, а кроме того, шаг  $l$  по аргументу  $t$  для уравнения (6.37) должен быть значительно меньше, что приводит к большему объему вычислений. Уравнение (6.35) дает меньшую точность, но при этом шаги  $l$  и  $h$  выбираются независимо друг от друга. Уравнения (6.36) и (6.37) позволяют вычислить значения функции  $u(x, y)$  на каждом слое по явным формулам через значения на предыдущем слое; уравнение (6.35) (неявная схема) этим свойством не обладает.

Методом сеток можно решать смешанную краевую задачу для неоднородного параболического уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F(x, t).$$

Тогда соответствующее разностное уравнение, использующее явную схему узлов, имеет вид

$$u_{i,j+1} = (1 - 2\sigma)u_{ij} + \sigma(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}) + lF_{ij}. \quad (6.41)$$

Отсюда получаем при  $\sigma = 1/2$

$$u_{i,j+1} = \frac{1}{2}(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}) + lF_{ij}, \quad (6.42)$$

при  $\sigma = 1/6$

$$u_{i,j+1} = \frac{1}{6}(u_{i-1,j} + 4u_{ij} + u_{i+1,j}) + lF_{ij}. \quad (6.43)$$

В этом случае имеют место следующие оценки погрешности:

для уравнения (6.42)

$$|\tilde{u} - u| \leq \frac{T}{4} \left( M_2 + \frac{1}{3} M_4 \right) h^2;$$

для уравнения (6.18)

$$|\tilde{u} - u| \leq \frac{T}{72} \left( \frac{1}{3} M_3 + \frac{1}{5} M_6 \right) h^4,$$

где  $M_2 = \max \left| \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right|$ ,  $M_3 = \max \left| \frac{\partial^3 u}{\partial t^3} \right|$ ,  $M_4 = \max \left| \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} \right|$ ,  $M_6 = \max \left| \frac{\partial^6 u}{\partial x^6} \right|$ .

### Метод прогонки для уравнения теплопроводности

Пусть требуется в полосе  $0 \leq x \leq a$ ,  $0 \leq t \leq T$  найти решение уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (6.44)$$

удовлетворяющее условиям

$$u(x, 0) = f(x), \quad u(0, t) = \varphi(t), \quad u(a, t) = \psi(t). \quad (6.45)$$

Выбираем шаги  $h$ ,  $l$  по аргументам  $x$  и  $t$  соответственно, в каждом внутреннем узле заменяем производные конечно-разностными отношениями (6.29), (6.31), вычисляем значения функций  $f(x)$ ,  $\varphi(t)$ ,  $\psi(t)$  в граничных узлах и, обозначив  $s = h^2 / l$ , получаем систему

$$u_{i-1,j+1} - (2+s)u_{i,j+1} + u_{i+1,j+1} + su_{ij} = 0 \\ (i = 1, 2, \dots, n; j = 0, 1, 2, \dots), \quad (6.46)$$

$$u_{i0} = f(x_i), \quad (6.47)$$

$$u_{0j} = \varphi(t_j), \quad (6.48)$$

$$u_{nj} = \psi(t_j). \quad (6.49)$$

Метод прогонки решения системы (6.46)–(6.49) заключается в том, что уравнения (6.46) приводятся к виду

$$u_{i,j+1} = a_{i,j+1} (b_{i,j+1} + u_{i+1,j+1}), \quad (6.50)$$

где числа  $a_{i,j+1}, b_{i,j+1}$  определяются последовательно по формулам

$$a_{1,j+1} = \frac{1}{2+s}, \quad b_{1,j+1} = \varphi(t_{j+1}) + su_{1j}, \quad (6.51)$$

$$\begin{cases} a_{i,j+1} = \frac{1}{2+s-a_{i-1,j+1}}, \\ b_{i,j+1} = a_{i-1,j+1}b_{i-1,j+1} + su_{ij} \quad (i=2,3,\dots,n). \end{cases} \quad (6.52)$$

Затем из краевого условия (6.49) находим

$$u_{n,j+1} = \psi(t_{j+1})$$

и последовательно определяем значения  $u_{i,j+1}$  ( $i=n-1, \dots, 1$ ) по формуле (6.50).

Таким образом, метод прогонки позволяет определить значения функции  $u(x, t)$  на слое  $t = t_{j+1}$ , если известны ее значения на слое  $t = t_j$ .

*Порядок решения задачи.*

*Прямой ход.* Используя краевые условия (6.48), по формулам (6.51), (6.52) находим числа  $a_{1,j+1}, b_{1,j+1}, a_{i,j+1}, b_{i,j+1}$  ( $i=2, 3, \dots, n$ ).

*Обратный ход.* Из краевого условия (6.49) получаем  $u_{n,j+1} = \psi(t_{j+1})$ . Затем по формуле (6.50) вычисляем

$$\begin{cases} u_{n-1,j+1} = (u_{n,j+1} + b_{n-1,j+1})a_{n-1,j+1}, \\ u_{n-2,j+1} = (u_{n-1,j+1} + b_{n-2,j+1})a_{n-2,j+1}, \\ \dots \\ u_{1,j+1} = (u_{2,j+1} + b_{1,j+1})a_{1,j+1}. \end{cases} \quad (6.53)$$

## Метод сеток для уравнения гиперболического типа

Рассмотрим смешанную задачу для уравнения колебания струны, заключающуюся в отыскании функции, удовлетворяющей уравнению

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (6.56)$$

а также начальным условиям

$$u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = \Phi(x) \quad (0 \leq x \leq s) \quad (6.57)$$

и краевым условиям

$$u(0, t) = \varphi(t), \quad u(s, t) = \psi(t). \quad (6.58)$$

Так как введение переменной  $\tau = at$  приводит уравнение (6.56) к виду

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \tau^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (6.59)$$

то в дальнейшем можем принять  $a = 1$ .

Построив в полуполосе  $t \geq 0, 0 \leq x \leq s$  (рис. 6.7) два семейства параллельных прямых

$$x = ih \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n),$$

$$t = jl \quad (j = 0, 1, 2, \dots),$$

заменяем производные в уравнении (6.59) разностными отношениями.

Пользуясь симметричными формулами для производных, будем иметь

$$\frac{u_{i,j+1} - 2u_{ij} + u_{i,j-1}}{l^2} = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}}{h^2}. \quad (6.60)$$

Обозначив  $\alpha = l / h$ , получим разностное уравнение

$$u_{i,j+1} = 2u_{ij} - u_{i,j-1} + \alpha^2 (u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}). \quad (6.61)$$

При  $\alpha \leq 1$  это разностное уравнение устойчиво.

В частности, при  $\alpha = 1$  уравнение (6.61) имеет наиболее простой вид:

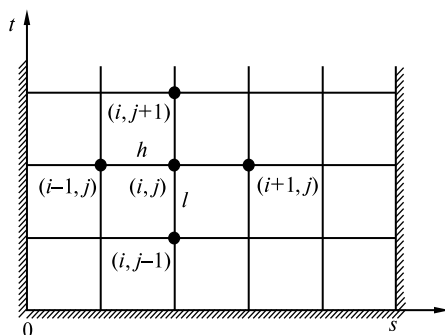
$$u_{i,j+1} = u_{i+1,j} + u_{i-1,j} - u_{i,j-1}. \quad (6.62)$$

Оценка погрешности приближенного решения, полученного из уравнения (6.61) в полосе  $0 \leq x \leq s, 0 < t \leq T$ , имеет вид

$$|\tilde{u} - u| \leq \frac{h^2}{12} \left[ (M_4 h + 2M_3)T + T^2 M_4 \right], \quad (6.63)$$

где  $\tilde{u}$  — точное решение;  $M_k = \max \left\{ \left| \frac{\partial^k u}{\partial t^k} \right|, \left| \frac{\partial^k u}{\partial x^k} \right| \right\}$  ( $k=3, 4$ ).

Заметим, что для получения уравнения (6.61) была использована схема узлов, отмеченных на рис. 6.7. Эта схема является явной, так как уравнение (6.61) позволяет найти значения функции  $u(x, t)$  на слое  $t_{j+1}$ , если известны значения на двух предыдущих слоях. Для того чтобы найти приближенное решение задачи (6.56)–(6.58), необходимо знать значения решения на двух начальных слоях. Их можно найти из начальных условий одним из следующих способов.



**Рис. 6.7.** Схема узлов для получения разностного уравнения

*Первый способ.* Заменяем в начальном условии (6.57) производную  $u_t(x, 0)$  разностным отношением

$$\frac{u_{j1} - u_{i0}}{l} = \Phi(x_i) = \Phi_i.$$

Для определения значений  $u(x, t)$  на слоях  $j=0, j=1$  получаем

$$u_{i0} = f_i, u_{i1} = f_i + l\Phi_i. \quad (6.64)$$

Оценка погрешности значений  $u_{i1}$  в этом случае имеет вид

$$|\tilde{u}_{i1} - u_{i1}| \leq \frac{\alpha h}{2} M_2, \quad (6.65)$$

где  $M_2 = \max \left\{ \left| \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right|, \left| \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right| \right\}$ .

*Второй способ.* Заменяем производную  $u_t(x, 0)$  разностным отношением

$$\frac{u_{i1} - u_{i,-1}}{2l},$$

где  $u_{i,-1}$  — значения функции  $u(x, t)$  на слое  $j = -1$ .

Тогда из начальных условий (6.57) будем иметь

$$u_{i0} = f_i, \frac{u_{i1} - u_{i,-1}}{2l} = \Phi_i. \quad (6.66)$$

Напишем разностное уравнение (6.62) для слоя  $j=0$ :

$$u_{i1} = u_{i+1,0} + u_{i-1,0} - u_{i,-1}. \quad (6.67)$$

Исключив из уравнений (6.66), (6.67) значения  $u_{i,-1}$ , получим

$$u_{i0} = f_i, u_{i1} = \frac{1}{2}(f_{i+1} + f_{i-1}) + l\Phi_i. \quad (6.68)$$

Оценка погрешности значений  $u_{i1}$  имеет вид

$$|\tilde{u}_{i1} - u_{i1}| \leq \frac{h^4}{12} M_4 + \frac{h^3}{6} M_3, \quad (6.69)$$

где  $M_k = \max \left\{ \left| \frac{\partial^k u}{\partial t^k} \right|, \left| \frac{\partial^k u}{\partial x^k} \right| \right\} (k = 3, 4).$

*Третий способ.* Если функция  $f(x)$  имеет конечную вторую производную, то значения  $u_{i1}$  можно определить с помощью формулы Тейлора:

$$u_{i1} \approx u_{i0} + l \frac{\partial u_{i0}}{\partial t} + \frac{l^2}{2} \frac{\partial^2 u_{i0}}{\partial t^2}. \quad (6.70)$$

Используя уравнение (6.59) и начальные условия (6.57), можем записать

$$u_{i0} = f_i, \frac{\partial u_{i0}}{\partial t} = \Phi_i, \frac{\partial^2 u_{i0}}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u_{i0}}{\partial x^2} = f_i''$$

Тогда по формуле (6.70) будем иметь

$$u_{i1} \approx f_i + l\Phi_i + \frac{l^2}{2} f_i'' . \quad (6.71)$$

Погрешность значений  $u_{i1}$ , полученных по этой формуле, имеет порядок  $O(l^3)$ .

**Замечание.** Аналогичным образом применяется метод сеток при решении смешанной краевой задачи для неоднородного уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = F(x, t).$$

В этом случае разностное уравнение имеет вид

$$u_{i,j+1} = 2u_{ij} - u_{i,j-1} + \alpha^2 (u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}) + \alpha^2 h^2 F_{ij}.$$

## Практическое задание 6.1

### Приближенное решение уравнения Лапласа для криволинейной границы

Используя метод сеток, составить решение дифференциального уравнения Лапласа  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$  с заданными начальными условиями; шаг  $h = 1$ . Уточнение решения производить до сотых долей с помощью процесса Либмана.

$$\text{№ 1.} \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1(\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = |x| + |y|.$$

$$\text{№ 2.} \quad (|x| + 2) \cdot (|y| + 2) = 12(\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = 2|x| + |y|.$$

$$\text{№ 3.} \quad \begin{cases} |y| = 4 - x^2 \\ x \in [-2, 2] \end{cases} (\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = |x| \cdot |y|.$$

$$\text{№ 4.} \quad x^2 + y^2 = 16(\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = |x| + 2|y|.$$

$$\text{№ 5.} \quad \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1(\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = |x| \cdot |y|.$$

$$\text{№ 6.} \quad \begin{cases} |x| = 4 - y^2 \\ x \in [-4, 4] \end{cases} (\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = |x| + |y|.$$

- № 7.**  $(|x|+2) \cdot (|y|+2)=12(\Gamma);$   $u(x,y)|_{\Gamma}=|x| \cdot |y|.$
- № 8.**  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16}=1(\Gamma);$   $u(x,y)|_{\Gamma}=2|x|+|y|.$
- № 9.**  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25}=1(\Gamma);$   $u(x,y)|_{\Gamma}=|x| \cdot |y|.$
- № 10.**  $\begin{cases} |y|=4-x^2 \\ x \in [-2,2] \end{cases}(\Gamma);$   $u(x,y)|_{\Gamma}=|x|+|y|.$
- № 11.**  $x^2 + y^2 =16(\Gamma);$   $u(x,y)|_{\Gamma}=0,5|x|+|y|.$
- № 12.**  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9}=1(\Gamma);$   $u(x,y)|_{\Gamma}=|x|+0,5|y|.$
- № 13.**  $\begin{cases} |x|=4-y^2 \\ x \in [-4,4] \end{cases}(\Gamma);$   $u(x,y)|_{\Gamma}=|x|+\frac{y^2}{2}.$
- № 14.**  $(|x|+2)(|y|+2)=12(\Gamma);$   $u(x,y)|_{\Gamma}=2|x|+0,5|y|.$
- № 15.**  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9}=1(\Gamma);$   $u(x,y)|_{\Gamma}=|x|+|y|.$
- № 16.**  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16}=1(\Gamma);$   $u(x,y)|_{\Gamma}=2|x|+0,5|y|.$
- № 17.**  $\begin{cases} |y|=9-x^2 \\ x \in [-9,9] \end{cases}(\Gamma);$   $u(x,y)|_{\Gamma}=|x|+\frac{1}{2}|y|.$
- № 18.**  $x^2 + y^2 =16(\Gamma);$   $u(x,y)|_{\Gamma}=\frac{1}{2}|x|+2|y|.$
- № 19.**  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9}=1(\Gamma);$   $u(x,y)|_{\Gamma}=0,5|x|+|y|.$
- № 20.**  $\begin{cases} |x|=9-y^2 \\ x \in [-9,9] \end{cases}(\Gamma);$   $u(x,y)|_{\Gamma}=0,5|x|+|y|.$

$$\text{№ 21. } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1(\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = 0,5|x| + 2|y|.$$

$$\text{№ 22. } \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1(\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = 0,5|x| \cdot |y|.$$

$$\text{№ 23. } (|x| + 3) \cdot (|y| + 2) = 18(\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = |x| + 0,5|y|.$$

$$\text{№ 24. } \begin{cases} |y| = 9 - y^2 \\ x \in [-3, 3] \end{cases}(\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = 2|x| + 0,5|y|.$$

$$\text{№ 25. } x^2 + y^2 = 16(\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = 0,5(|x| + |y|).$$

$$\text{№ 26. } \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1(\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = \frac{1}{2}|x| + |y|.$$

$$\text{№ 27. } \begin{cases} |x| = 4 - y^2 \\ x \in [-4, 4] \end{cases}(\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = |x| + 0,5|y|.$$

$$\text{№ 28. } (|x| + 2)(|y| + 3) = 18(\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = 2|x| + 0,5|y|.$$

$$\text{№ 29. } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1(\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = |x| + 0,5|y|.$$

$$\text{№ 30. } (|x| + 5)(|y| + 5) = 45(\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = |x| + 0,5|y|.$$

### Пример выполнения задания 6.1

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1(\Gamma); \quad u(x, y)|_{\Gamma} = 0,5|x| + |y|.$$

1. Используя симметрию заданных начальных условий, построим решение только в I четверти (рис. 6.8). Возьмем шаг  $h = 1$  и составим таблицу значений  $x$  и  $y$ .

|     |   |      |      |      |   |
|-----|---|------|------|------|---|
| $x$ | 0 | 1    | 2    | 3    | 4 |
| $y$ | 3 | 2,90 | 2,60 | 1,98 | 0 |

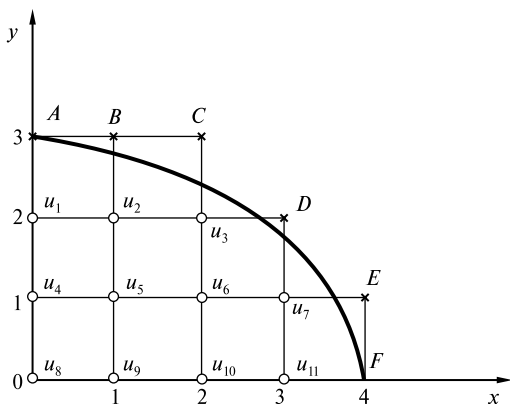


Рис. 6.8

На рисунке крестиками помечены граничные узлы, а кружочками — внутренние.

Вычислим значения функции  $u(x, y)$  на границе:

$$A(0; 3); \quad u(A) = 0,5(0 + 3) = 1,5;$$

$$B(1; 2,90); \quad u(B) = 0,5(1 + 2,9) = 1,95;$$

$$C(2; 2,60); \quad u(C) = 0,5(2 + 2,6) = 2,3;$$

$$D(3; 1,98); \quad u(D) = 0,5(3 + 1,98) = 2,49;$$

$$E(3,77; 1); \quad u(E) = 0,5(3,77 + 1) = 2,39;$$

$$F(4; 0); \quad u(F) = 0,5(4 + 0) = 2.$$

Для определения начальных значений функции  $u(x, y)$  во внутренних точках составим систему уравнений, содержащих эти значения. Каждое уравнение получается приравнением значения функции во внутренней точке среднему арифметическому четырех значений функции в соседних точках:

$$u_1 = \frac{1}{4}(1,5 + u_4 + 2u_2);$$

$$u_2 = \frac{1}{4}(1,95 + u_1 + u_3 + u_5);$$

$$u_3 = \frac{1}{4}(4,79 + u_2 + u_6);$$

$$u_4 = \frac{1}{4}(u_1 + u_8 + 2u_5);$$

$$u_5 = \frac{1}{4}(u_2 + u_4 + u_6 + u_9);$$

$$u_6 = \frac{1}{4}(u_3 + u_5 + u_7 + u_{10});$$

$$u_7 = \frac{1}{4}(4,88 + u_6 + u_{11});$$

$$u_8 = \frac{1}{4}(4u_5);$$

$$u_9 = \frac{1}{4}(u_8 + u_{10} + 2u_5);$$

$$u_{10} = \frac{1}{4}(u_9 + u_{11} + 2u_6);$$

$$u_{11} = \frac{1}{4}(4,78 + 2u_6).$$

Решая эту систему, получим:

$$u_1 = 1,91; u_2 = 2,05; u_3 = 2,10; u_4 = 20,05; u_5 = 2; u_6 = 2,18;$$

$$u_7 = 2,34; u_8 = 2,11; u_9 = 2,13; u_{10} = 2,19; u_{11} = 2,28.$$

Найденные значения функции  $u(x, y)$  позволяют составить шаблон № 1, в котором внутренние значения соответствуют найденным, а граничные получаются в результате уточнения предыдущих граничных значений по формуле линейной интерполяции

$$u(A_h) = u(A) + \delta \cdot \frac{u(B_h) - u(A)}{1 + \delta},$$

где  $A_h$  — узлов граничная точка;  $A$  — ближайшая к  $A_h$  точка, лежащая на границе;  $B_h$  — ближайшая к  $A_h$  узловая точка, лежащая внутри области;  $\delta$  — расстояние между точками  $A$  и  $A_h$ , взятое со знаком «плюс», если точка  $A_h$  лежит внутри области, и со знаком «минус», если она лежит вне области.

В данном примере имеем:

$$u(A_h) = u(A) = 1,5;$$

$$\delta_B = 2,90 - 3 = -0,1; u(B_h) = 1,95 - 0,1 \frac{2,05 - 1,95}{0,9} = 1,94;$$

$$\delta_C = 2,60 - 3 = 3 - 0,4; u(C_h) = 2,3 - 0,4 \frac{2,1 - 2,3}{0,6} = 2,43;$$

$$\delta_D = 1,98 - 2 = 0,02; u(D_h) = 2,49 - 0,02 \frac{2,34 - 2,3}{0,98} = 2,49;$$

$$\delta_E = 3,77 - 4 = -0,23; u(E_h) = 2,39 - 0,23 \frac{2,34 - 2,39}{0,77} = 2,40;$$

$$u(F_h) = u(F) = 2.$$

### № 1

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1,5  | 1,94 | 2,43 |      |      |
| 1,91 | 2,05 | 2,10 | 2,49 |      |
| 2,05 | 2,11 | 2,18 | 2,34 | 2,40 |
| 2,11 | 2,13 | 2,19 | 2,28 | 2    |

2. Процесс Либмана заключается в уточнении значений, входящих в шаблон № 1. Каждый следующий шаблон получается из предыдущего так: значения функции во внутренних точках равны среднему арифметическому четырех соседних значений предыдущего шаблона, а значения функции в граничных точках находятся по формуле линейной интерполяции, уже использованной при получении шаблона № 1. Это уточнение производится до тех пор, пока два последовательных шаблона не совпадут с заданной степенью точности. В результате вычислений получим следующую последовательность шаблонов.

### № 2

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1,5  | 1,94 | 2,31 |      |      |
| 1,91 | 2,02 | 2,29 | 2,49 |      |
| 2,06 | 2,10 | 2,18 | 2,34 | 2,40 |
| 2,09 | 2,13 | 2,19 | 2,22 | 2    |

### № 3

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1,5  | 1,94 | 2,33 |      |      |
| 1,90 | 2,06 | 2,25 | 2,49 |      |
| 2,05 | 2,10 | 2,23 | 2,32 | 2,41 |
| 2,10 | 2,12 | 2,18 | 2,22 | 2    |

**№ 4**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1,5  | 1,94 | 2,31 |      |      |
| 1,92 | 2,05 | 2,28 | 2,49 |      |
| 2,05 | 2,12 | 2,21 | 2,34 | 2,40 |
| 2,09 | 2,12 | 2,20 | 2,20 | 2    |

**№ 5**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1,5  | 1,94 | 2,33 |      |      |
| 1,91 | 2,06 | 2,26 | 2,49 |      |
| 2,06 | 2,11 | 2,23 | 2,33 | 2,41 |
| 2,09 | 2,14 | 2,19 | 2,22 | 2    |

**№ 6**

|       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| 1,5   | 1,94 | 2,31 |      |      |
| 1,92  | 2,06 | 2,28 | 2,49 |      |
| 2,062 | 2,12 | 2,22 | 2,34 | 2,40 |
| 2,10  | 2,13 | 2,20 | 2,21 | 2    |

**№ 7**

|       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| 1,5   | 1,94 | 2,32 |      |      |
| 1,92  | 2,06 | 2,27 | 2,49 |      |
| 2,062 | 2,12 | 2,23 | 2,33 | 2,41 |
| 2,10  | 2,20 | 2,22 | 2,22 | 2    |

**№ 8**

|       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| 1,5   | 1,94 | 2,32 |      |      |
| 1,92  | 2,06 | 2,27 | 2,49 |      |
| 2,062 | 2,12 | 2,23 | 2,33 | 2,41 |
| 2,10  | 2,13 | 2,20 | 2,22 | 2    |

Шаблон № 8 является ответом.

## Практическое задание 6.2

### *Приближенное решение уравнения теплопроводности методом сеток*

Используя метод сеток, составить решение смешанной задачи для дифференциального уравнения параболического типа  $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$  (уравнение теплопроводности) при заданных начальных условиях

$$u(x,0)=f(x), u(0,t)=\varphi(t), u(0,6,t)=\psi(t),$$

где  $x \in [0; 0,6]$ .

Решение выполнить при  $h = 0,1$  для  $t \in [0; 0,01]$  с четырьмя десятичными знаками, считая  $\sigma = 1/6$ .

**№ 1.**  $u(x,0) = \cos 2x;$   
 $u(0,t) = 1 - 6t;$   
 $u(0,6;t) = 0,3624.$

**№ 2.**  $u(x,0) = x(x+1);$   
 $u(0,t) = 0;$   
 $u(0,6;t) = 2t + 0,96.$

**№ 3.**  $u(x,0) = 1,2 + \lg(x+4);$   
 $u(0,t) = 0,8 + t;$   
 $u(0,6;t) = 1,2.$

**№ 4.**  $u(x,0) = \sin 2x;$   
 $u(0,t) = 2t;$   
 $u(0,6;t) = 0,932.$

**№ 5.**  $u(x,0) = 3x(2-x);$   
 $u(0,t) = 0;$   
 $u(0,6;t) = t + 2,52.$

**№ 6.**  $u(x,0) = 1 - \lg(x+4);$   
 $u(0,t) = 1,4;$   
 $u(0,6;t) = t + 1.$

**№ 7.**  $u(x,0) = \sin(0,55x + 0,03);$   
 $u(0,t) = t + 0,03;$   
 $u(0,6;t) = 0,354.$

**№ 8.**  $u(x,0) = 2x(1-x) + 0,2;$   
 $u(0,t) = 0,2;$   
 $u(0,6;t) = t + 0,68.$

- № 9.**  $u(x, 0) = \sin x + 0,08$  ;  
 $u(0, t) = 0,08 + 2t$  ;  
 $u(0, 6; t) = 0,6446$  .
- № 10.**  $u(x, 0) = \cos(2x + 0,19)$  ;  
 $u(0, t) = 0,932$  ;  
 $u(0, 6; t) = 0,1798$  .
- № 11.**  $u(x, 0) = 2x(x + 0,2) + 0,4$  ;  
 $u(0, t) = 2t + 0,4$  ;  
 $u(0, 6; t) = 1,36$  .
- № 12.**  $u(x, 0) = \lg(x + 0,26)$  ;  
 $u(0, t) = 0,415 + t$  ;  
 $u(0, 6; t) = 0,9345$  ;
- № 13.**  $u(x, 0) = \sin(x + 0,45)$  ;  
 $u(0, t) = 0,435 - 2t$  ;  
 $u(0, 6; t) = 0,3624$  .
- № 14.**  $u(x, 0) = 0,3 + x(x + 0,4)$  ;  
 $u(0, t) = 0,3$  ;  
 $u(0, 6; t) = 6t + 0,9$  .
- № 15.**  $u(x, 0) = (x - 0,2)(x + 1) + 0,2$  ;  
 $u(0, t) = 6t$  ;  
 $u(0, 6; t) = 0,84$  .
- № 16.**  $u(x, 0) = x(0,3 + 2x)$  ;  
 $u(0, t) = 0$  ;  
 $u(0, 6; t) = 6t + 0,9$  .
- № 17.**  $u(x, 0) = \sin(x + 0,48)$  ;  
 $u(0, t) = 0,4618$  ;  
 $u(0, 6; t) = 3t + 0,882$  .

**№ 18.**  $u(x, 0) = \sin(x + 0,02) ;$   
 $u(0, t) = 3t + 0,02 ;$   
 $u(0, 6; t) = 0,581 .$

**№ 19.**  $u(x, 0) = \cos(x + 0,48) ;$   
 $u(0, t) = 0,4618 ;$   
 $u(0, 6; t) = 3t + 0,882 .$

**№ 20.**  $u(x, 0) = \lg(2,63 - x) ;$   
 $u(0, t) = 3(0,14 - t) ;$   
 $u(0, 6; t) = 0,3075 .$

**№ 21.**  $u(x, 0) = 1,5 - x(1 - x) ;$   
 $u(0, t) = 3(0,5 - t) ;$   
 $u(0, 6; t) = 1,26 .$

**№ 22.**  $u(x, 0) = \cos(x + 0,845) ;$   
 $u(0, t) = 6(t + 0,11) ;$   
 $u(0, 6; t) = 0,1205 .$

**№ 23.**  $u(x, 0) = \lg(2,42 + x) ;$   
 $u(0, t) = 0,3838 ;$   
 $u(0, 6; t) = 6(0,08 - t) .$

**№ 24.**  $u(x, 0) = 0,6 + x(0,8 - x) ;$   
 $u(0, t) = 0,6 ;$   
 $u(0, 6; t) = 3(0,24 + t) .$

**№ 25.**  $u(x, 0) = \cos(x + 0,66) ;$   
 $u(0, t) = 3t + 0,79 ;$   
 $u(0, 6; t) = 0,3058 .$

**№ 26.**  $u(x, 0) = \lg(1,43 + 2x) ;$   
 $u(0, t) = 0,1553 ;$   
 $u(0, 6; t) = 3(t + 0,14) .$

$$\begin{aligned}\text{№ 27. } u(x, 0) &= 0,9 + 2x(1 - x); \\ u(0, t) &= 3(0,3 - 2t); \\ u(0, 6; t) &= 1,38.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{№ 28. } u(x, 0) &= \lg(1,95 + x); \\ u(0, t) &= 0,29 - 6t; \\ u(0, 6; t) &= 0,4065.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{№ 29. } u(x, 0) &= 2\cos(x + 0,55); \\ u(0, t) &= 1,705; \\ u(0, 6; t) &= 0,817 + 3t.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{№ 30. } u(x, 0) &= x(1 - x) + 0,2; \\ u(0, t) &= 0,2; \\ u(0, 6; t) &= 2(t + 0,22).\end{aligned}$$

### Пример выполнения задания 6.2

$$u(x, 0) = 3x(1 - x) + 0,12;$$

$$u(0, t) = 2(t + 0,06);$$

$$u(0, 6; t) = 0,84.$$

Параболическое уравнение решается методом сеток постепенным переходом от значений функции  $u(x_i, t_j)$  к значениям  $u(x_i, t_{j+1})$ ; причем  $t_{j+1} = t_j + k$ , где  $k = \frac{h^2}{6} = \frac{0,01}{6} = 0,0017$ .

Вычисления производятся по формуле

$$u_{i,j+1} = \frac{1}{6}(u_{i+1,j} + 4u_{i,j} + u_{i-1,j})$$

$$(i = 1, 2, 3, 4, 5, 6; j = 1, 2, 3, 4, 5, 6).$$

Все расчеты приведены в таблице.

| $j$ | $i$                  | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6    |
|-----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|     | $t_j \backslash x_i$ | 0      | 0,1    | 0,2    | 0,3    | 0,4    | 0,5    | 0,6  |
| 0   | 0                    | 0,12   | 0,39   | 0,60   | 0,75   | 0,84   | 0,87   | 0,84 |
| 1   | 0,0017               | 0,1233 | 0,3800 | 0,5900 | 0,7400 | 0,8300 | 0,8600 | 0,84 |
| 2   | 0,0033               | 0,1267 | 0,6372 | 0,5800 | 0,7300 | 0,8200 | 0,8517 | 0,84 |
| 3   | 0,0050               | 0,1300 | 0,3659 | 0,5704 | 0,7200 | 0,8103 | 0,8445 | 0,84 |
| 4   | 0,0067               | 0,1333 | 0,3607 | 0,5612 | 0,7101 | 0,8010 | 0,8380 | 0,84 |
| 5   | 0,0083               | 0,1367 | 0,3562 | 0,5526 | 0,7004 | 0,7920 | 0,8322 | 0,84 |
| 6   | 0,01                 | 0,1400 | 0,3524 | 0,5445 | 0,6910 | 0,7834 | 0,8268 | 0,84 |

## Библиографический список

1. *Амосов А.А.* Вычислительные методы для инженеров [Текст]: учеб. пособие / А.А. Амосов, Ю.А. Дубинский, Н.В. Копченова. — М.: Высш. шк., 1994. — 544 с.: ил.
2. *Бахвалов Н.С.* Численные методы [Текст] / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. — М.: Наука, 1987. — 600 с.
3. *Березин И.С.* Методы вычислений. Т. 1 [Текст] / И.С. Березин, Н.П. Жидков. — М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит-ры, 1962. — 464 с.
4. *Березин И.С.* Методы вычислений. Т. 2 [Текст] / И.С. Березин, Н.П. Жидков. — М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит-ры, 1962. — 620 с.
5. *Боглаев Ю.П.* Вычислительная математика и программирование [Текст]: учеб. пособие / Ю.П. Боглаев. — М.: Высш. шк., 1990. — 544 с.
6. *Воробьева Г.Н.* Практикум по вычислительной математике [Текст] / Г.Н. Воробьева, А.Н. Данилова. — М.: Высш. школа, 1990. — 208 с.
7. *Демидович Б.П.* Основы вычислительной математики [Текст] / Б.П. Демидович, И.А. Марон. — М.: Наука, 1966. — 664 с.
8. *Демидович Б.П.* Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения [Текст] / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова. — М.: Наука, 1967. — 368 с.
9. *Исаков Б.В.* Элементы численных методов [Текст]: учеб. пособие / Б.В. Исаков. — М.: Академия, 2003. — 192 с.
10. *Калиткин Н.Н.* Численные методы [Текст] / Н.Н. Калиткин. — М.: Наука, 1978. — 512 с.
11. *Кантор С.А.* Основы вычислительной математики [Текст] / С.А. Кантор. Барнаул: Алт. госуд. технич. ун-т им. И.И. Ползунова, 2010. — 357 с.
12. *Колдаев В.Д.* Численные методы и программирование [Текст]: учеб. пособие / В.Д. Колдаев; под ред. проф. Л.Г. Гагариной. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. — 336 с.
13. *Копченова Н.В.* Вычислительная математика в примерах и задачах [Текст]: учеб. пособие / Н.В. Копченова, И.А. Марон. — СПб.: Лань, 2009. — 368 с.

14. *Огородникова О.М.* Вычислительные методы в компьютерном инжиниринге [Текст]: учеб. пособие / О.М. Огородникова. — Екатеринбург: УрФУ, 2013. — 130 с.
15. *Рыжиков Ю.И.* Вычислительные методы [Текст] / Ю.И. Рыжиков. — СПб.: БВХ-Петербург, 2007. — 400 с.
16. *Срочко В.А.* Численные методы [Текст]: Курс лекций / В.А. Срочко. — Иркутск: Иркут. ун-т, 2003. — 168 с.
17. *Турчак Л.И.* Основы численных методов [Текст] / Л.И. Турчак, П.В. Плотников — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 304 с.
18. *Хэмминг Р.* Численные методы для научных работников и инженеров [Текст] / Р.В. Хэмминг. — М.: Наука. — 1972.

# СОДЕРЖАНИЕ

|               |   |
|---------------|---|
| ВВЕДЕНИЕ..... | 3 |
|---------------|---|

## Глава 1

### ПОГРЕШНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА ЧИСЛЕННОГО

|                      |   |
|----------------------|---|
| РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ..... | 4 |
|----------------------|---|

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Абсолютная и относительная погрешности.....                                    | 5  |
| Округление чисел.....                                                          | 6  |
| Вычислительная погрешность.....                                                | 7  |
| Погрешность степени приближенного числа.....                                   | 9  |
| Погрешность корня из приближенного числа.....                                  | 10 |
| Погрешность функции, зависящей от одной переменной.....                        | 11 |
| Тригонометрические функции.....                                                | 12 |
| Погрешность функции, зависящей от нескольких переменных.....                   | 12 |
| Практическое задание 1.1.....                                                  | 12 |
| Определение абсолютной и относительной погрешности<br>приближенного числа..... | 12 |
| Пример выполнения задания 1.1.....                                             | 16 |
| Практическое задание 1.2.....                                                  | 17 |
| Действия над приближенными числами. Оценка погрешности результата.....         | 17 |
| Пример выполнения задания 1.2.....                                             | 23 |

## Глава 2

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ..... | 25 |
|-------------------------------------------|----|

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Отделение корней.....                                                      | 26 |
| Метод половинного деления.....                                             | 26 |
| Графическое решение уравнений.....                                         | 26 |
| Метод итераций.....                                                        | 27 |
| Преобразование уравнения к итерационному виду.....                         | 28 |
| Практическое задание 2.1.....                                              | 28 |
| Уточнение корней уравнения методом хорд.....                               | 28 |
| Пример выполнения задания 2.1.....                                         | 30 |
| Практическое задание 2.2.....                                              | 32 |
| Уточнение корней уравнения методом касательных.....                        | 32 |
| Пример выполнения задания 2.2.....                                         | 32 |
| Практическое задание 2.3.....                                              | 34 |
| Уточнение корней уравнения комбинированным методом хорд и касательных..... | 34 |
| Пример выполнения задания 2.3.....                                         | 35 |
| Практическое задание 2.4.....                                              | 38 |
| Уточнение корней уравнения методом итераций.....                           | 38 |
| Пример выполнения задания 2.4.....                                         | 39 |

## Глава 3

### РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ ..... 42

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Практическое задание 3.1.....                                            | 46 |
| <i>Решение систем линейных уравнений по схеме Гаусса.....</i>            | 46 |
| Пример выполнения задания 3.1 .....                                      | 51 |
| Практическое задание 3.2.....                                            | 51 |
| <i>Решение системы линейных уравнений методом главных элементов.....</i> | 51 |
| Пример выполнения задания 3.2 .....                                      | 55 |
| Практическое задание 3.3.....                                            | 56 |
| <i>Решение системы линейных уравнений методом итераций.....</i>          | 56 |
| Пример выполнения задания 3.3 .....                                      | 60 |
| Практическое задание 3.4.....                                            | 61 |
| <i>Решение системы линейных уравнений методом Зейделя.....</i>           | 61 |
| Пример выполнения задания 3.4 .....                                      | 65 |

## Глава 4

### ИНТЕРПОЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ..... 66

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Первая интерполяционная формула Ньютона.....                                                                         | 66 |
| Вторая интерполяционная формула Ньютона .....                                                                        | 67 |
| Интерполяционные формулы Гаусса .....                                                                                | 67 |
| Интерполяционная формула Стирлинга .....                                                                             | 69 |
| Интерполяционная формула Бесселя.....                                                                                | 69 |
| Общая характеристика интерполяционных формул с постоянным шагом .....                                                | 70 |
| Интерполяционная формула Лагранжа. Схема Эйткена.....                                                                | 71 |
| Интерполяционная формула Ньютона для случая неравноотстоящих значений аргумента.....                                 | 73 |
| Практическое задание 4.1.....                                                                                        | 75 |
| <i>Нахождение значений функции с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа.....</i>                              | 75 |
| Пример выполнения задания 4.1 .....                                                                                  | 78 |
| Практическое задание 4.2.....                                                                                        | 79 |
| <i>Вычисление значений функции по первой и второй интерполяционным формулам Ньютона.....</i>                         | 79 |
| Пример выполнения задания 4.2 .....                                                                                  | 85 |
| Практическое задание 4.3.....                                                                                        | 88 |
| <i>Вычисление значений функции с использованием интерполяционной формулы Ньютона для неравноотстоящих узлов.....</i> | 88 |
| Пример выполнения задания 4.3 .....                                                                                  | 90 |

## Глава 5

### ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ..... 92

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Общие замечания. Задача Коши .....                       | 92 |
| Метод Эйлера .....                                       | 96 |
| Модификации метода Эйлера .....                          | 98 |
| Метод Эйлера с последующей итерационной обработкой ..... | 99 |

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Метод Рунге–Кутта .....                                                                                  | 100 |
| Порядок заполнения табл. 5.1 .....                                                                       | 100 |
| Метод Адамса .....                                                                                       | 102 |
| Порядок заполнения табл. 5.2 .....                                                                       | 104 |
| Метод Милна .....                                                                                        | 106 |
| Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений .....                                         | 107 |
| Метод конечных разностей для линейных дифференциальных уравнений<br>второго порядка .....                | 108 |
| Метод прогонки .....                                                                                     | 109 |
| Практическое задание 5.1 .....                                                                           | 114 |
| Приближенное решение дифференциального уравнения<br>методом Эйлера–Коши .....                            | 114 |
| Пример выполнения задания 5.1 .....                                                                      | 115 |
| Практическое задание 5.2 .....                                                                           | 116 |
| Приближенное решение дифференциального уравнения<br>методами Рунге–Кутты и Адамса .....                  | 116 |
| Пример выполнения задания 5.2 .....                                                                      | 118 |
| Практическое задание 5.3 .....                                                                           | 121 |
| Приближенное решение дифференциального уравнения<br>методом Милна .....                                  | 121 |
| Пример выполнения задания 5.3 .....                                                                      | 122 |
| Практическое задание 5.4 .....                                                                           | 126 |
| Решение краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения<br>методом конечных разностей ..... | 126 |
| Пример выполнения задания 5.4 .....                                                                      | 129 |
| Практическое задание 5.5 .....                                                                           | 130 |
| Решение краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения<br>методом прогонки .....           | 130 |
| Пример выполнения задания 5.5 .....                                                                      | 131 |

## **Глава 6**

### **ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ..... 133**

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Численное решение уравнений<br>с частными производными .....                                                     | 133 |
| Начальные и краевые условия. Задача Коши.<br>Смешанная задача. Корректность постановки<br>смешанной задачи ..... | 135 |
| Краевые задачи для уравнений эллиптического типа .....                                                           | 139 |
| Метод сеток .....                                                                                                | 140 |
| Метод сеток для задачи Дирихле .....                                                                             | 141 |
| Итерационный метод решения<br>системы конечно-разностных уравнений .....                                         | 144 |
| Решение краевых задач для криволинейных областей .....                                                           | 145 |
| Метод сеток для уравнения параболического типа .....                                                             | 146 |
| Метод прогонки для уравнения теплопроводности .....                                                              | 150 |
| Метод сеток для уравнения гиперболического типа .....                                                            | 151 |
| Практическое задание 6.1 .....                                                                                   | 155 |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <i>Приближенное решение уравнения Лапласа</i>          |            |
| <i>для криволинейной границы .....</i>                 | 155        |
| Пример выполнения задания 6.1 .....                    | 157        |
| Практическое задание 6.2.....                          | 161        |
| <i>Приближенное решение уравнения теплопроводности</i> |            |
| <i>методом сеток.....</i>                              | 161        |
| Пример выполнения задания 6.2 .....                    | 165        |
| <b>Библиографический список.....</b>                   | <b>167</b> |

*Учебное издание*

*Елена Николаевна Проказникова,  
Кирилл Валентинович Бухенский*

# **ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ**

**ЧАСТЬ 3**

**ПРАКТИКУМ**

**Учебное пособие**

Оригинал-макет подготовлен в Издательстве «КУРС»

Подписано в печать 10.02.2020.  
Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Newton.  
Печать цифровая. Усл. печ. л. 11,0.  
Тираж 500 экз. Заказ №

ТК 695735-990918-100220

ООО Издательство «КУРС»  
127273, Москва, ул. Олонеккая, д. 17А, офис 104.  
Тел.: (495) 203-57-83.  
E-mail: kursizdat@gmail.com    <http://www.kursizdat.ru>

*Для заметок*

---

---

*Для заметок*

---

---

*Для заметок*

---

---